Equinor
Bacalhau FPSO Project
Supplier Cover Page

Title	Well Allocation Metering Functional Design Specification
Client Document Number	C225-MC-509949-SP-00004
Contractor Document Number	4014-50-9949-J16-0004-001
Supplier Document Number	SS-VS0168-MPM-B03-00003

Revision	Issue Date	Supplier Approver	Signature	Supplier Revision
02	29-Sep-2021	Magne Olsen		C
03	23-Dec-2021	Magne Olsen		D
04	16-Feb-2022	Magne Olsen		E
05	11-Mar-2022	Magne Olsen		F
06	22-Dec-2022	Magne Olsen		G
07	17-Jan-2023	Magne Olsen		H

Submitted For : IFC

ISSUED FOR CONSTRUCTION

Supplier Name

FMC Kongsberg Subsea AS

Review does not constitute acceptance of Design Details, Calculations, Test Methods or Materials developed or selected by Supplier, nor does it relieve Supplier from full compliance with contractual or other obligations.

Package Description :

MULTIPHASE FLOWMETER

TAG Numbers	Model Type Number
13JC100	Well Allocation Metering Supervisory Computer

PURCHASE ORDER NO.	SDRL CODE	NO. OF PAGES
4500096497	J16	1 of 192

Well Allocation Metering
Functional Design Specification
GM-2048 Bacalhau Project

Document type	Doc.no :	SPC-0000035882		
Specification	Page :	1 of 93		
Status	**Change no.**	**Date**	**Version**	**Revision**
Released	500000640267	17.01.2023	07	H

"This project document is based on master document SPC-0000021087, rev. D."

Table of Contents

1 INTRODUCTION 6

1.1 DEFINITIONS 6
1.2 APPLICABLE STANDARDS 6
1.3 Δ06 REFERENCES 7
1.4 ABBREVIATIONS 9

2 CONTROL SYSTEM CABINETS 10

2.1 Δ07 WELL ALLOCATION CABINET – 13JC100 10
2.2 MAIN POWER REQUIREMENT 10
2.3 POWER AND WIRING 10
2.3.1 230 VAC Distribution – UPS Power 10
2.3.2 DC Distribution 11
2.3.3 Earthing 11
2.3.4 Wiring 11
2.4 ACCESSORIES 11

3 COMPUTER EQUIPMENT 12

3.1 ENGINEERING DISPLAY UNIT 12
3.2 VMWARE HOST MACHINE 12
3.3 MPM TERMINAL SERVER 12
3.4 VIRTUAL COMPUTERS 12
3.4.1 Virtual Well Allocation Supervisory Computer 12
3.4.2 Virtual Well Allocation Process Computer 12
3.5 LAN SWITCH 13

4 CONTROL SYSTEM NETWORK 14

4.1 REDUNDANT NETWORK 14
4.2 PLANT NETWORK CONNECTIONS 14
4.3 DIG/IMS OPC COMMUNICATION 14
4.4 TOPSIDE FISCAL METERING MODBUS COMMUNICATION 14

5 CONTROL SYSTEM CONFIGURATION 15

5.1 FCS320 COMMON STANDARD SYSTEM 16
5.1.1 Language Settings 16
5.1.2 Instrument/Customer tags 16
5.1.3 Standard Functionality 16
5.1.4 FCS320 HMI User Logon 16
5.2 TEST SEPARATOR 17
5.2.1 Bank Configuration 17
5.2.2 Bank Specific Functionality 17
5.2.3 Flow Accumulation Configuration 17
5.2.4 Automatic Report Generation Configuration 18
5.3 TOPSIDE GAS LIFT 19
5.3.1 Bank Configuration 19

5.3.2 Bank Specific Functionality ... 19
5.3.3 Flow Accumulation Configuration ... 19
5.3.4 Automatic Report Generation Configuration ... 19
5.4 TOPSIDE MPFM ... 20
5.4.1 Bank Configuration ... 20
5.4.2 Transmitter Configuration ... 20
5.4.3 Bank Specific Functionality ... 20
5.4.4 Flow Accumulation Configuration ... 21
5.4.5 Automatic Report Generation Configuration ... 21
5.5 RISER BASE GAS LIFT ... 22
5.5.1 Bank Configuration ... 22
5.5.2 Bank Specific Functionality ... 22
5.5.3 Flow Accumulation Configuration ... 22
5.5.4 Automatic Report Generation Configuration ... 23
5.5.5 Special note regarding subsea gas lift meters ... 23
5.6 SUBSEA MPFM ... 24
5.6.1 Bank Configuration ... 24
5.6.2 Transmitter Configuration ... 24
5.6.3 Bank Specific Functionality ... 25
5.6.4 Flow Accumulation Configuration ... 25
5.6.5 Automatic Report Generation Configuration ... 25
5.7 GAS INJECTION ... 26
5.7.1 Bank Configuration ... 26
5.7.2 Bank Specific Functionality ... 26
5.7.3 Flow Accumulation Configuration ... 26
5.7.4 Automatic Report Generation Configuration ... 27
5.8 WATER INJECTION ... 28
5.8.1 Bank Configuration ... 28
5.8.2 Bank Specific Functionality ... 28
5.8.3 Flow Accumulation Configuration ... 28
5.8.4 Automatic Report Generation Configuration ... 29

6 CONTROL SYSTEM FUNCTIONALITY ... 30

6.1 ALARM & EVENT ... 30
6.1.1 Alarms ... 30
6.1.2 Alarm Interlocking ... 30
6.1.3 Alarm Suppression ... 30
6.1.4 Alarm Indication ... 31
6.1.5 Active Alarm List ... 31
6.1.6 Alarm Acknowledge ... 31
6.1.7 Events ... 31
6.1.8 Audit Log ... 31
6.2 TREND ... 32
6.3 ACCUMULATION ... 32
6.4 HMI ... 32
6.4.1 FCM320 HMI ... 32
6.4.1.1 Color Coding ... 34
6.4.1.1.1 Static process symbols / Miscellaneous ... 34

6.4.1.1.2 Digital Status Texts 35
6.4.1.1.3 Analog Values 36
6.4.1.1.4 Valve Symbols 37
6.4.1.1.5 Other Symbols 38
6.4.2 FPM207CE HMI 39
6.5 SECURITY 40
6.5.1 FCS320 Security 40
6.5.2 FPM207CE Security 40
6.5.3 Δ07 Windows Security Patches 40
6.5.4 Virus Protection System - McAfee 41
6.6 ERROR HANDLING AND LOGGING 41
6.6.1 Power Failure and Restart 41
6.6.2 FCS320 Error Logging 41
6.6.3 FPM207CE Error Logging 41
6.6.4 FPM207CE Checksum Handling 42
6.7 REPORTS 43
6.7.1 Report Time Definitions 43
6.7.2 Historical Report Archive 44
6.7.3 Manual Generated Reports 44
6.7.4 Report Storage 45
6.7.5 Historical Log Reports 45
6.7.6 ANP XML Reports 45
6.7.6.1 Reference Conditions for ANP XML Reports 45
6.8 CLOCK HANDLING 46
6.8.1 External Clock Synchronization VMWare 46
6.9 BACKUP AND RECOVERY 46
6.9.1 FCM320 Backup and Restore - Acronis 46
6.9.2 FPM207CE Database Backup and Restore 46
6.10 DATA EXCHANGE 46
6.10.1 MPM multi-phase flow meter Modbus Meter Data 46
6.10.2 OneSubsea single-phase injection flow meter - Modbus Data 46
6.10.3 OneSubsea single-phase gas lift flow meter - Modbus Data 46
6.11 MPFM CALIBRATION WITH SEPARATOR 47
6.12 MPFM CALIBRATION WITH TOPSIDE METER 47
6.13 WELL COMPOSITION / GAS LIFT COMPOSITION MIXING 49
6.14 COMPARISON OF TOPSIDE AND SUBSEA 52
6.14.1 Multi-phase meters 52
6.14.2 Single-phase meters 52
6.15 FLOWLINE HANDLING 53
6.16 PVT CALCULATIONS 57
6.16.1 Well Composition Input Data 58
6.16.2 PVT Calculation Modes 60
6.16.2.1 Meter Mode 60
6.16.2.1.1 Density Calculation 63
6.16.2.1.2 Density Calculation with mixing 64
6.16.2.1.3 Flash to reference conditions 65
6.16.2.1.4 Flash to reference conditions with mixing 66
6.16.2.2 Separator Mode 67
6.16.2.3 Calibration Mode 69
6.16.2.3.1 Correction factor acceptance 74

6.16.2.4 Well Test Mode 75
6.16.3 Peneloux Correction factors 78
6.16.4 Composition Mass Fraction Adjustment Mode 79
6.16.5 Density Adjustment (XMATCH) 79
6.16.6 Flash Calculations 80
6.16.7 Water Density Calculation 81
7 APPENDICES 82
7.1 APPENDIX A – CALSEP PVT CALCULATION 82
7.1.1 General 82
7.1.1.1 Abbreviations 82
7.1.1.2 Definitions 82
7.1.2 Calsep Calculations 82
7.1.2.1 Uncertainties in PVTPack Calculations 82
7.1.2.2 Well Composition Input Data 83
7.1.2.3 P/T Flash 84
7.1.2.3.1 Algorithms 85
7.1.2.4 Characterization of Heavy Hydrocarbons 90
7.1.2.5 Physical Properties 92

1 INTRODUCTION

This document describes the equipment design and functionality that shall be implemented in the Bacalhau well allocation Control System.

1.1 DEFINITIONS

Allocation	Distribution of sold/produced quantities of hydrocarbons between licensees and owner companies.
ANP	***Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis*** The Brazilian National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels is the federal government agency linked to the Ministry of Mines and Energy responsible for the regulation of the oil sector.
Bank	A metering station.
Picture	A display that includes information which is continuously updated with process data information.
Report	A presentation format that comprises information fetched from the system at the time the report was generated and thereafter not updated. Available both on display and printer.
Reference conditions in pictures and reports	**15.55556°C (60°F)**, 1.01325 bara (0.0 barg)
Additional reference conditions in reports to ANP	**20°C**, 1.01325 bara (0.0 barg)
Stream	A meter run within a bank.
Units	Readings are in SI-units according to ISO 80000, except for pressure where the unit *bar* is used and for viscosity where the unit *mPa s* is used.

1.2 APPLICABLE STANDARDS

Standard	Description
TR0814	Equinor Fiscal Metering Standard

Other applicable standards are referred to within the listed standards.

1.3 Δ06 REFERENCES

Documents and drawings referred to within this document or referred to on a general basis:

Ref. No.	Document Title / Drawing Title	Client Doc. No.:	TechnipFMC Doc. No.:	TechnipFMC Metering Doc. No.:
[1]	Well Allocation Metering System Network topology diagram	C225-MC-509949-XI-00001-01	SS-VS0168-MPM-X20-00001	XI-0001003502
[2]	Well Allocation Metering, General Arrangement Metering Server Cabinet	C225-MC-509949-XD-00003-01	C225-MC-509949-XD-00003-01	XD-0001014922, 4 pages
[3]	Operating and Maintenance Instructions, FPM207	TBA	TBA	TBA
[4]	Operating and Maintenance Instructions, FCS320	TBA	TBA	TBA
[5]	IAT / FAT Procedure, Control System	C225-MC-509949-KB-00003	SS-VS0168-MPM-M02-00002	PRD-0000038235
[6]	Well Allocation Metering Serial Tag List - Topside Metering Supervisory Computer	C225-MC-509949-LA-00023	SS-VS0168-MPM-B99-00004	LIST-0000036583
[7]	Well Allocation Metering Serial Tag List - Subsea SPFM Gas/Water Injection	C225-MC-509949-LA-00004	SS-VS0168-MPM-B99-00006	LIST-0000036584
[8]	Well Allocation Metering Serial Tag List - Subsea\ Topside MPFM	C225-MC-509949-LA-00008	SS-VS0168-MPM-B99-00005	LIST-0000036585

Ref. No.	Document Title / Drawing Title	Client Doc. No.:	TechnipFMC Doc. No.:	TechnipFMC Metering Doc. No.:
[9]	Well Allocation Metering Data Exchange (OPC UA) Tag List - IMS	C225-MC-509949-LA-00009	SS-VS0168-MPM-B99-00003	LIST-0000036586
[10]	Well Allocation Metering Termination diagram for external interfaces for server	C225-MC-509949-XT-00002-01	SS-VS0168-MPM-X10-00002	XQ-0001003032
[11]	Well Allocation Metering Serial Tag List - Subsea SPFM Gas Lift	C225-MC-509949-LA-00026	SS-VS0168-MSOL-B99-00007	LIST-0000037232

1.4 ABBREVIATIONS

Abbreviation	Description
AC	Alternating Current
CE	Compact Edition
CPU	Central Process Unit
DC	Direct Current
DRT	Daily Report Time
FAT	Factory Acceptance Test
FC	Flow Computer
FCM320	TechnipFMC Metering Supervisory Computer (Hardware)
FCS320	TechnipFMC Control System (Software)
FPM207	TechnipFMC Flow Computer
GB	Gigabyte
HMI	Human Machine Interface
ISO	International Organization of Standardization
LAN	Local Area Network
LCD	Liquid Crystal Display
MPM	TechnipFMC brand of MPFM
MPFM	Multi-Phase Flow Meter
N/A	Not Applicable
NTP	Network Time Protocol
OLE	Object Linking and Embedding
OPC	OLE for Process Control
PDF	Portable Document Format
RAID	Redundant Array of Independent Disks
RAM	Random Access Memory
SI	International System of Units (Système International d'Unités)
SPFM	Single-Phase Flow Meter
SQL	Structured Query Language
SRAM	Static Random-Access Memory
TBA	To Be Advised
UPS	Un-interruptible Power Supply
VAC	Volt Alternating Current
VDC	Volt Direct Current

2 CONTROL SYSTEM CABINETS

The Well Allocation Control System is delivered as one (1) complete control cabinet. See reference [2] Well Allocation Metering, General Arrangement Metering Server Cabinet, for the cabinet layout.

2.1 Δ07 WELL ALLOCATION CABINET – 13JC100

Main equipment list for the cabinet:

Quantity	Description	See chapter
Two (2)	LAN Switches	3.5
One (1)	HPE DL360 GEN10 Server	3.2
One (1)	HPE DL20 GEN10 Server	3.3
Two (2)	Power Supplies	2.3
Three (3)	Fiber patch panel	-
Six (6)	Media converter	-
One (1)	Display Unit	-
Two (2)	Tofino Modbus Firewall	-
Lot	Wiring	2.3
Lot	Accessories	2.4
Loose Supplied Items		
One (1)	KVM Switch	-

2.2 MAIN POWER REQUIREMENT

AC Power Supply: Redundant 230 V UPS supply to the cabinet (supplied by others).

- Voltage 230 VAC
- Frequency 50/60 Hz

2.3 POWER AND WIRING

2.3.1 230 VAC Distribution – UPS Power

The control cabinet has two (2) 230 VAC power distribution feeders. Both feeders pass through main circuit breakers. Connections of the two feeds are by others.

Each 230 VAC feed is connected to internal dual redundant DC power supplies with active load sharing providing DC power for internal equipment's.

Other equipment requiring 230 VAC fed from the control cabinet are connected to a Transfer Switch with automatic power switching between the two (2) main power supply inputs.

2.3.2 DC Distribution

The control cabinet is equipped with dual redundant power supplies for supply 24 VDC, electronic load protected. The dual power supply design protects all calculation from being interrupted in case of a failure in the feed or in one of the power supplies. Power supplies are connected to redundancy module and each power supply can handle the total connected load in case of a failure in one of the two feeds or in case of a failure in one of the power supplies.

2.3.3 Earthing

The panel will be fitted with two (2) earth bars:

- Protective earth

All removable panels and doors will be bonded to protective earth bar using yellow/green wire.

It is the customer's responsibility to provide clean reliable earth connections to the control cabinets. Connection of earth is by others.

2.3.4 Wiring

All internal wiring in the control cabinet will be minimum 0.75mm^2 halogen free cables with the following color codes used:

Type	Color
+24V	Black
0V	Light Blue
Wiring to protective earth bar	Green/yellow
Other internal wiring (serial, network)	White
230VAC	Brown (BN) and Black (BK) (2.5mm2)

For internal connections, where two conductors must be terminated in the same terminal, double ferrules will be used.

2.4 ACCESSORIES

The control cabinet is equipped with a LED. The light has inbuilt motion detector and is automatically switched on when the door is opened.

The cabinet is accessible from front and back with front and rear doors.

3 COMPUTER EQUIPMENT

The computer system is a hierarchical two-level computer system, where:

- The first level computers are called flow computer
- The second level computer is called the supervisory computer

3.1 ENGINEERING DISPLAY UNIT

LCD Keyboard drawer: ACNODES KD 9176
Display: 17.3” LCD Monitor Maximum 1920x1080
Mouse: Touch pad
Keyboard: English
Note: Loose supplied.

3.2 VMWARE HOST MACHINE

The VMWare host machine runs the virtual images for the well allocation supervisory computer and process computer. This machine is delivered by TechnipFMC, and has the following specification:

CPU (no of cores): 24 @2,2GHz
Memory: 3x32 GB RAM
Disk space: 4x480 GB SSD in RAID 10

3.3 MPM TERMINAL SERVER

The MPM terminal is installed in the well allocation metering cabinet.

3.4 VIRTUAL COMPUTERS

The Well Allocation Supervisory Computer and Well Allocation Process Computer will run as virtual computers on hardware and virtualization environment provided by TechnipFMC.

3.4.1 Virtual Well Allocation Supervisory Computer

Operating System: Windows server 2019
Antivirus: McAfee Endpoint Protection

CPU (no of cores): 4 @2,2GHz
Memory: 32 GB RAM
Disk space: 400 GB SSD

3.4.2 Virtual Well Allocation Process Computer

Operating System: Windows server 2019
Antivirus: McAfee Endpoint Protection

CPU (no of cores): 4 @2,2GHz
Memory: 32 GB RAM
Disk space: 400 GB SSD

3.5 LAN SWITCH

Two Cisco LAN switch with 24 ports is provided to handle network communication for the well allocation metering equipment. The well allocation metering network details can be found in chapter 4.

The LAN switch is a manageable Cisco Catalyst 9200L series, C9200L-24T-4G-E. Unused network ports will either be assigned to a dummy VLAN or disabled.

4 CONTROL SYSTEM NETWORK

4.1 REDUNDANT NETWORK

This redundant connection is established by using two (2) independent network interface cards that supports teaming. The teaming functionality enables two interface cards to act as one interface card. One network interface will always be duty and the other will be standby. Network connections only need one IP address and the functionality will be described in details; see reference [1] Well Allocation Metering System Network topology diagram and reference [10] Well Allocation Metering Termination diagram for external interfaces for server for details.

4.2 PLANT NETWORK CONNECTIONS

The following equipment is connected to the Plant network:

IP Address	Equipment
By client	Well allocation metering supervisory computer
By client	Well allocation metering process computer

4.3 DIG/IMS OPC COMMUNICATION

The communication uses OPC, see reference [9] for details.

4.4 TOPSIDE FISCAL METERING MODBUS COMMUNICATION

The communication uses Modbus, see references [6] for details.

5 CONTROL SYSTEM CONFIGURATION

The following systems are configured in this part.

Bank Nr.	Description	Chapter
N/A	FCS320 Common Standard System	5.1
1	Test Separator	5.2
2	Topside Gas Lift	5.3
3	Topside MPFM North	5.4
4	Riser Base North Gas Lift	5.5
5	Subsea North MPFM	5.6
6	Subsea North MPFM Virtual Meter North Flowlines	
8	Topside MPFM South	5.4
9	Riser Base South Gas Lift	5.5
10	Subsea South MPFM	5.6
11	Subsea South MPFM Virtual Meter South Flowlines	
13	Topside MPFM West	5.4
14	Riser Base West Gas Lift	5.5
15	Subsea West MPFM	5.6
16	Subsea West MPFM Virtual Meter West Flowlines	
18	Gas Injection Topside	5.7
19	Gas Injection Subsea	
20	Water Injection Topside	5.8
21	Water Injection Subsea	

Note:

NOTE

This setup of banks is very specific for Bacalhau. This is done in this way to utilize bank totalizing functionality in a way that gives us the best results for the comparisons.

Not all of these banks will be shown in the HMI, the banks will be grouped together to give the best overview for the user.

5.1 FCS320 COMMON STANDARD SYSTEM

This section describes the standard functionality of the Control System.

5.1.1 Language Settings

- FCS320 Picture language is English.
- Report language is English.

5.1.2 Instrument/Customer tags

Supervisory computer picture objects will only show the instrument/customer tag number for objects that are directly connected to the instrument, for all other picture objects FCS320 object IDs are used.

5.1.3 Standard Functionality

- Alarm & Event Functionality — see 6.1
- Trend Functionality — see 6.2
- Accumulation Functionality — see 6.3
- HMI Functionality — see 6.4
- Security Functionality — see 6.5
- Error Handling and Logging Functionality — see 6.6
- Reports Functionality — see 6.7
- Clock Handling Functionality — see 6.8
- Backup And Recovery Functionality — see 6.9

5.1.4 FCS320 HMI User Logon

When running the FCS320 HMI there is no additional password. Your Windows username is used in order to determine your access rights. This functionality is identical whether the user logs on from an operator station or connects directly to the supervisory computer. For the different access rights, please see chapter 6.5.1.

5.2 TEST SEPARATOR

The test separator metering application is handled by the fiscal metering system. The well allocation supervisory computer will get data from the fiscal metering system to perform the necessary PVT functions. Data is collected using Modbus communication.

5.2.1 Bank Configuration

The following virtual flow computers are configured:

Number	Identification	Used for:
v01	vFC01	Stream 1: Gas
v02	vFC02	Stream 2: Oil
v03	vFC03	Stream 3: Water

5.2.2 Bank Specific Functionality

- Accumulation — see 6.3
  - Flow Accumulation Configuration — see 5.2.3
- PVT Calculations (Calibration and Continuous Modes) — see 6.14.2
- Interface to fiscal metering system — see ref. [6]
- Reports — see 6.7
  - Automatic Report Generation Configuration — see 5.2.4
  - Report Storage — see 6.7.4

5.2.3 Flow Accumulation Configuration

Calculations of accumulated quantities are performed in the virtual flow computer. The source for the accumulation is total counters from the metering system.

Description Accumulated Value (Calibration)	Engineering Unit Flow Rate	Engineering Unit Accumulated Value
Mass	tonne/h	tonne
Net Mass (only oil)	tonne/h	tonne
Water Mass	tonne/h	tonne

The values are accumulated for each meter stream and bank total for the defined reporting periods.

5.2.4 Automatic Report Generation Configuration

The daily report time for this bank is defined to be **00:00**.

The following reports are automatically generated for this bank:

Report	Generation Time	Printout	PDF	ANP	Email
Hourly	Hour shift	N/A	X	-	-
Daily	Day shift	N/A	X	-	-

All automatic reports are also available for generation on request.

There is a built-in time delay of 70 seconds after the stated generation time to allow all registers to be updated and complete. The exact time delay may vary from project to project.

5.3 TOPSIDE GAS LIFT

The topside gas lift metering application is handled by the fiscal metering system. The well allocation supervisory computer will get data from the fiscal metering system to perform the necessary gas lift functions. Data is collected using Modbus communication.

5.3.1 Bank Configuration

The following virtual flow computers are configured:

Number	Identification	Used for:
04	vFC04	Stream 1: Topside Gas Lift

5.3.2 Bank Specific Functionality

- Comparison of Topside and Subsea — see 6.14
- Accumulation — see 6.3
  - Flow Accumulation Configuration — see 5.3.3
- Interface to fiscal metering system — see ref. [6]
- Reports — see 6.7
  - Automatic Report Generation Configuration — see 5.3.4
  - Report Storage — see 6.7.4

5.3.3 Flow Accumulation Configuration

Calculations of accumulated quantities are performed in the virtual flow computer. The source for the accumulation is total counters from the metering system.

Description Accumulated Value (Calibration)	Engineering Unit Flow Rate	Engineering Unit Accumulated Value
Mass	tonne/h	tonne

The values are accumulated for each meter stream and bank total for the defined reporting periods.

5.3.4 Automatic Report Generation Configuration

The daily report time for this bank is defined to be **00:00**.

The following reports are automatically generated for this bank:

Report	Generation Time	Printout	PDF	ANP	Email
Hourly	Hour shift	N/A	X	-	-
Daily	Day shift	N/A	X	-	-
Monthly	Month shift	N/A	X	-	-

All automatic reports are also available for generation on request.

There is a built-in time delay of 70 seconds after the stated generation time to allow all registers to be updated and complete. The exact time delay may vary from project to project.

5.4 TOPSIDE MPFM

The topside multi-phase meter applications are handled by the well allocation metering system. The well allocation supervisory computer will get data from the topside multi-phase flow meters.

5.4.1 Bank Configuration

The following virtual flow computers are configured:

Number	Identification	Used for:
05	vFC05	North Topside MPFM Stream 1
06	vFC06	North Topside MPFM Stream 2
13	vFC13	South Topside MPFM Stream 1
14	vFC14	South Topside MPFM Stream 2
20	vFC20	West Topside MPFM Stream 1
21	vFC21	West Topside MPFM Stream 2

5.4.2 Transmitter Configuration

- MPFM Flow Transmitter Configuration
  - MPM multi-phase flow meter Modbus Meter Data — see 6.10.1

5.4.3 Bank Specific Functionality

- Comparison of Topside and Subsea — see 6.14
- Flowline Handling — see 6.15
- PVT Calculations — see 6.14.2
- MPFM Calibration with Separator — see 6.11
- Accumulation — see 6.3
  - Flow Accumulation Configurations — see 5.4.4
- Reports — see 6.7
  - Automatic Report Generation Configuration — see 5.4.5
  - Report Storage — see 6.7.4
  - ANP XML Reports — see 6.7.6
  - Reference Conditions for ANP XML Reports — see 6.7.6.1

5.4.4 Flow Accumulation Configuration

Calculations of accumulated quantities are performed in the virtual flow computer. Oil, gas, water, formation water and HC may be calculated. The source for the accumulation is total counters from the multi-phase flow meters.

Description Accumulated Value	Engineering Unit Flow Rate	Engineering Unit Accumulated Value
Uncorrected Mass	tonne/h	tonne
Corrected Mass	tonne/h	tonne
Ref. Mass (PVT)	tonne/h	tonne
Ref. Volume (PVT)	Sm^3/h	Sm^3

The values are accumulated for each meter stream and bank total for the defined reporting periods.

5.4.5 Automatic Report Generation Configuration

The daily report time for this bank is defined to be **00:00**.

The following reports are automatically generated for this bank:

Report	Generation Time	Printout	PDF	ANP	Email
Hourly	Hour shift	N/A	X	-	-
Daily	Day shift	N/A	X	X	-
Monthly	Month shift	N/A	X	X	-
PVT Calibration	Calibration end / abort	N/A	X	-	-

All automatic reports are also available for generation on request.

There is a built-in time delay of 70 seconds after the stated generation time to allow all registers to be updated and complete. The exact time delay may vary from project to project.

5.5 RISER BASE GAS LIFT

The riser base gas lift metering application is handled by the Well Allocation Metering system. The well allocation supervisory computer will get data from the subsea gateway to perform the necessary gas lift functions. For subsea single-phase flow meters, the data is collected from the gateway using Modbus TCP/IP.

5.5.1 Bank Configuration

The following virtual flow computers are configured:

Number	Identification	Used for:
07	vFC07	North Riser Base Gas Lift Stream 1
08	vFC08	North Riser Base Gas Lift Stream 2
15	vFC15	South Riser Base Gas Lift Stream 1
16	vFC16	South Riser Base Gas Lift Stream 2
22	vFC22	West Riser Base Gas Lift Stream 1
23	vFC23	West Riser Base Gas Lift Stream 2

5.5.2 Bank Specific Functionality

- Comparison of Topside and Subsea — see 6.14
- Accumulation — see 6.3
  - Flow Accumulation Configuration — see 5.5.3
- Flowline Handling — see 6.15
- Reports — see 6.7
  - Automatic Report Generation Configuration — see 5.5.4
  - Report Storage — see 6.7.4
  - Reference Conditions for ANP XML Reports — see 6.7.6.1

5.5.3 Flow Accumulation Configuration

Calculations of accumulated quantities are performed in the virtual flow computer.
Topside: The source for the accumulation are total counters from the metering system.
Subsea: The source for the accumulation is differential pressure, temperature and pressure from the subsea meter.

Description Accumulated Value (Calibration)	Engineering Unit Flow Rate	Engineering Unit Accumulated Value
Mass	tonne/h	tonne

The values are accumulated for each meter stream and bank total for the defined reporting periods.

5.5.4 Automatic Report Generation Configuration

The daily report time for this bank is defined to be **00:00**.

The following reports are automatically generated for this bank:

Report	Generation Time	Printout	PDF	ANP	Email
Hourly	Hour shift	N/A	X	-	-
Daily	Day shift	N/A	X	X	-
Monthly	Month shift	N/A	X	X	-

All automatic reports are also available for generation on request.

There is a built-in time delay of 70 seconds after the stated generation time to allow all registers to be updated and complete. The exact time delay may vary from project to project.

5.5.5 Special note regarding subsea gas lift meters

The gas lift raw data will be fetched from a OneSubsea subsea gateway common for all gas lift meters. Calculated densities will be written back to the subsea gateway.

The subsea gateway will calculate its own set of flow rates and data based on raw data from the gas lift meters, and densities from the well allocation metering supervisory computer.

5.6 SUBSEA MPFM

The subsea multi-phase meter applications are handled by the well allocation metering system. The well allocation supervisory computer will get data from the subsea multi-phase flow meters.

5.6.1 Bank Configuration

The following virtual flow computers are configured:

Number	Identification	Used for:
09	vFC09	North Subsea MPFM Stream 1
10	vFC10	North Subsea MPFM Stream 2
11	vFC11	North Subsea MPFM Stream 3
12	vFC12	North Subsea MPFM Stream 4
17	vFC17	South Subsea MPFM Stream 1
18	vFC18	South Subsea MPFM Stream 2
19	vFC19	South Subsea MPFM Stream 3
24	vFC24	West Subsea MPFM Stream 1
25	vFC25	West Subsea MPFM Stream 2
26	vFC26	West Subsea MPFM Stream 3
27	vFC27	West Subsea MPFM Stream 4
40	vFC40	North Flow Line 1
41	vFC41	North Flow Line 2
42	vFC42	South Flow Line 1
43	vFC43	South Flow Line 2
44	vFC44	West Flow Line 1
45	vFC45	West Flow Line 2

5.6.2 Transmitter Configuration

- MPFM Flow Transmitter Configuration
  - MPM multi-phase flow meter Modbus Meter Data see 6.10.1

5.6.3 Bank Specific Functionality

- Comparison of Topside and Subsea — see 6.14
- Flowline Handling — see 6.15
- PVT Calculations — see 6.14.2
- MPFM Calibration with Topside Meter — see 6.12
- Accumulation — see 6.3
  - Flow Accumulation Configurations — see 5.4.4
- Reports — see 6.7
  - Automatic Report Generation Configuration — see 5.6.5
  - Report Storage — see 6.7.4
  - ANP XML Reports — see 6.7.6
  - Reference Conditions for ANP XML Reports — see 6.7.6.1

5.6.4 Flow Accumulation Configuration

Calculations of accumulated quantities are performed in the virtual flow computer. Oil, gas, water, formation water and HC may be calculated. The source for the accumulation is total counters from the multi-phase flow meters.

Description Accumulated Value	Engineering Unit Flow Rate	Engineering Unit Accumulated Value
Uncorrected Mass	tonne/h	tonne
Corrected Mass	tonne/h	tonne
Ref. Mass (PVT)	tonne/h	tonne
Ref. Volume (PVT)	Sm^3/h	Sm^3

The values are accumulated for each meter stream and bank total for the defined reporting periods.

5.6.5 Automatic Report Generation Configuration

The daily report time for this bank is defined to be **00:00**.

The following reports are automatically generated for this bank:

Report	Generation Time	Printout	PDF	ANP	Email
Hourly	Hour shift	N/A	X	-	-
Daily	Day shift	N/A	X	X	-
Monthly	Month shift	N/A	X	X	-
PVT Calibration	Calibration end / abort	N/A	X	-	-

All automatic reports are also available for generation on request.

There is a built-in time delay of 70 seconds after the stated generation time to allow all registers to be updated and complete. The exact time delay may vary from project to project.

5.7 GAS INJECTION

The topside gas injection metering application is handled by the fiscal metering system. The well allocation supervisory computer will get data from the fiscal metering system to perform the necessary gas injection functions. For subsea single-phase flow meters, the data is collected directly from the meter using Modbus TCP/IP. For topside single-phase flow meters, the data is collected using Modbus communication.

5.7.1 Bank Configuration

The following virtual flow computers are configured:

Number	Identification	Used for:
28	vFC28	North Gas Injection Topside
29	vFC29	West Gas Injection Topside
30	vFC30	North Gas Injection Subsea Stream 1
31	vFC31	North Gas Injection Subsea Stream 2
32	vFC32	West Gas Injection Subsea Stream 1
33	vFC33	West Gas Injection Subsea Stream 2

5.7.2 Bank Specific Functionality

- Comparison of Topside and Subsea — see 6.14
- Accumulation — see 6.3
  - Flow Accumulation Configuration — see 5.7.3
- Reports — see 6.7
  - Automatic Report Generation Configuration — see 5.7.4
  - Report Storage — see 6.7.4
  - Reference Conditions for ANP XML Reports — see 6.7.6.1

5.7.3 Flow Accumulation Configuration

Calculations of accumulated quantities are performed in the virtual flow computer.
Topside: The source for the accumulation are total counters from the metering system.
Subsea: The source for the accumulation is differential pressure, temperature and pressure from the subsea single-phase flow meters.

Description Accumulated Value (Calibration)	Engineering Unit Flow Rate	Engineering Unit Accumulated Value
Mass	tonne/h	tonne

The values are accumulated for each meter stream and bank total for the defined reporting periods.

5.7.4 Automatic Report Generation Configuration

The daily report time for this bank is defined to be **00:00**.

The following reports are automatically generated for **topside** bank:

Report	Generation Time	Printout	PDF	ANP	Email
Hourly	Hour shift	N/A	X	-	-
Daily	Day shift	N/A	X	-	-
Monthly	Month shift	N/A	X	-	-

The following reports are automatically generated for the **subsea** bank:

Report	Generation Time	Printout	PDF	ANP	Email
Hourly	Hour shift	N/A	X	-	-
Daily	Day shift	N/A	X	X	-
Monthly	Month shift	N/A	X	X	-

All automatic reports are also available for generation on request.

There is a built-in time delay of 70 seconds after the stated generation time to allow all registers to be updated and complete. The exact time delay may vary from project to project.

5.8 WATER INJECTION

The topside water injection metering application is handled by the fiscal metering system. The well allocation supervisory computer will get data from the fiscal metering system to perform the necessary water injection functions. For subsea single-phase flow meters, the data is collected directly from the meter using Modbus TCP/IP. For topside single-phase flow meters, the data is collected using Modbus communication.

5.8.1 Bank Configuration

The following virtual flow computers are configured:

Number	Identification	Used for:
34	vFC34	Water Injection Topside
35	vFC35	Water Injection Subsea Stream 1
36	vFC36	Water Injection Subsea Stream 2
37	vFC37	Water Injection Subsea Stream 3
38	vFC38	Water Injection Subsea Stream 4

5.8.2 Bank Specific Functionality

- Comparison of Topside and Subsea — see 6.14
- Accumulation — see 6.3
  - Flow Accumulation Configuration — see 5.8.3
- Reports — see 6.7
  - Automatic Report Generation Configuration — see 5.8.4
  - Report Storage — see 6.7.4
  - Reference Conditions for ANP XML Reports — see 6.7.6.1

5.8.3 Flow Accumulation Configuration

Calculations of accumulated quantities are performed in the virtual flow computer.
Topside: The source for the accumulation are total counters from the metering system.
Subsea: The source for the accumulation is differential pressure, temperature and pressure from the subsea single-phase flow meters.

Description Accumulated Value (Calibration)	Engineering Unit Flow Rate	Engineering Unit Accumulated Value
Mass	tonne/h	tonne

The values are accumulated for each meter stream and bank total for the defined reporting periods.

5.8.4 Automatic Report Generation Configuration

The daily report time for this bank is defined to be **00:00**.

The following reports are automatically generated for **topside** bank:

Report	Generation Time	Printout	PDF	ANP	Email
Hourly	Hour shift	N/A	X	-	-
Daily	Day shift	N/A	X	-	-
Monthly	Month shift	N/A	X	-	-

The following reports are automatically generated for the **subsea** bank:

Report	Generation Time	Printout	PDF	ANP	Email
Hourly	Hour shift	N/A	X	-	-
Daily	Day shift	N/A	X	X	-
Monthly	Month shift	N/A	X	X	-

All automatic reports are also available for generation on request.

There is a built-in time delay of 70 seconds after the stated generation time to allow all registers to be updated and complete. The exact time delay may vary from project to project.

6 CONTROL SYSTEM FUNCTIONALITY

The Control System functionality is described here, but not all functionality is applicable for all banks. Please see Control System Configuration in chapter 5 for details.

6.1 ALARM & EVENT

Each object (tag) in the process database is defined with classification, alarm limits, alarm delay and alarm interlock. All instrument alarms will have hysteresis defined at database generation time. Flow computer alarms are reported to the supervisory computer.

The alarms and events are time tagged at the source.

The following choice of alarm/event classification is given:

Classification	Description
C	Critical alarm (critical for the fiscal calculation)
G	General alarm
E	Event
N	None

Alarm/Event definition may be changed online through displays for:

- Analogue object alarm handling
- Status/Digital object alarm handling

Alarms and events are logged on the disc, and an operator display/print function is provided to search in the historical logs for a given time period.

6.1.1 Alarms

Alarms are implemented for the following conditions:

- Instrument failure
- A value is outside operator defined limits
- Value comparison exceeds operator defined limits.
- Communication failure
- Computer failure
- Other digital input alarms

Logging takes place when alarms occur, are acknowledged or return to normal.

6.1.2 Alarm Interlocking

The function is interlocking of alarms to pre-set conditions.
Generation of new alarms related to a meter stream shall be interlocked when the stream is closed, or when flow is below a pre-set “alarm interlock limit”

6.1.3 Alarm Suppression

- Generation of alarms of any object may be delayed for an operator defined time.
- Generation of alarm of any object may be suppressed by an operator.

6.1.4 Alarm Indication

For alarm indication in the FCS320 HMI, please see chapter 6.4.1.1 - Color Coding.

The FPM207CE alarm lamps in the control system cabinet will show the critical and general alarm status, which may be acknowledged from the operator stations.

6.1.5 Active Alarm List

Alarms will be included in an active alarm list displayed on the supervisory computer HMI/operator station.

6.1.6 Alarm Acknowledge

When an alarm is acknowledged in the supervisory computer HMI, it is also acknowledged in the flow computer, given that the alarm is a flow computer alarm. All alarm actions will be logged in the supervisory computer, and select actions are logged also in the flow computer.

6.1.7 Events

Process events are reported, logged on the disc. Events may be enabled/disabled by operator. Events are implemented for the following conditions:

- Stream Operation
- Valve Operation
- Proving
- Batch

The event handling comprises:

- Logging to disc.
- Operator review of event history from disc

Event log entries are stored for 62 days.

6.1.8 Audit Log

The operator actions are reported and logged on the disc. Operator actions are implemented for the following conditions:

- Change of parameters
- Insertion of manual value
- Change of alarm limits
- Change of alarm priorities

The audit log comprises:

- Logging to disc
- Operator review of operator actions from disc

Audit log entries are stored for 62 days.

6.2 TREND

The FCS320 Trend Logger stores process data in a database for later retrieval.

Trend handling is divided into short and long-term trend. Short term trend is logged every 10 seconds and will be available in the database for 30 days. Long term trend is logged every 60 seconds and will be available in the database for 365 days. Values are only logged on change. If a value changes several times during the period, the newest value is logged.

For detailed information regarding trend set up, please see ref. [4].

6.3 ACCUMULATION

The handling of accumulated values will run every 5 seconds and perform the following calculations:

- Read accumulated hour/day/month/total/batch values from the flow computer
- Calculate sum of accumulated values for each bank

The reported quantities for each meter stream are added to the bank total production on an hourly, daily, monthly and batch basis. Accumulation is performed continuously within the period.

Bank totals for previous period quantities are calculated at end of the hourly, daily, monthly periods.

6.4 HMI

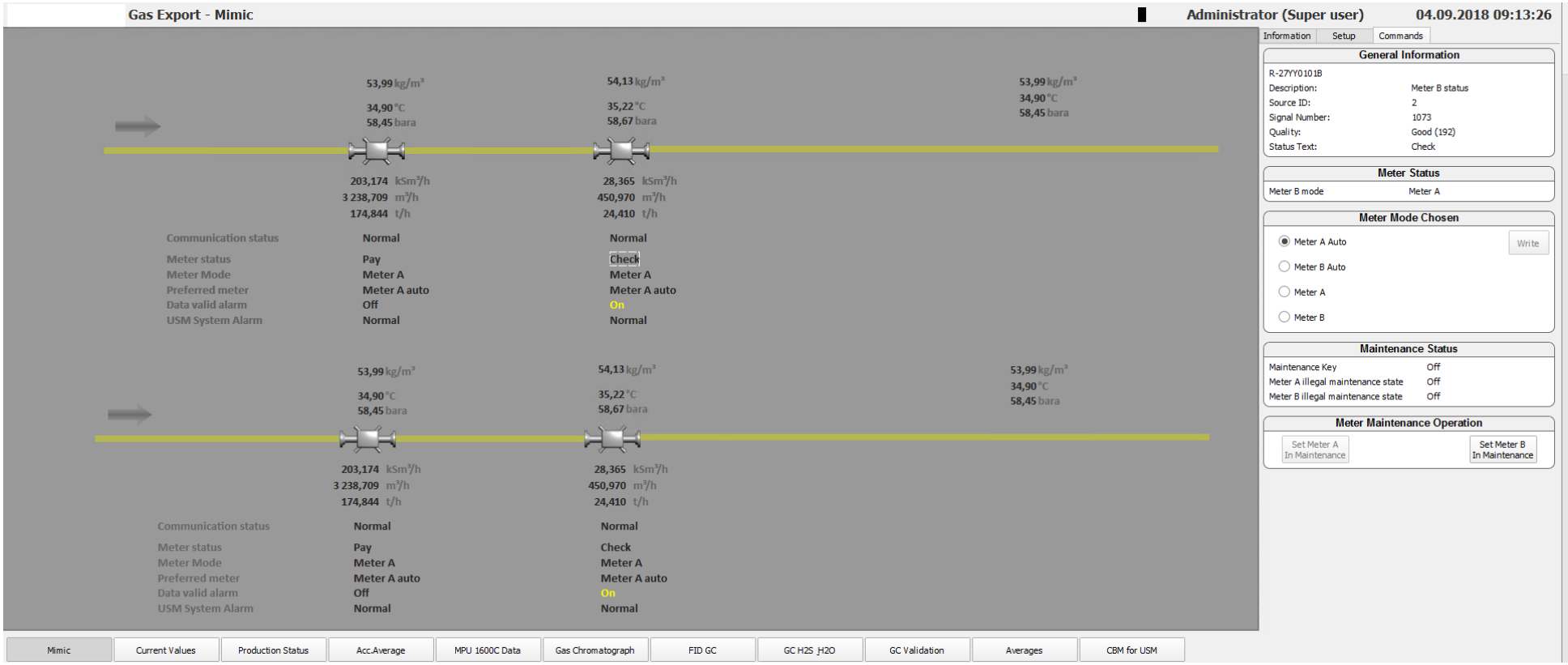
In this section the HMI colors and symbols will be described in detail.

6.4.1 FCM320 HMI

The Human Machine Interface (HMI) at the Operator Station is handled through Window displays with operator input from keyboard and mouse. The HMI comprise:

- Menus and soft keys
- Graphic and Tabular Pictures
- Setup displays (Faceplates)
- Alarm/Event Handling
- Reports
- Trend

A *typical* Mimic display is shown below:



The graphical display is composed of symbols, numeric values, status texts and static texts.

Pictures are used for process monitoring and stream control. Colors are used to indicate the status of a symbol or a different status or quality of a process value.

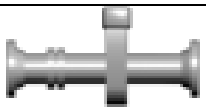
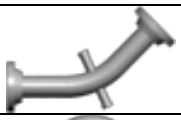
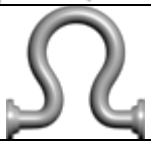
The resolution for the main display shall be a minimum 1920x1080 pixels.

For more information on the FCM320 HMI see ref. [4] Operating and Maintenance Instructions, (Also included as help file in the HMI).

6.4.1.1 Color Coding

6.4.1.1.1 Static process symbols / Miscellaneous

Description	Symbol	Color	Color code	Blink
- Static text (All text shall be Calibri - OpenType)		Grey	r=99 g=101 b=99	N
Picture background		Grey	r=153 g=153 b=153	N
Oil Line		Brown	r=146 g=116 b=82	N
Gas Line		Yellow	r=183 g=183 b=81	N
Water Line		Grey	r=192 g=192 b=192	N
Ultrasonic meter		N/A		N
FGM Meter		N/A		N
Turbine meter		N/A		N
mPm MPFM meter		N/A		N
Generic MPFM		N/A		N

Description	Symbol	Color	Color code	Blink
Mag meter		N/A		N
Venturi meter		N/A		N
Orifice Meter		N/A		N
V-Cone Meter		N/A		N
Elbow Meter		N/A		N
Coriolis Meter		N/A		N

6.4.1.1.2 Digital Status Texts

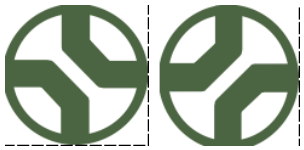
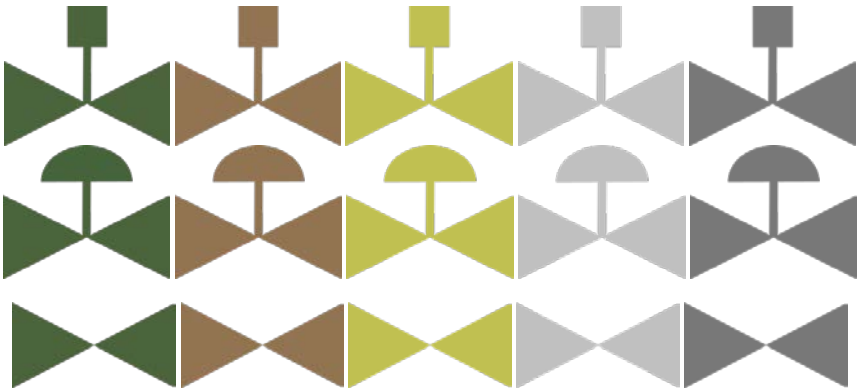
Description	Symbol	Color	Color code	Blink
- Normal	Normal	Black	r=0 g=0 b=0	N
- General Alarm **Unacknowledged**	Blinking between Failed Failed	Yellow	r=255 g=255 b=0	**Y**
		Black	r=0 g=0 b=0	
- General Alarm **Acknowledged**	Failed	Yellow	r=255 g=255 b=0	N
- Critical Alarm **Unacknowledged**	Blinking Between Failed Failed	Red	r=255 g=0 b=0	**Y**
		Black	r=0 g=0 b=0	
- Critical Alarm **Acknowledged**	Failed	Red	r=255 g=0 b=0	N
- Bad / Communication Failure	Normal	Magenta	r=132 g=0 b=132	N

Description	Symbol	Color	Color code	Blink
- Suppressed	Normal	Blue	r=0 g=0 b=255	N

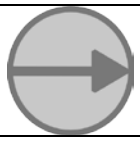
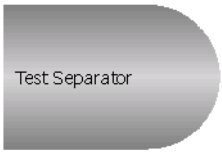
6.4.1.1.3 Analog Values

Description	Symbol	Color	Color code	Blink
- Normal	11,00	Black	r=0 g=0 b=0	N
- Manual value inserted	900,00	Magenta	r=132 g=0 b=132	N
		Light Grey background	r=206 g=207 b=206	
- General Alarm **Unacknowledged**	Blinking between 60,00 60,00	Yellow	r=255 g=255 b=0	**Y**
		Black	r=0 g=0 b=0	
- General Alarm **Acknowledged**	60,00	Yellow	r=255 g=255 b=0	N
- Critical Alarm **Unacknowledged**	Blinking Between 60,00 60,00	Red	r=255 g=0 b=0	**Y**
		Black	r=0 g=0 b=0	
- Critical Alarm **Acknowledged**	60,00	Red	r=255 g=0 b=0	N
- Bad / Communication Failure	0,00	Magenta	r=132 g=0 b=132	N
- Suppressed	60,00	Blue	r=0 g=0 b=255	N
- Engineering Unit text	$m³/h	Grey	r=99 g=101 b=99	N

6.4.1.1.4 Valve Symbols

Description	Symbol
Manual Valve Open / Closed	
Motorized Valve Open / Closed	
4-Way-Valve Reverse / Forward	
Flow Control Valve	
Static valve Green / Oil / Gas / Water / Grey With possible icons from Motorized, Flow Control and Manual valve	

6.4.1.1.5 Other Symbols

Description	Symbol
- Pump Running	
- Pump Stopped	
- Static Pump	
- Separator tank	

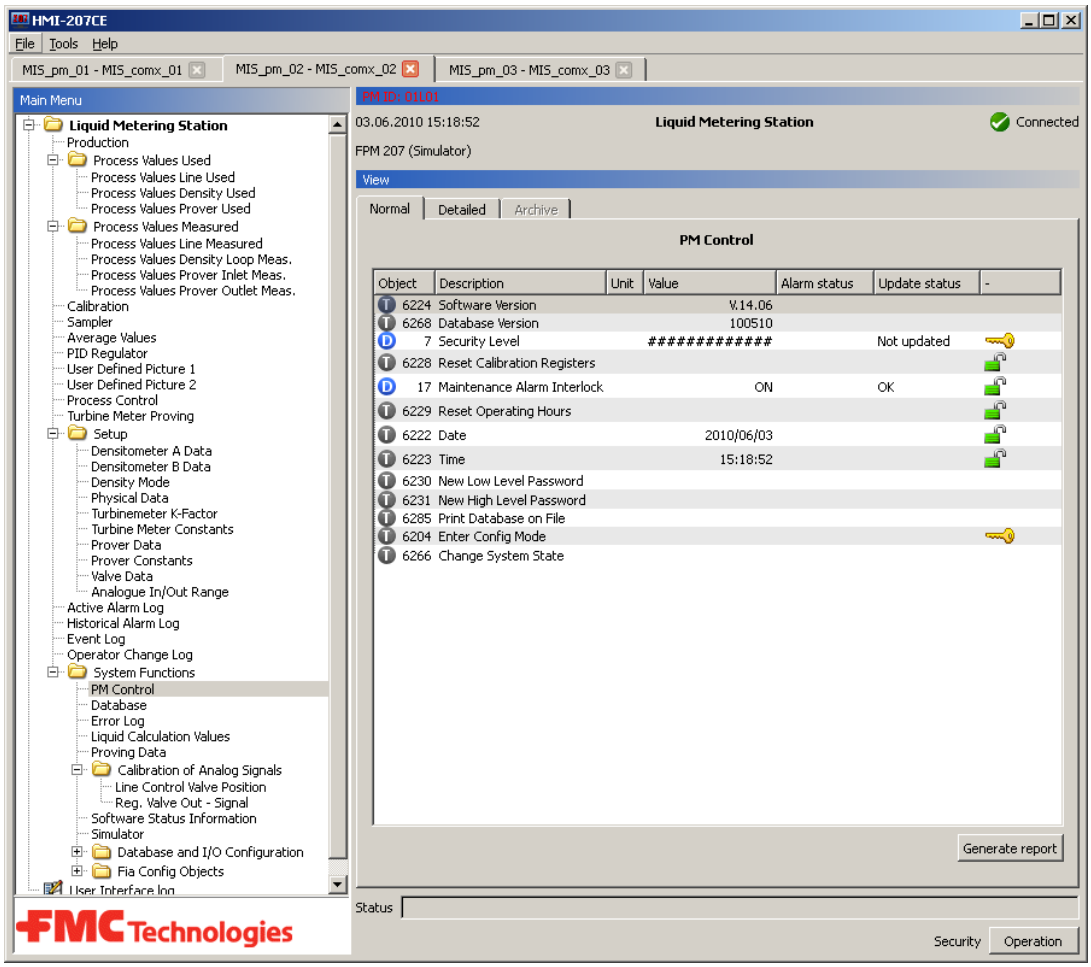
6.4.2 FPM207CE HMI

The Human Machine Interface (HMI) consists of:

- Menus
- Tabular Pictures
- Setup displays
- Alarm/Event Handling
- Reports
- System Control Functions
- Data base configuration

Any change of parameters, fiscal data, alarm limits etc. is only allowed when the appropriate access level is enabled (password protected).

The screen is divided into the following display areas, which are shown in the *typical* layout below:



For more information on the FPM207CE HMI see ref. [3] Operating and Maintenance Instructions, .

6.5 SECURITY

This section will describe different security settings like:

- User Administration
- Windows Security Patches
- Virus Protection

6.5.1 FCS320 Security

The security settings are based upon user administration on an individual basis divided in multiuser groups. The following privileges apply for the different user groups:

	User Groups			
Privileges:	**Super users**	**Maintenance**	**Operator**	**Observer**
Trend Configuration:	Yes	Yes	Yes	Yes
Fiscal Parameters:	Yes	Yes		
Alarm Limits and Classification:	Yes	Yes		
Valve and Stream Control:	Yes		Yes	
Proving Control:	Yes		Yes	
Sampling Control:	Yes		Yes	
Batch Definitions and Control:	Yes		Yes	

6.5.2 FPM207CE Security

The FPM207CE has the following priority regarding operator access to functions and database objects. Each database object has one of the following data securities:

Security type	Description
Operation	May be changed with any operator priority
High	May be changed with High operator priority
Protected	No change allowed

A change to High priority is protected by password.

6.5.3 Δ07 Windows Security Patches

The supervisory computer is updated with all available Windows® security patches during configuration in our workshop before our internal test is performed.

After delivery the supervisory computer shall be part of the security update repository provided by client at site. The supervisory computer is delivered with Windows 2019 Server, and it is recommended to use group policies or similar to control the behavior of the update service. Only internal Microsoft update service location shall be utilized, and the frequency of updates should also be configured.

There shall never be any automatic restart of any server running FCS320 control system or virtual flow computers.

6.5.4 Virus Protection System - McAfee

Virus protection system is maintained using McAfee Antivirus / Endpoint Security. Up-to-date antivirus software will be maintained while system is in workshop in Kongsberg, as well as virus definition files. After shipment the antivirus system (antivirus repository) shall be part of client's system for handling update of both antivirus software as well as definition files.

It is not recommended to enable any feature scanning files while accessed, and e.g. daily scan is to be preferred. Also, a full scan should be performed before and after any new software is installed or any external device is connected. Please note that only pre-approved devices or hardware are allowed to be connected to the system (flash drives etc.).

Reference is made to the McAfee Knowledge Center, and best practices articles:

https://support.mcafee.com/ServicePortal/faces/knowledgecenter
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=KB74059

The McAfee version installed shall be compatible with McAfee ePO 5.10.0.2428.

6.6 ERROR HANDLING AND LOGGING

In this section it will describe how error situations are handled and logged.

6.6.1 Power Failure and Restart

After a computer reboot or after power is restored after a power failure, the system starts automatically. There is no need for any operator intervention in the start-up process. The stop and start of the supervisory computer will not influence the operation of the flow computers.

6.6.2 FCS320 Error Logging

FCS320 error messages are stored in a historical log file on disk.

All error messages are identified with the failed module identification and stamped with date and time.

The error log information contains data that normally requires interpretation by TechnipFMC personnel.

6.6.3 FPM207CE Error Logging

FPM207CE errors are stored in an internal log (memory buffer).

The Error log information contains data that normally requires interpretation by TechnipFMC personnel.

6.6.4 FPM207CE Checksum Handling

Parameters important for accurate computation of fiscal quantities are stored in static random-access memory (SRAM).

Checksum functionality secures these data from errors, data loss and unauthorized changes.

At start-up of the FPM207CE a separate checksum is calculated for each of the parameters and stored in RAM, and the checksum is recalculated after download or legal operator modification of a parameter.

At 10-second intervals the checksums are calculated by a separate software task and verified against the pre-stored checksums. Any differences are alarmed.

6.7 REPORTS

The following report functions are provided:

- Automatic generation and printing of reports based on defined time intervals. See chapter 5 for current configuration.
- Manual generation of reports on operator request
- Historic report archive
- Cleanup of reports

6.7.1 Report Time Definitions

The Daily Report Time (DRT) is defined for each bank.

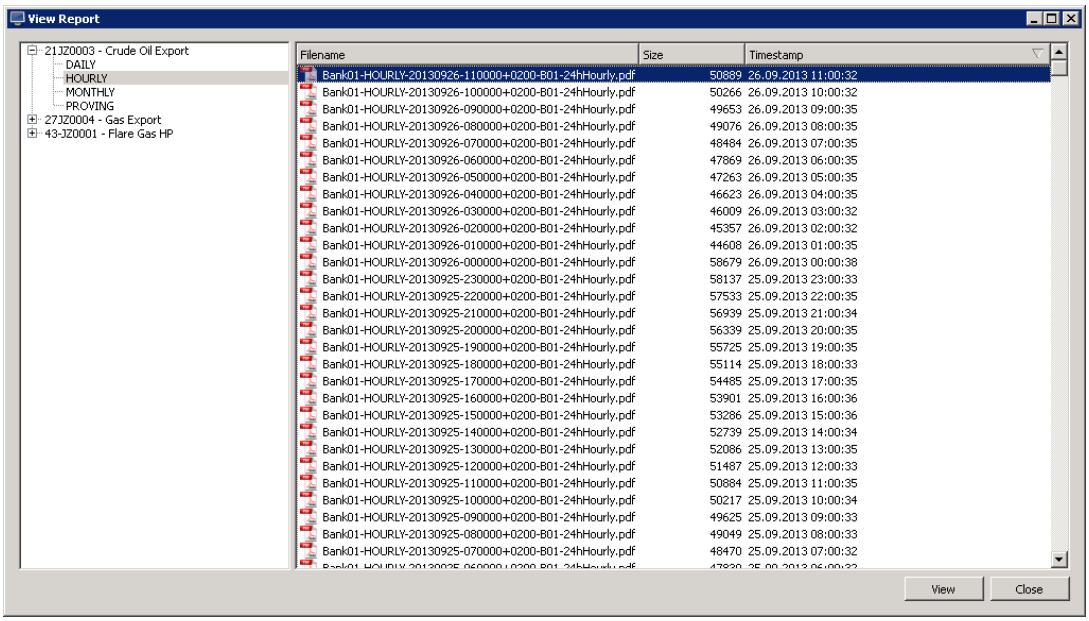
The default generation time delay is 70 seconds. This delay exists to ensure all data is updated and stored in the database, before we generate the report.

The reporting and generation times for the different automatic reports are:

Report	Report Time	Generation Time
Hourly	Each hour	Hour Shift + Time Delay
Daily	From: Daily Report Time To: Daily Report Time	Daily Report Time + Time Delay
Monthly	From: 1st Day of Month at DRT To: 1st Day of next Month at DRT	1st Day of Month at DRT + Time Delay
Batch	Batch hold Batch end	Batch hold Batch end
Prover	Accept of Proving Result Reject of Proving Result	Accept of Proving Result Reject of Proving Result
PVT Calibration	Calibration end Calibration abort	Calibration end Calibration abort

6.7.2 Historical Report Archive

Previous generated reports in PDF format may be requested for display or printout from hour/day/month/batch/proving directories.



6.7.3 Manual Generated Reports

In addition to the automatically generated reports for every bank the following reports are generated on operators request:

Report	Available on	Bank
Current Status report	Display or Printer	All
Fiscal parameter report	Display or Printer	All
Historic Operator Change Log	Display or Printer	Common for all banks
Historic Alarm Log	Display or Printer	Common for all banks
Historic Event Log	Display or Printer	Common for all banks
Current Alarm Settings	Display or Printer	Common for all banks

6.7.4 Report Storage

Reports, parameter reports and operator change log is stored in the system for minimum ten years, except hourly which will be stored for one year.

Report	Stored in Directory
Fiscal parameter report	*"BankXX"*\<Year-Month>\Manual\
Current Status report	*"BankXX"*\<Year-Month>\Manual\
Hourly report	*"BankXX"*\<Year-Month>\Hourly\
Daily report	*"BankXX"*\<Year-Month>\Daily\
Monthly report	*"BankXX"*\<Year-Month>\Monthly\
Historic Alarm log	*"BankXX"*\<Year-Month>\Manual\
Historic Event log	*"BankXX"*\<Year-Month>\Manual\
Audit log	*"BankXX"*\<Year-Month>\Manual\
Proving report	*"BankXX"*\<Year-Month>\Proving\
Batch report	*"BankXX"*\<Year-Month>\Batch\

6.7.5 Historical Log Reports

Reports from one of the following log files may be requested by the operator for a given time interval:

- Historical Alarm Log
- Process Event Log
- Audit Log

6.7.6 ANP XML Reports

Specific XML reports to be sent to ANP will be created according to received specification.

The reports will be automatically generated and stored locally in XML format. Retention time will be the same as for regular PDF reports.

It is the clients responsibility to transfer/send the reports to other machines or ANP.

6.7.6.1 Reference Conditions for ANP XML Reports

An additional set of calculations will run on an additional set of tags, using "reference conditions for ANP" (see chapter 1.1, Definitions).

The calculations will be done on all metering banks where the well allocation metering supervisory computer is the main source for metering data.

To see which banks are using the "ANP reference conditions" go to chapters 5.1 through 5.8, all chapters that generate "ANP XML" reports will also have "ANP reference conditions" available.

6.8 CLOCK HANDLING

6.8.1 External Clock Synchronization VMWare

The supervisory computer, and the process computer clocks shall be synchronized by the virtual host machine. The clock in each flow computer will be synchronized by a separate task in the supervisory computer

The virtual host machine shall be synchronized by an NTP clock on the network.

All multi-phase flow meters will also be synchronized by the process computer on the Modbus link.

6.9 BACKUP AND RECOVERY

This chapter describes the possibilities for backup and recovery functionality.

6.9.1 FCM320 Backup and Restore - Acronis

Client will provide and set up Acronis backup software on all relevant well allocation metering images.

6.9.2 FPM207CE Database Backup and Restore

The operator can initiate backup and restore of the FPM207CE databases.

It is the operator's responsibility to perform an upload of the FPM207CE database to the FCM320 disc in order to have a correct database for download after a cold start of the FPM207CE. Please see Operating and Maintenance Instructions, , reference [3] for details.

6.10 DATA EXCHANGE

This chapter describes all applicable data exchanges.

6.10.1 MPM multi-phase flow meter Modbus Meter Data

See data exchange document for details, ref. [8]

6.10.2 OneSubsea single-phase injection flow meter - Modbus Data

See data exchange document for details, ref. [7].

6.10.3 OneSubsea single-phase gas lift flow meter - Modbus Data

See data exchange document for details, ref. [11].

6.11 MPFM CALIBRATION WITH SEPARATOR

Topside multi-phase meters will have the possibility to be calibrated against a separator. This is handled by the "PVTPack" calibration mode. Please see details in chapter 6.16.2.2.

The result of the calibration are correction factors for oil, gas and water, as well as a recalculated well composition. Correction factors and composition can be accepted or rejected by the operator in the HMI. When accepting a composition, it will also automatically be stored in the well composition register at the same time. Compositions may also be stored without accepting the composition.

A report is generated when the calibration ends. This report will among other things include meter names, separator used, new compositions and factors.

Note:

NOTE

The report is stored when the calibration is stopped or aborted, which means the report does not contain information of whether the results were accepted or not. Refer to the audit log in the HMI for history of operator actions.

6.12 MPFM CALIBRATION WITH TOPSIDE METER

Subsea multi-phase meters will have the possibility to be calibrated against a topside meter, where the topside meter acts as a logical "separator".

This requires a 1:1 flow between the subsea meter and topside meter. i.e. what is flowing through the topside meter has to be the meter on test, and nothing more. This might require a shut-in of other wells in certain situations.

The topside meter accuracy, and previous calibration results, should also be considered for this functionality. Make sure the topside meter was recently calibrated and the results accepted.

This is handled by the "PVTPack" calibration mode. Please see details in chapter 6.16.2.2.

The result of the calibration are correction factors for oil, gas and water, as well as a recalculated well composition. Correction factors and composition can be accepted or rejected by the operator in the HMI. When accepting a composition, it will also automatically be stored in the well composition register at the same time. Compositions may also be stored without accepting the composition.

A report is generated when the calibration ends. This report will among other things include meter names, separator used, new compositions and factors.

Note:

NOTE

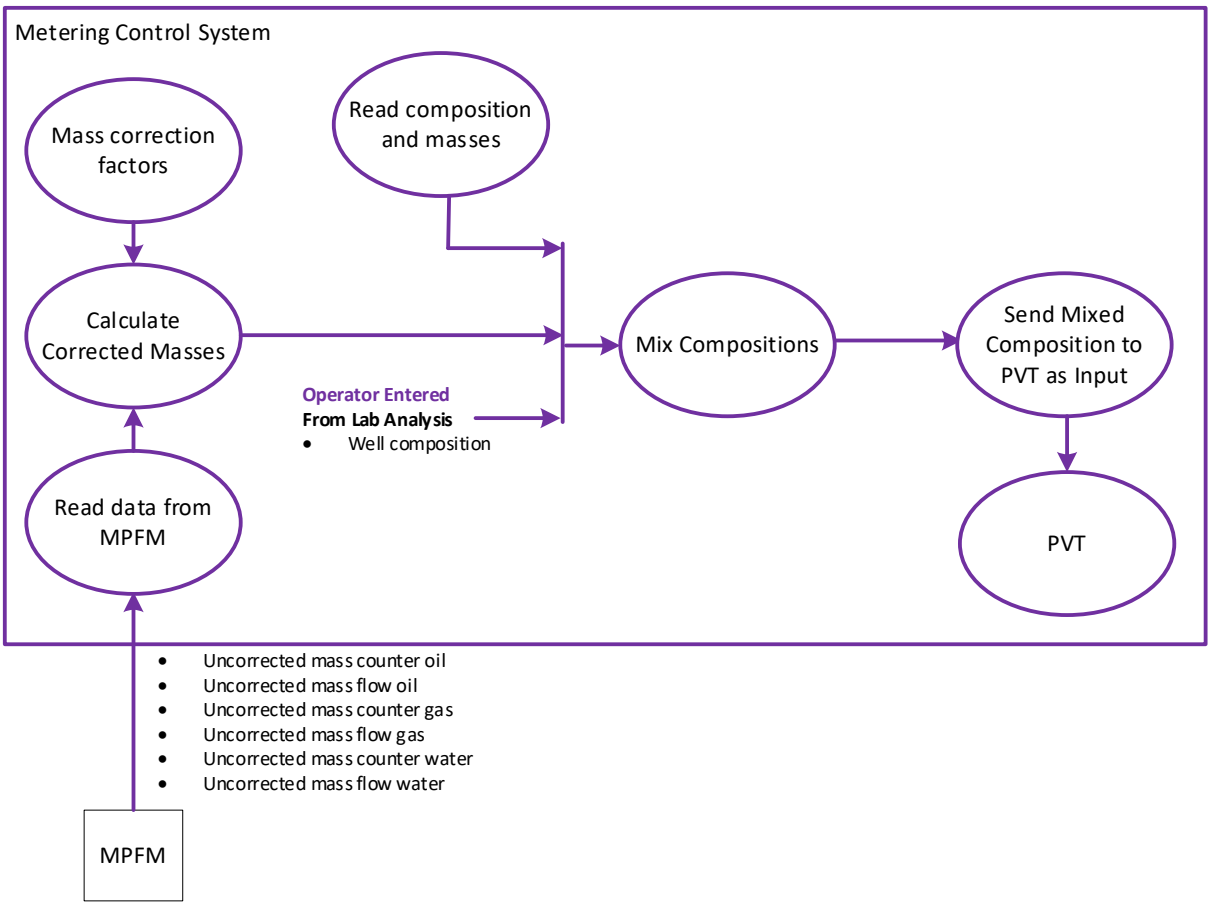
The report is stored when the calibration is stopped or aborted, which means the report does not contain information of whether the results were accepted or not. Refer to the audit log in the HMI for history of operator actions.

6.13 WELL COMPOSITION / GAS LIFT COMPOSITION MIXING

When gas lift is in use or in the case of commingled flows, the well composition must be modified before it is used in the PVT calculations. The used well composition will be a mix of the lift gas composition and the original well composition, or a mix of the commingled wells.

This will be handled by the supervisory computer, using the following input:

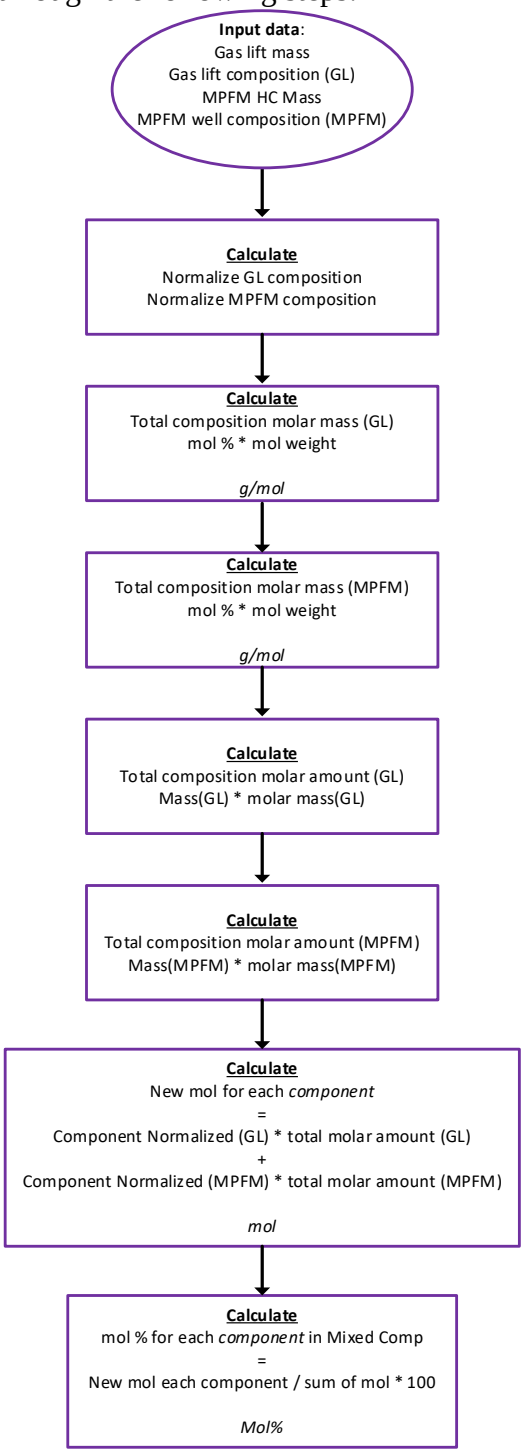
- Corrected multi-phase meter mass flow / mass counters
- Mass flow / mass counters of the gas lift
- Gas lift composition and well composition



The gas composition from the gas lift, or well compositions from the commingled wells, will be mixed component for component with the operator entered well composition, based on gas lift mass, well hydro-carbon mass and mole weights of each of the components.

This is done each cycle such that a change in mass flow in either input will result in a new updated composition.

The mixing routine goes through the following steps:



After a calibration, a new mixed well composition is calculated by PVT. The gas lift part will be removed from the mix composition resulting in a calculated well composition. This means that a new well composition without lift gas may be entered into the well composition register.

Note:

NOTE

When calibrating a meter that is using a well composition which is mixed from several wells dynamically, i.e. commingled flow mixing, a choice will have to be made by the operator whether or not to continue the operation on the dynamically mixed compositions, or to choose the static calibrated PVT composition after calibration has finished.

6.14 COMPARISON OF TOPSIDE AND SUBSEA

The comparisons between topside and subsea will be done on mass flow and mass accumulators. The following values will be compared:

Value	Engineering unit
Mass flow	Tonne/h
Accumulated mass previous hour	Tonne
Accumulated mass previous day	Tonne
Accumulated mass previous month	Tonne

Deviation will be shown in signed values, and in percentage values.
An alarm will be raised if the deviation is above an operator chosen limit.

6.14.1 Multi-phase meters

For multi-phase meters the comparison will be done on hydrocarbon mass.
i.e. the sum of oil and gas mass.

Topside / Flowline	Compared with Subsea
Total Topside	Total Subsea
Total Topside North	Total Subsea North
Total Topside South	Total Subsea South
Total Topside West	Total Subsea West
Topside North – 1	Flowline North 1 – Subsea flow meters according to routing
Topside North – 2	Flowline North 2 – Subsea flow meters according to routing
Topside South – 1	Flowline South 1 – Subsea flow meters according to routing
Topside South – 2	Flowline South 2 – Subsea flow meters according to routing
Topside West – 1	Flowline West 1 – Subsea flow meters according to routing
Topside West – 2	Flowline West 2 – Subsea flow meters according to routing

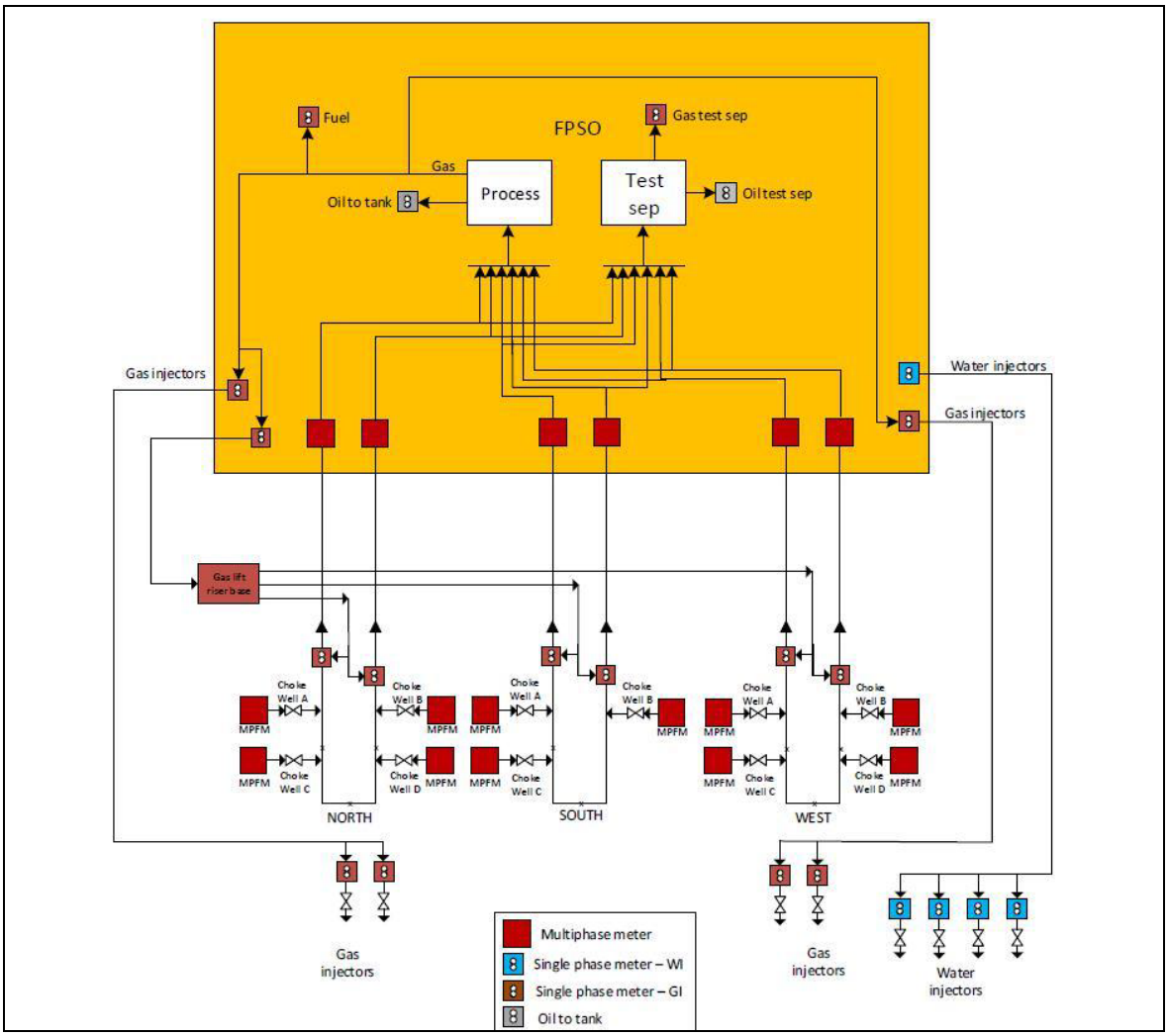
6.14.2 Single-phase meters

The sum of the single-phase meters for topside and subsea will be compared based on mass

Topside / Flowline	Compared with Subsea
Total Gas Lift Topside	Total Gas Lift Subsea
Total Gas Injection Topside North	Total Gas Injection Subsea North
Total Gas Injection Topside West	Total Gas Injection Subsea West
Total Water Injection Topside	Total Water Injection Subsea

6.15 FLOWLINE HANDLING

In the following schematic, the Bacalhau production loop system is explained.
Each satellite well with a multiphase meter installed is connected to the production loop through a jumper.

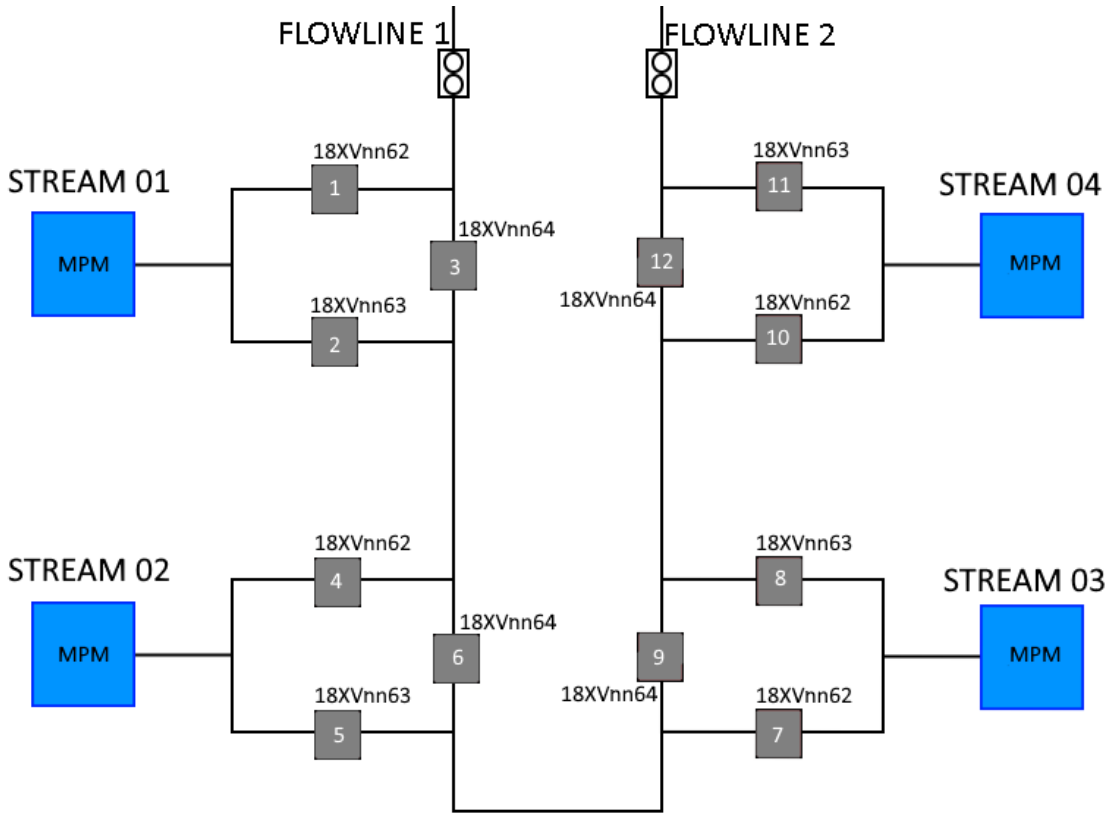


Each topside multi-phase meter is dedicated to a production loop. Two topside meters are connected to the same loop, on opposite sides, for each loop.

The specific connections / relations are as follows:

Production Loop	Riser / Flowline		Topside meter
North	Production Riser A Bank06-Stream01: Flowline A	-->	Bank03-Stream01: 13FT0367
	Production Riser B Bank06-Stream02: Flowline B	-->	Bank03-Stream02: 13FT0417
South	Production Riser A Bank11-Stream01: Flowline A	-->	Bank08-Stream01: 13FT0167
	Production Riser B Bank11-Stream02: Flowline B	-->	Bank08-Stream02: 13FT0217
West	Production Riser A Bank16-Stream01: Flowline A	-->	Bank13-Stream01: 13FT0267
	Production Riser B Bank16-Stream02: Flowline B	-->	Bank13-Stream02: 13FT0317

The system is dynamic: valves control where the flow from each well will be routed. There are three valves for each well (grey boxes) as shown in the drawing below:



The well allocation supervisory computer will handle this situation dynamically, with valve statuses from the ICSS system, continuously keeping track of which wells are connected to which flow lines.

The valves give an closed / open state as 0-100%.
We will make the following assumption when setting flow line connections based on these valves:

0% = CLOSED
1-100% = OPEN

The valves will be tagged according to location, as follows:

Production Loop	Stream / Meter	Location	Valves
North	Bank05.Stream01	PE_EO4 (LOC 18)	18XV1862
			18XV1863
			18XV1864
	Bank05.Stream02	PE_EO105 (LOC 17)	18XV1762
			18XV1763
			18XV1764
	Future, (not part of scope)	*PE_WO105 (LOC 16)*	*N/A*
			N/A
			N/A
	Bank05.Stream03	PE_4 (LOC 15)	18XV1562
			18XV1563
			18XV1564
	Bank05.Stream04	PE_EO10 (LOC 14)	18XV1462
			18XV1463
			18XV1464
South	Bank10.Stream01	PE_02 (LOC 05)	18XV0562
			18XV0563
			18XV0564
	Future, (not part of scope)	*PL_INF (LOC 04)*	*N/A*
			N/A
			N/A
	Bank10.Stream02	PE_8 (LOC 03)	18XV0362
			18XV0363
			18XV0364
	Future, (not part of scope)	*PE-WIE_7 (LOC 03)*	*N/A*
			N/A
			N/A
	Bank10.Stream03	PE_9 (LOC 01)	18XV0162
			18XV0163
			18XV0164
West	*Future, (not part of scope)*	*PE_EOG14*	*N/A*
			N/A
			N/A
	Bank15.Stream01	PL_2 (LOC 12)	18XV1262
			18XV1263
			18XV1264
	Bank15.Stream02	PW_104DA (LOC 11)	18XV1162

Production Loop	Stream / Meter	Location	Valves
			18XV1163
			18XV1164
	Future, (not part of scope)	*PWS_INF1 (LOC 10)*	*N/A*
			N/A
			N/A
	Bank15.Stream03	PL_1 (LOC 09)	18XV0962
			18XV0963
			18XV0964
	Future, (not part of scope)	*PI_INF3 (LOC 08)*	*N/A*
			N/A
			N/A
	Bank15.Stream04	PE_1 (LOC 07)	18XV0762
			18XV0763
			18XV0764
	Future, (not part of scope)	*PI_INF3 (LOC 08)*	*N/A*
			N/A
			N/A

Each flow line will act as a separate stream, and will calculate a stream total to be used in the topside / subsea comparison.

In addition a bank total for each flowline bank will be available for comparison with topside banks totals.

It is possible for a well to be routed to both flow lines at the same time. In this case it is impossible to estimate how much of the flow goes to which flow line, and the total topside value compared with the total subsea value for the field should be used. In this situation, all wells for that production loop will be disconnected from the flowline logically, and the flowline rates will show 0.

6.16 PVT CALCULATIONS

This chapter describes the PVT calculations and modes used in the Control System. Explained here are all the modes, relevant input data needed, and information deemed relevant to understand how PVTPack and FCS320 works on a superficial level. For a more in-depth explanation of the mathematics and calculations performed within the PVTPack, refer to Calsep PVT Calculation Document attached as appendix A.

The Control System uses a PVT package from Calsep to calculate densities for multi-phase flow meters at actual conditions, flowrates and accumulated values at reference conditions for both multi-phase flow meters and separator, to calibrate multi-phase flow meters with a separator and to run Well Test on a separator. These functions are separated into logical modes:

- Meter Mode
- Separator Mode
- Calibration Mode
- Well Test Mode

All modes run in separate calculation routines. These modes are not directly referenced in the HMI, so the end user may never be aware of them, but they are important when describing how the different calculations work.

6.16.1 Well Composition Input Data

The well composition data is an operator entered composition that is typically obtained from a laboratory analysis of a fluid sample obtained in the field. It is the starting point for each calculation mode. The composition, in its entirety, is required input for the PVTPack to function.

The compositional information expected by PVTPack is illustrated in the below table. Irrespective of the analysis the composition must be recalculated to a C10+ composition before input to PVTPack.

Component		Engineering Unit	Valid Range
N2	Nitrogen	mol%	>0-100%
CO2	Carbon dioxide	mol%	>0-100%
C1	Methane	mol%	>0-100%
C2	Ethane	mol%	>0-100%
C3	Propane	mol%	>0-100%
iC4	Iso Butane	mol%	>0-100%
nC4	Normal Butane	mol%	>0-100%
iC5	Iso Pentane	mol%	>0-100%
nC5	Normal Pentane	mol%	>0-100%
C6	Hexane	mol%	>0-100%
C7	Heptane	mol%	>0-100%
C8	Octane	mol%	>0-100%
C9	Nonane	mol%	>0-100%
C10+	Decane+	mol%	>0-100%
C7	Heptane Mol Weight	g/mol	70-1000
C8	Octane Mol Weight	g/mol	70-1000
C9	Nonane Mol Weight	g/mol	70-1000
C10+	Decane+ Mol Weight	g/mol	70-1000
C7	Heptane Density	kg/Sm^3	500-1100
C8	Octane Density	kg/Sm^3	500-1100
C9	Nonane Density	kg/Sm^3	500-1100
C10+	Decane+ Density	kg/Sm^3	500-1100
Number of C7+ fractions		Unitless	6-12
Peneloux 1 (Gas Density Correction)		Unitless	0-2
Peneloux 2 (Oil Density Correction)		Unitless	0-2
Water conductivity*		mS/cm	>1-500
Water conductivity temperature*		°C	0-200
Water reference density		kg/Sm^3	**

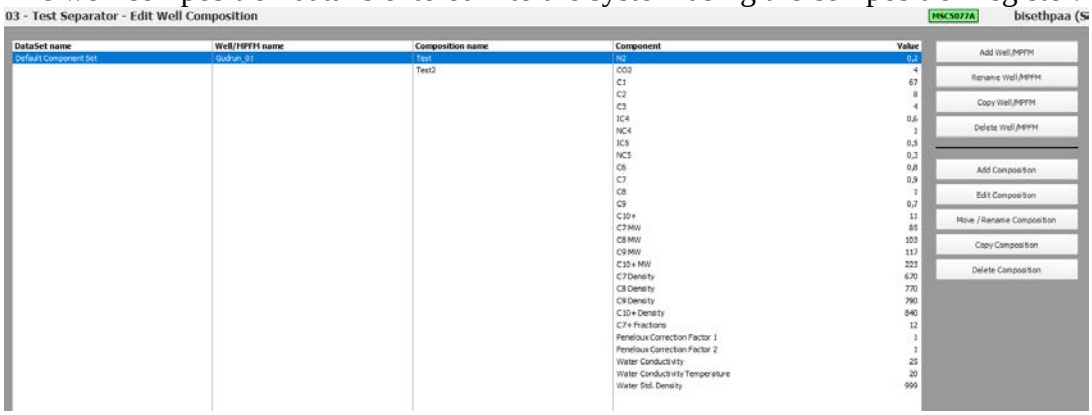
**Not used in calculations, but a valid value is required as input to PVTPack.*
***Range of water reference density is according to ISO/DIS12916-1995*

Mole weights and densities for the components up to C6 are fixed values.
A peneloux correction factor of 1.0 equals no correction.

The characterization procedure required to prepare the fluid for use in flash calculations to other P&T, is part of PVTPack and relies on the entered mole weights and densities of C7 to C10+.

The well composition data is to be seen as a base fluid composition, which can be fine-tuned using recorded gas and oil/condensate flow rates using the composition tuning facilities in PVTPack. The tuned fluid composition may afterwards be used to simulate the process model and produce reference flow rates.

The well composition data is entered into the system using the composition register.



6.16.2 PVT Calculation Modes

6.16.2.1 Meter Mode

Description of the meter mode can be split into two sections:

- Density Calculation
- Flash to reference conditions

Density Calculation is the calculation of densities for oil and gas at actual conditions from input composition and measured pressure and temperature, that are sent as "Live PVT" back to the multi-phase flow meter.

Flash to reference conditions is the calculations of mass flow rates and mass counters to reference mass and reference volume, using a one-flash or an 8-stage flash model.

Water is handled separately, according to description in chapter 6.16.7.

Caution:

CAUTION

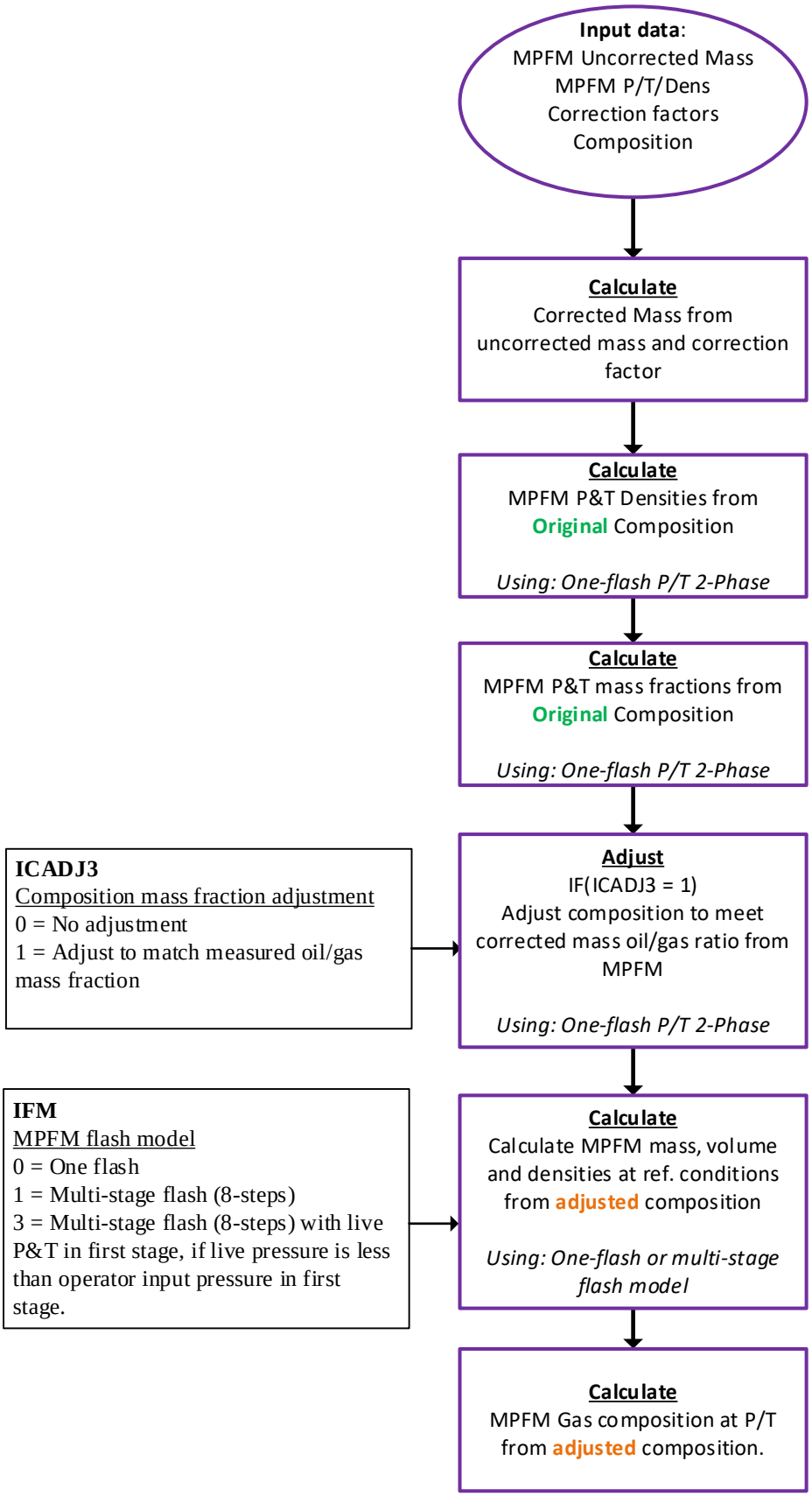
The operator entered well composition is vital for this calculation to be correct. Always make sure the input data is correct when selecting a new composition.

Note:

NOTE

If there is measured gas lift present in the stream, and gas lift mixing has been configured, the gas lift composition will be mixed in dynamically using the mass flow rate of gas in gas lift and HC mass flow rate from the multi-phase flow meter. Thus changes in composition due to gas lift should not require a manual correction of the input composition.

The PVTPack goes through the following steps in the meter mode:

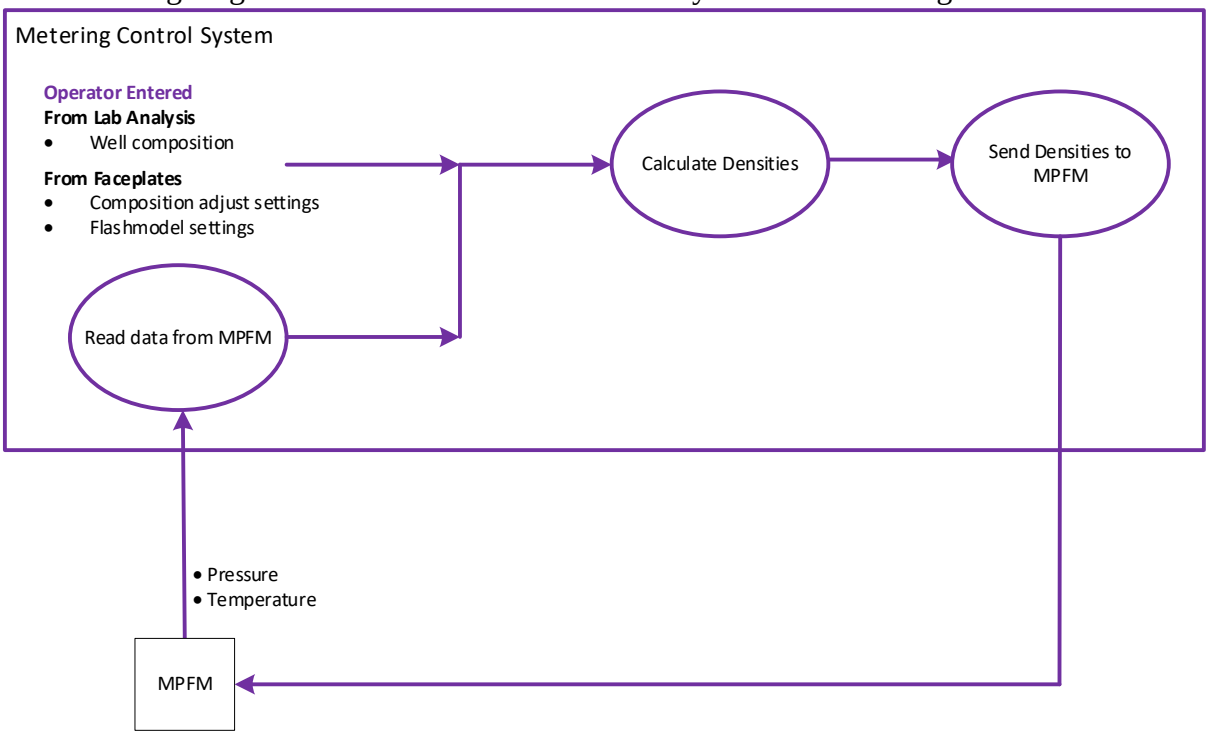

Input data:
MPFM Uncorrected Mass
MPFM P/T/Dens
Correction factors
Composition
Calculate
Corrected Mass from uncorrected mass and correction factor
Calculate
MPFM P&T Densities from Original Composition
Using: One-flash P/T 2-Phase
Calculate
MPFM P&T mass fractions from Original Composition
Using: One-flash P/T 2-Phase
ICADJ3
Composition mass fraction adjustment
0 = No adjustment
1 = Adjust to match measured oil/gas mass fraction
Adjust
IF(ICADJ3 = 1)
Adjust composition to meet corrected mass oil/gas ratio from MPFM
Using: One-flash P/T 2-Phase
IFM
MPFM flash model
0 = One flash
1 = Multi-stage flash (8-steps)
3 = Multi-stage flash (8-steps) with live P&T in first stage, if live pressure is less than operator input pressure in first stage.
Calculate
Calculate MPFM mass, volume and densities at ref. conditions from adjusted composition
Using: One-flash or multi-stage flash model
Calculate
MPFM Gas composition at P/T from adjusted composition.

6.16.2.1.1 Density Calculation

The density calculation mode is used to correct the densities in the multi-phase flow meter. Each cycle a new density is calculated using the same starting point. Input data required to calculate a new density is:

- Operator entered well composition.
- Actual pressure and temperature from multi-phase flow meter.

The following diagram shows the data flow for each cycle ***without*** mixing.



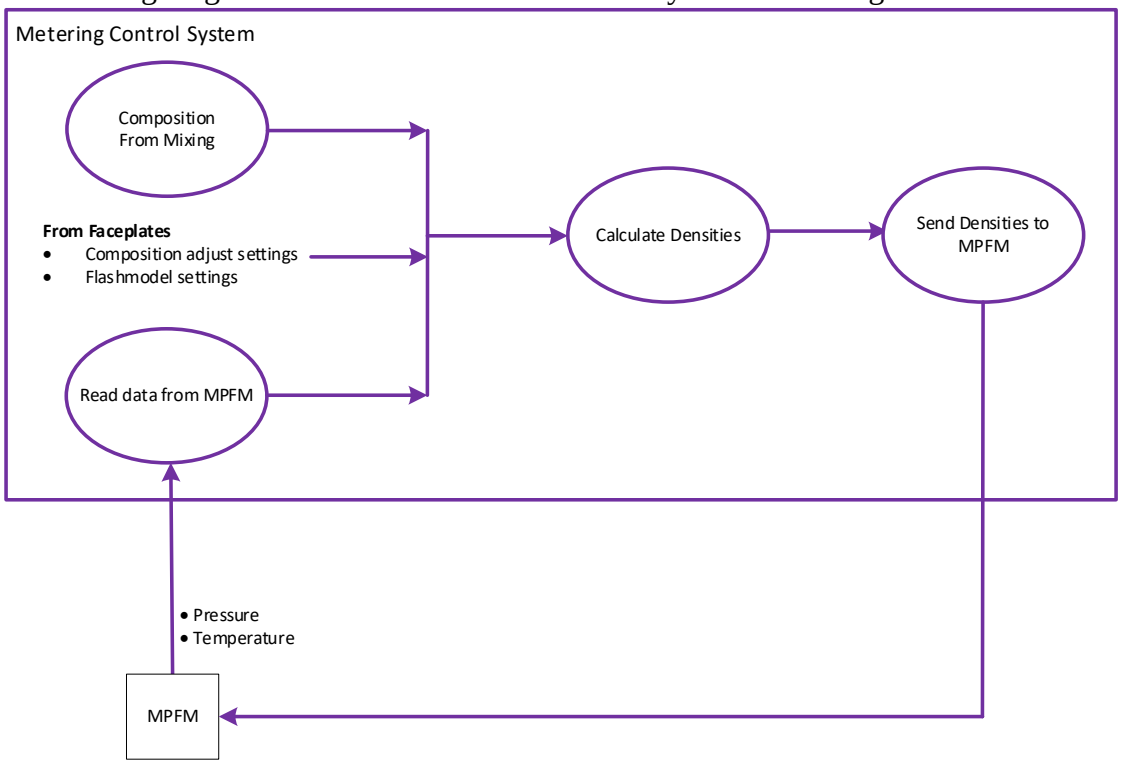
The densities for oil and gas are calculated from the operator entered composition, and the pressure and temperature read from the multi-phase flow meter, using a 2-phase P/T - **one-flash** calculation.

6.16.2.1.2 Density Calculation with mixing

The density calculation mode is used to correct the densities in the multi-phase flow meter. Each cycle a new density is calculated using the same starting point. Input data required to calculate a new density is:

- Mixed composition
- Actual pressure and temperature from multi-phase flow meter.

The following diagram shows the data flow for each cycle ***with*** mixing.



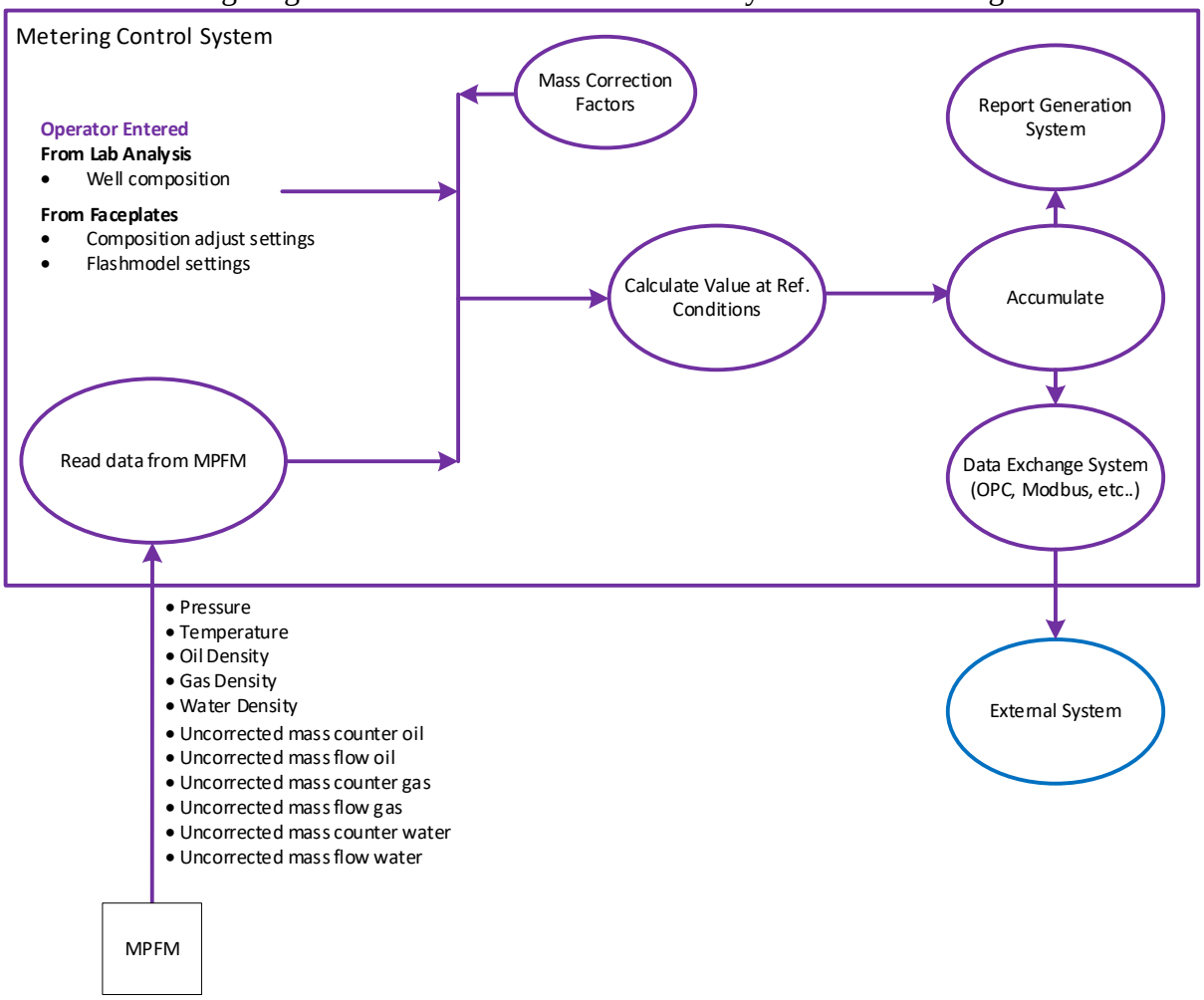
The densities for oil and gas are calculated from the operator entered composition, and the pressure and temperature read from the multi-phase flow meter, using a 2-phase P/T - **one-flash** calculation.

6.16.2.1.3 Flash to reference conditions

The flash to reference calculation is used to calculate values at reference conditions from the multi-phase flow meter and composition input. Each cycle new values are calculated using the same starting point. Input data required to calculate the reference values is:

- Operator entered well composition.
- Actual pressure and temperature from multi-phase flow meter.
- Actual densities for each phase
- Uncorrected mass counters / mass flows
- Mass correction factors

The following diagram shows the data flow for each cycle ***without*** mixing.



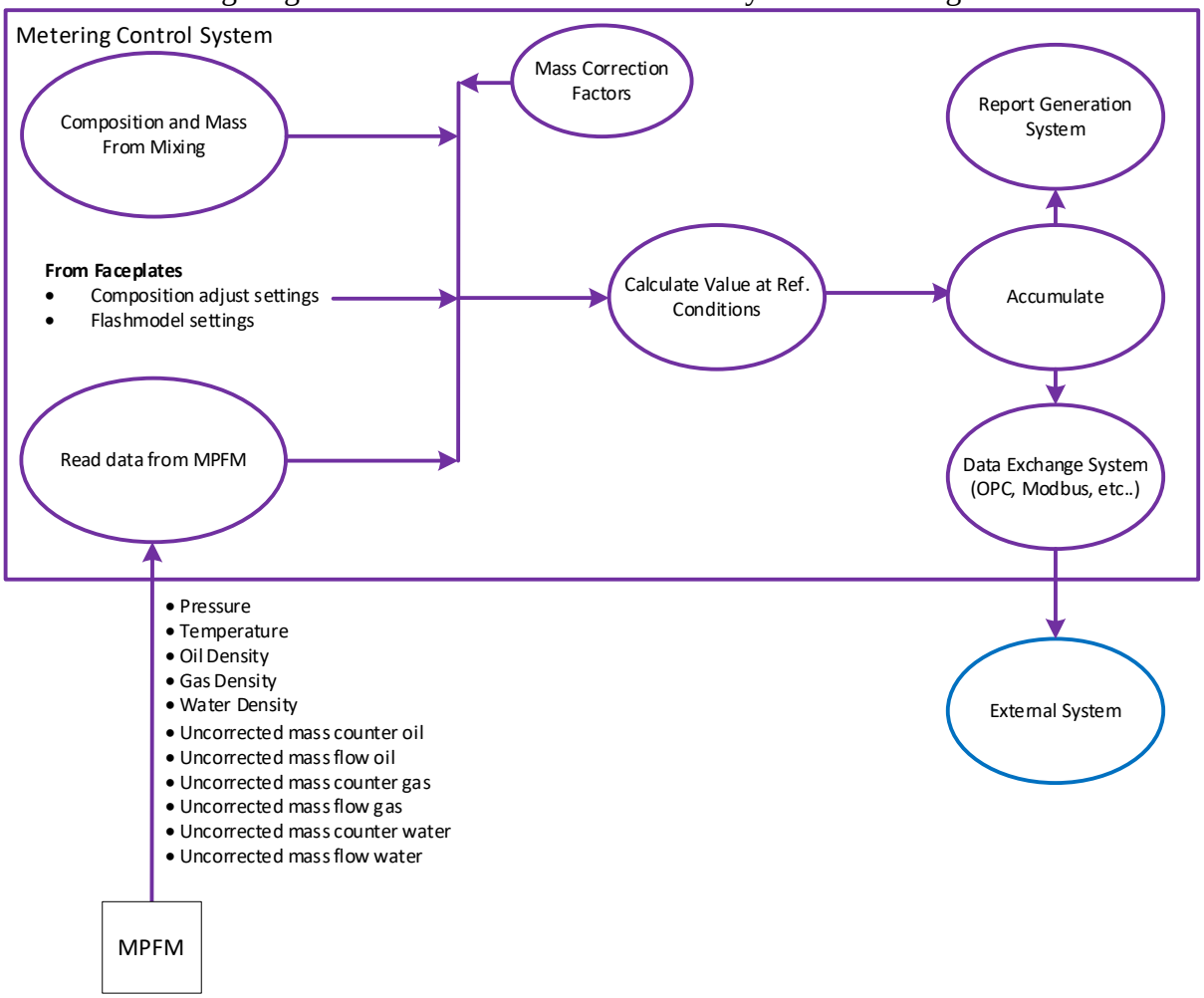
Reference densities, mass and volume flows and mass and volume counters are calculated using the selected flash model.

6.16.2.1.4 Flash to reference conditions with mixing

The flash to reference calculation is used to calculate values at reference conditions from the multi-phase flow meter and composition input. Each cycle new values are calculated using the same starting point. Input data required to calculate the reference values is:

- Mixed composition
- Actual pressure and temperature from multi-phase flow meter.
- Actual densities for each phase
- Uncorrected mass counters / mass flows
- Mass correction factors

The following diagram shows the data flow for each cycle ***with*** mixing.



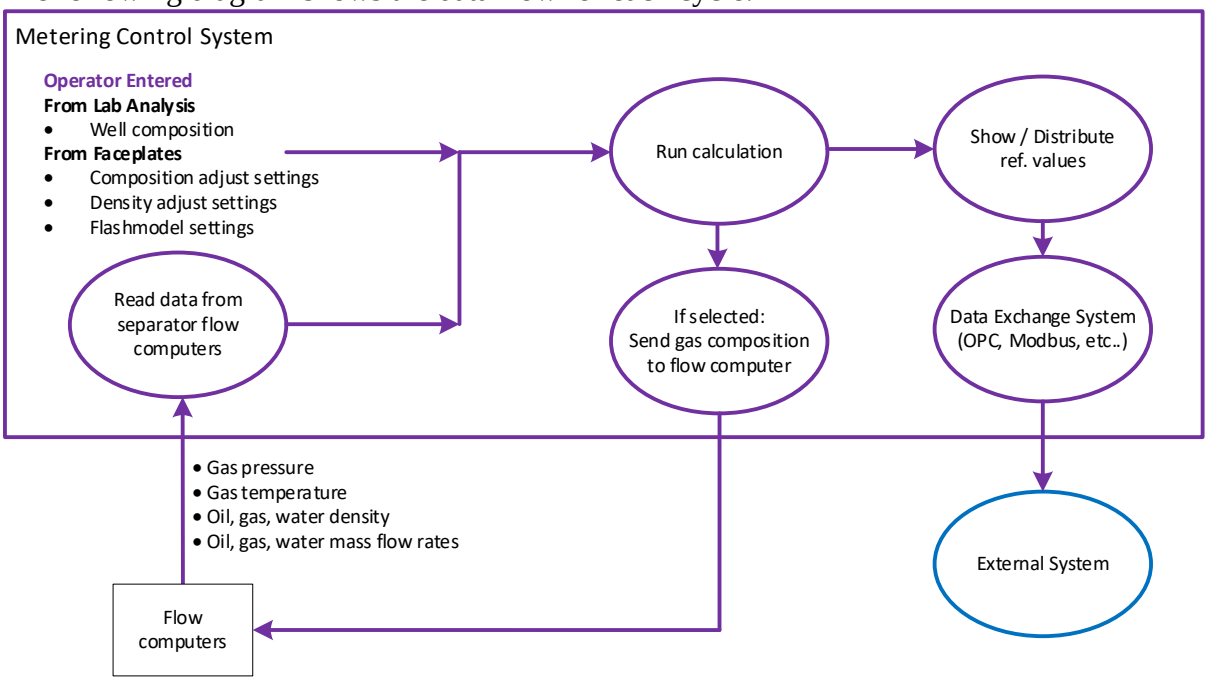
Reference densities, mass and volume flows and mass and volume counters are calculated using the selected flash model.

6.16.2.2 Separator Mode

The PVTPack will calculate reference values for the separator input, as a comparison to the measured input. This is part of standard functionality and required when calibration of multi-phase flow meters is configured. Input data required by the separator mode is:

- Operator entered well composition.
- Actual pressure and temperature from separator gas leg
- Actual densities for each phase
- Mass flows for each phase

The following diagram shows the data flow for each cycle.

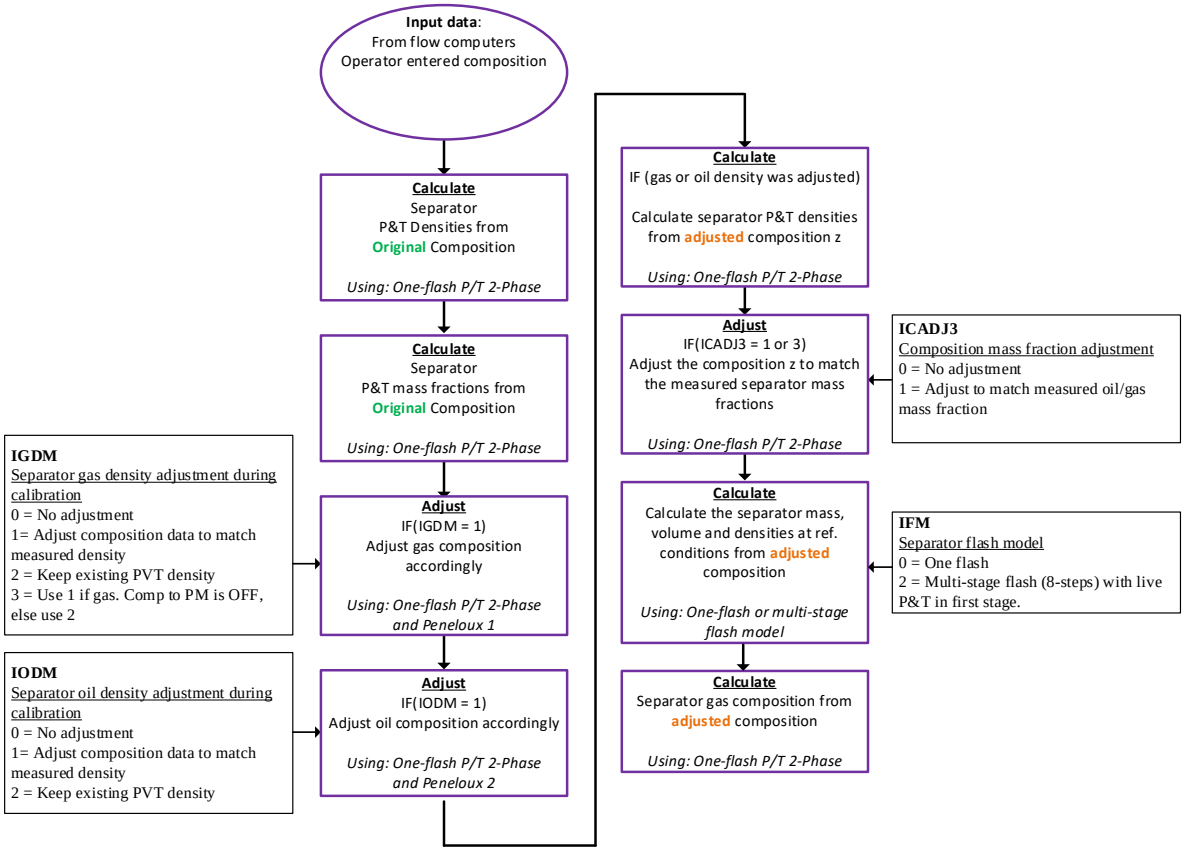


Note:

NOTE

Separator mode only calculates *current* reference values, such as densities, mass flows, and volume flows. Accumulation of reference values from separator PVT is not done to make sure the values are not confused with the fiscal registers from the flow computers.

The separator mode goes through the following calculation sequence each cycle:



6.16.2.3 Calibration Mode

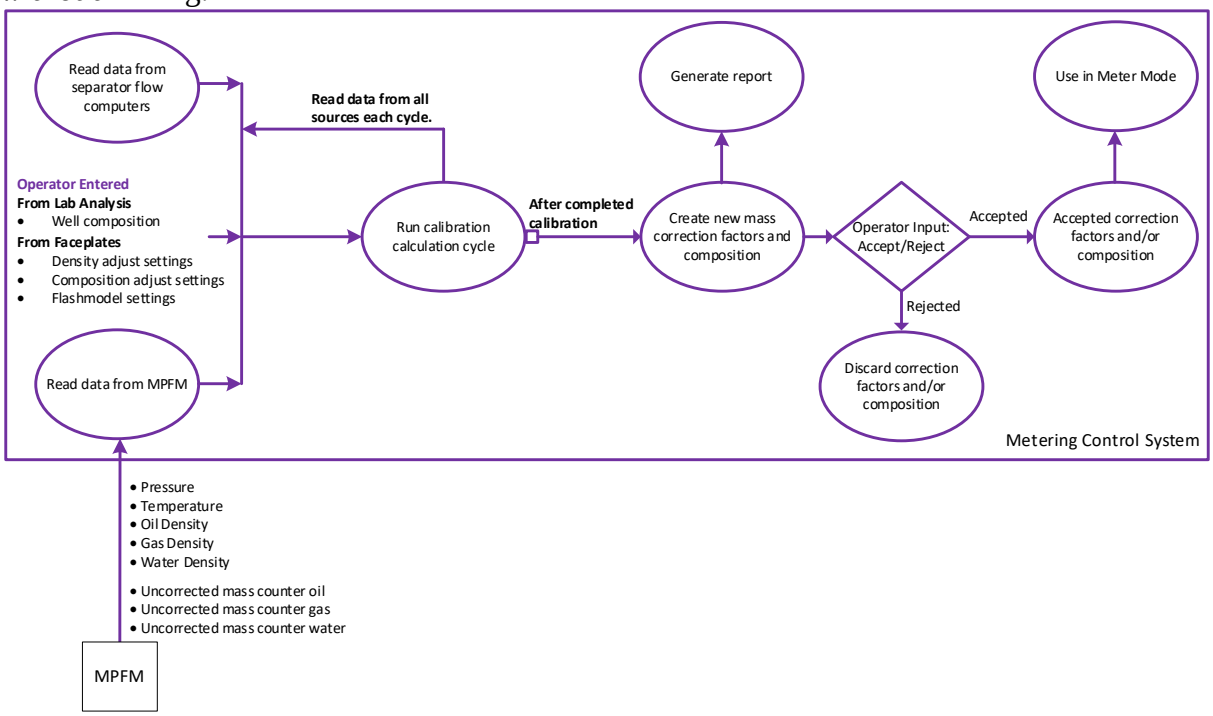
Calibration is performed with the multi-phase flow meter in series with the separator and is started by the operator. Starting a calibration will implicitly stop possible active tests for any other multi-phase flow meters connected to the same separator.

Calculation of correction factors is performed by PVTPack based on masses and P&T from the multi-phase flow meter and the separator during the calibration period.

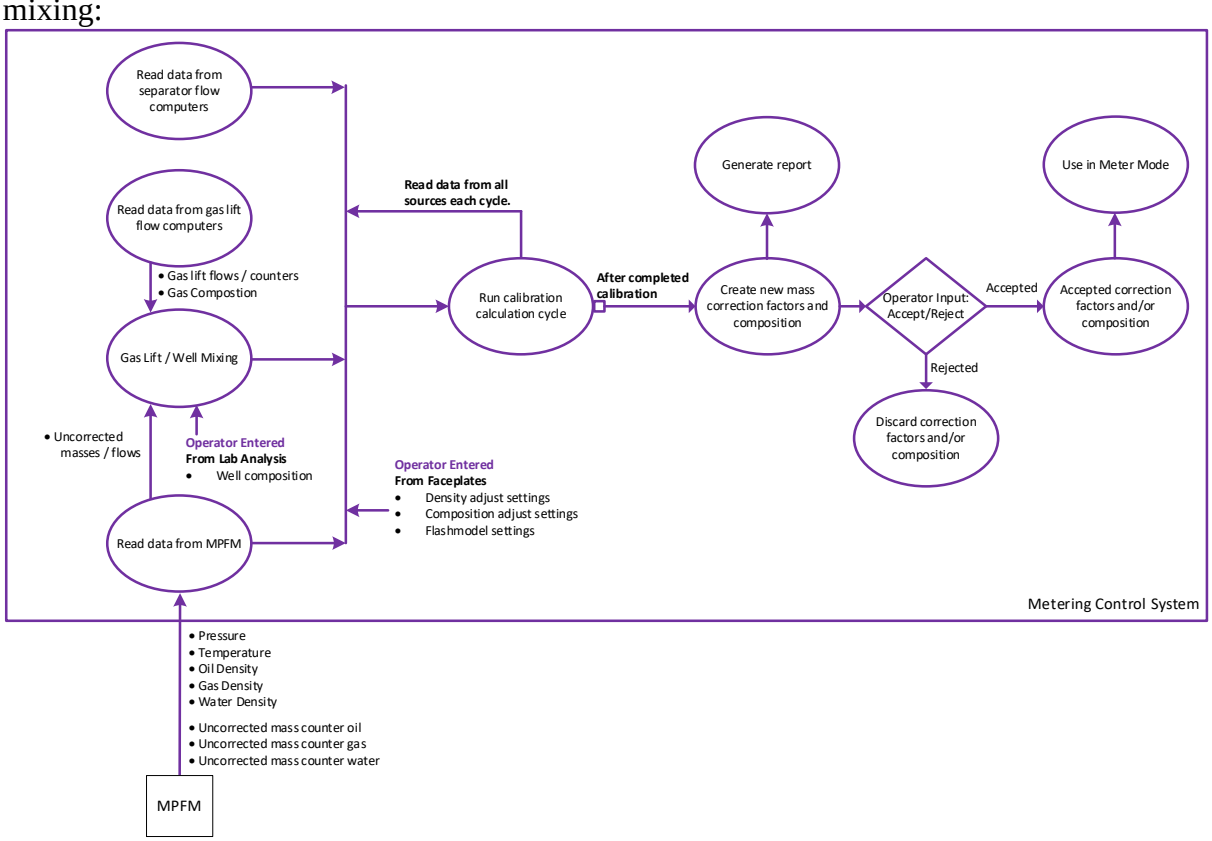
Input needed for the calibration:

- Operator entered well composition *(copied from connected well / stream)*
  Or if mixing is relevant, a mixed composition based on operator input and mix data.
- Actual pressure and temperature from separator gas leg.
- Actual densities from separator oil, gas and water legs.
- Mass counters and flow rates for net oil, gas and total water.
  (or: gross oil + water in oil counter, and measured water counter such that net oil and total water can be accounted for.).
- Actual pressure and temperature from multi-phase flow meter.
- Uncorrected mass counters and flow rates from multi-phase flow meter.
- Gas lift mass counters and flow rates, *if applicable.*
- Gas lift gas composition (for mixing), *if applicable.*

The following diagram shows the data flow of a multi-phase flow meter calibration ***without*** mixing:



The following diagram shows the data flow of a multi-phase flow meter calibration ***with*** mixing:



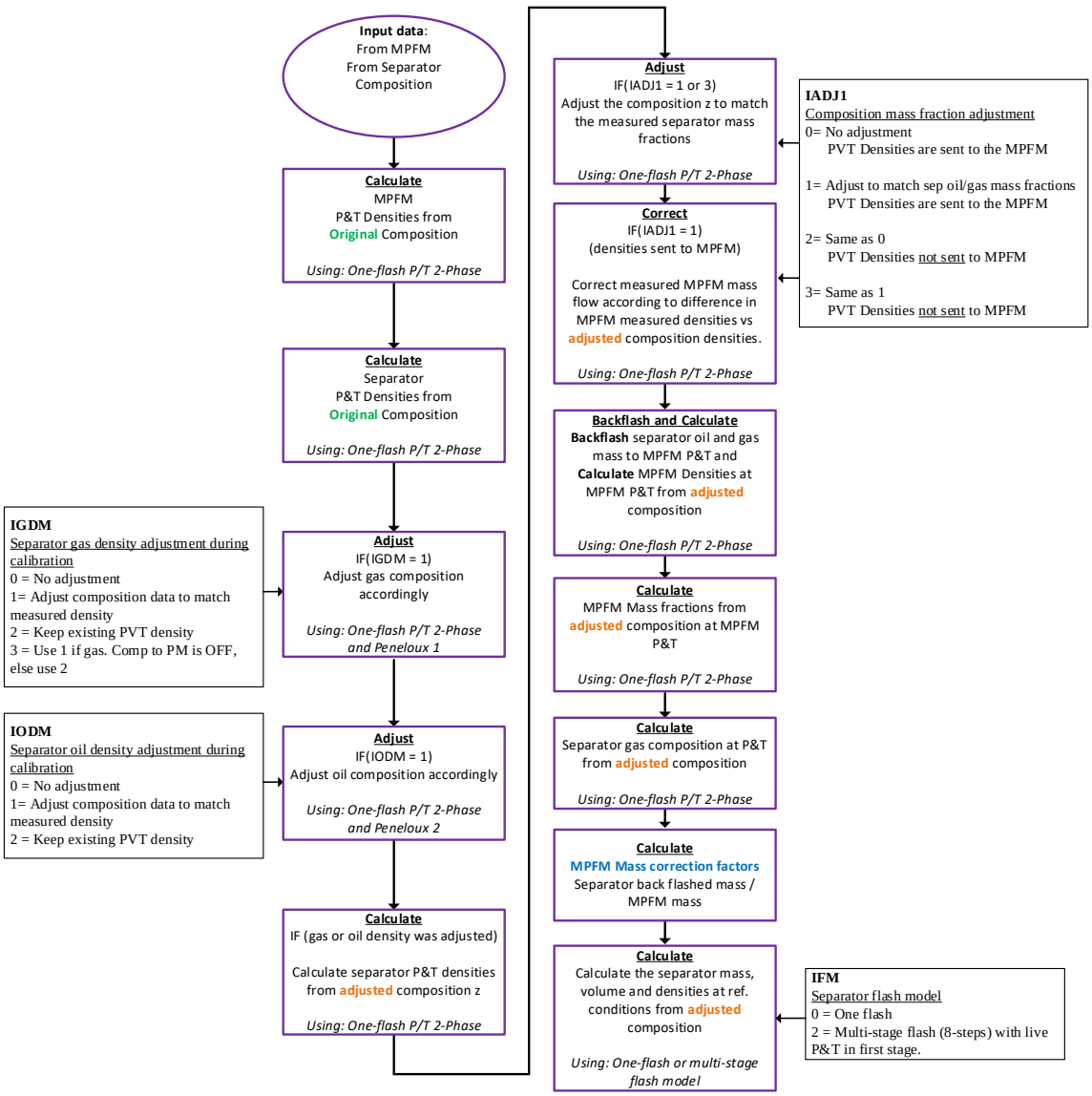
The starting point for the calibration is the composition data for the current multi-phase flow meter to separator, which is adjusted as described in chapter 6.16.4.

After the internal adjustment of the composition in calibration mode, the composition data will no longer match the original composition. This means that if densities are sent to the multi-phase flow meter in meter mode (still running in parallel, but not affected by the calibration mode), the masses from the meter will have to be corrected internally in calibration mode before continuing and comparing with the separator. This is done each cycle by the PVTPack.

Thereafter the separator mass is back flashed to multi-phase flow meter pressure and temperature using the adjusted well composition data. Then the adjusted multi-phase flow meter masses are compared to the back flashed masses from the separator.

New correction factors are calculated each cycle.

The calibration goes through the following steps each cycle



The test is finished after a pre-set time, or when stopped by the operator.

Tip:

The mass correction factors will stabilize over time. The longer a calibration runs, the smaller the changes in the correction factors will be. Add them to trend to make it easier to determine when to stop the calibration if you don't want to run for a set time period.

A calibration report will be generated after a completed, or aborted calibration, i.e. before any acceptance or rejection of factors and composition. A typical calibration report is shown below:

<Customer Logo>

TechnipFMC

Bank name

2020-05-18 10:40 **Calibration Report** Page 1 of 2

Calibration Information

Calibration No.	:	254
Selected MPFM	:	Meter Name / Tag
Calibration Started	:	Monday, February 24, 2020 11:18:25
Calibration Ended	:	Monday, February 24, 2020 11:22:07
Status	:	Completed - Passive

Average Values Observed during Calibration

		MPFM	Separator
Pressure	[barg]	32.35	71.12
Temperature	[°C]	53.27	32.10
Density - oil	[kg/m³]	798.805	631.219
Density - gas	[kg/m³]	126.145	60.062
Density - water	[kg/m³]	1003.500	981.866

Well Composition

		Original Well	Calibrated Well	
		mixed	with mix	without mix
Nitrogen N2	[mol%]	0.69470	0.45055	0.44305
Carbon dioxide CO2	[mol%]	2.44055	2.07697	2.06906
Methane C1	[mol%]	81.40332	59.54989	59.42762
Ethane C2	[mol%]	6.69361	6.91278	6.92557
Propane C3	[mol%]	3.58110	5.61294	5.61006
I-butane iC4	[mol%]	0.52720	1.13718	1.14420
N-butane nC4	[mol%]	1.05582	2.66421	2.67960
I-pentane iC5	[mol%]	0.30879	1.05905	1.05160
N-pentane nC5	[mol%]	0.36871	1.38493	1.38637
N-hexane nC6	[mol%]	0.35994	1.73845	1.73834
N-heptane nC7	[mol%]	0.51125	6.73934	6.77608
N-octane nC8	[mol%]	0.45840	5.45741	5.49501
N-nonane nC9	[mol%]	0.28140	2.71541	2.73474
Decane plus C10+	[mol%]	1.31521	2.50088	2.51869
C7 weight	[g/mol]	91.10000	91.10000	
C8 weight	[g/mol]	104.80000	104.80000	
C9 weight	[g/mol]	120.70000	120.70000	
C10+ weight	[g/mol]	229.00000	144.75170	
C7 density	[kg/Sm³]	738.90000	738.90000	
C8 density	[kg/Sm³]	762.70000	762.70000	
C9 density	[kg/Sm³]	769.70000	769.70000	
C10+ density	[kg/Sm³]	857.00000	793.59555	
Peneloux 1	[-]	1.00000	1.00000	
Peneloux 2	[-]	1.00000	1.10935	

Bank name

Calibration Report

2020-05-18 10:40 — Page 2 of 2

Accumulated mass during calibration			
		MPFM	Separator
Oil	[t]	142.215	68.199
Gas	[t]	41.788	26.952
Water	[t]	1.909	2.032
HC	[t]	184.003	95.151

Mass Correction Factors			
		Used	New
Oil	[-]	1.00000	0.46926
Gas	[-]	1.00000	0.80430
Water	[-]	1.00000	1.06465
HC	[-]	1.00000	0.51712

PVT-calculated densities at MPFM meter conditions			
		MPFM	Separator
Oil	[kg/m³]	666.05853	634.06106
Gas	[kg/m³]	28.16219	64.79620
Water	[kg/m³]	988.86932	999.00534

PVT-calculated values at reference conditions		
Volume - Oil	[Sm³]	70.69892
Volume - Gas	[Sm³]	51644.34987
Volume - Water	[Sm³]	2.03234
Density - Oil	[kg/Sm³]	744.89621
Density - Gas	[kg/Sm³]	0.82270
Density - Water	[kg/Sm³]	1087.93505

6.16.2.3.1 Correction factor acceptance

Acceptance of correction factors and new PVT composition is done using the HMI. Three button rows are used:

- Accept / Reject of: Oil / Gas / HC correction factor
- Accept / Reject of: Water correction factor
- Accept / Reject of: New PVT Composition

Warning! / Advarsel!

Accepting a correction factor or composition will immediately put it to use in meter mode, and in the calculations!

Ved aksept av en korreksjonsfaktor eller komposisjon vil denne umiddelbart bli tatt i bruk i kalkulasjonene!

The result of accepting a factor or composition that is not correct, is wrong correction of the masses from the multi-phase flow meter, which in turn leads to wrong input for the density calculation (Live PVT) and the reference values from PVT.

Caution:

Rejecting a factor or composition, will clear the value. The user will always be asked to confirm their choice of acceptance or rejection to avoid that the wrong composition or factor is set as active unintentionally.

All factors and composition data may be overridden with manual operator input if necessary.

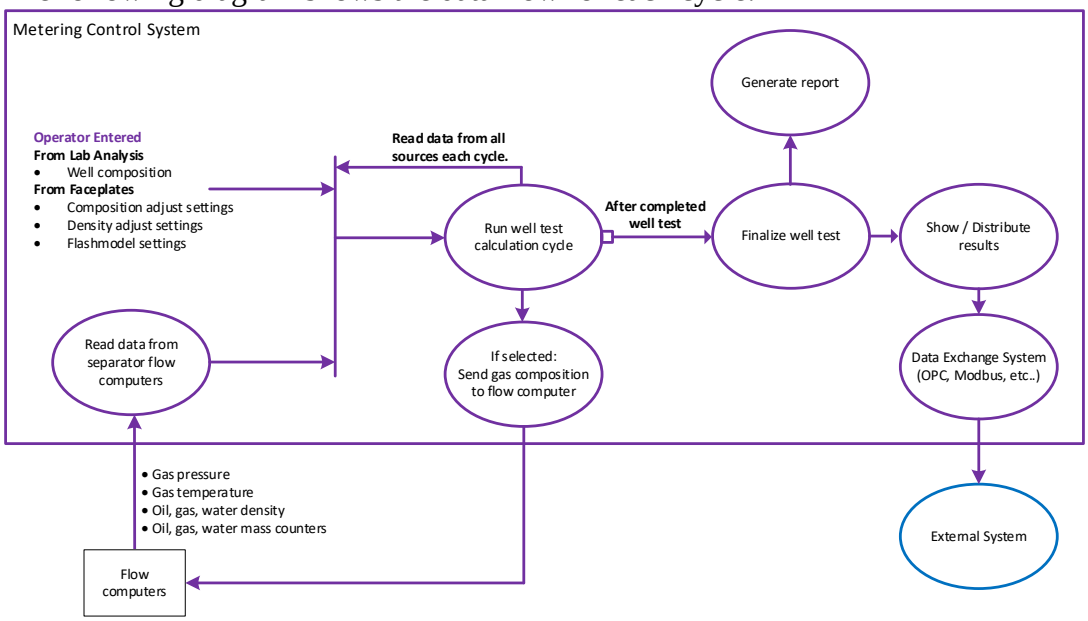
6.16.2.4 Well Test Mode

The well test mode is used to calculate accumulated reference values for the separator over a given time period on the separator using PVT. The operator may choose to set a specific run-time (automatic end) or start and stop the test manually. This mode may be used to test a single well/stream, or a set of wells/streams, without individual measurements.

Input data required by the well test mode is:

- Operator entered well composition.
- Actual pressure and temperature from separator gas leg
- Actual densities for each phase
- Mass counters for each phase

The following diagram shows the data flow for each cycle.



The well test mode accumulates actual masses, reference masses and reference volume for oil, gas and water. Densities, pressure and temperature is flow weighted averages for the period. A new gas composition is calculated by PVT each cycle and may be automatically sent to the separator flow computer.

Input composition may be selected from any of the wells/streams in the register, and may represent single wells/streams, or multiple mixed wells/streams.

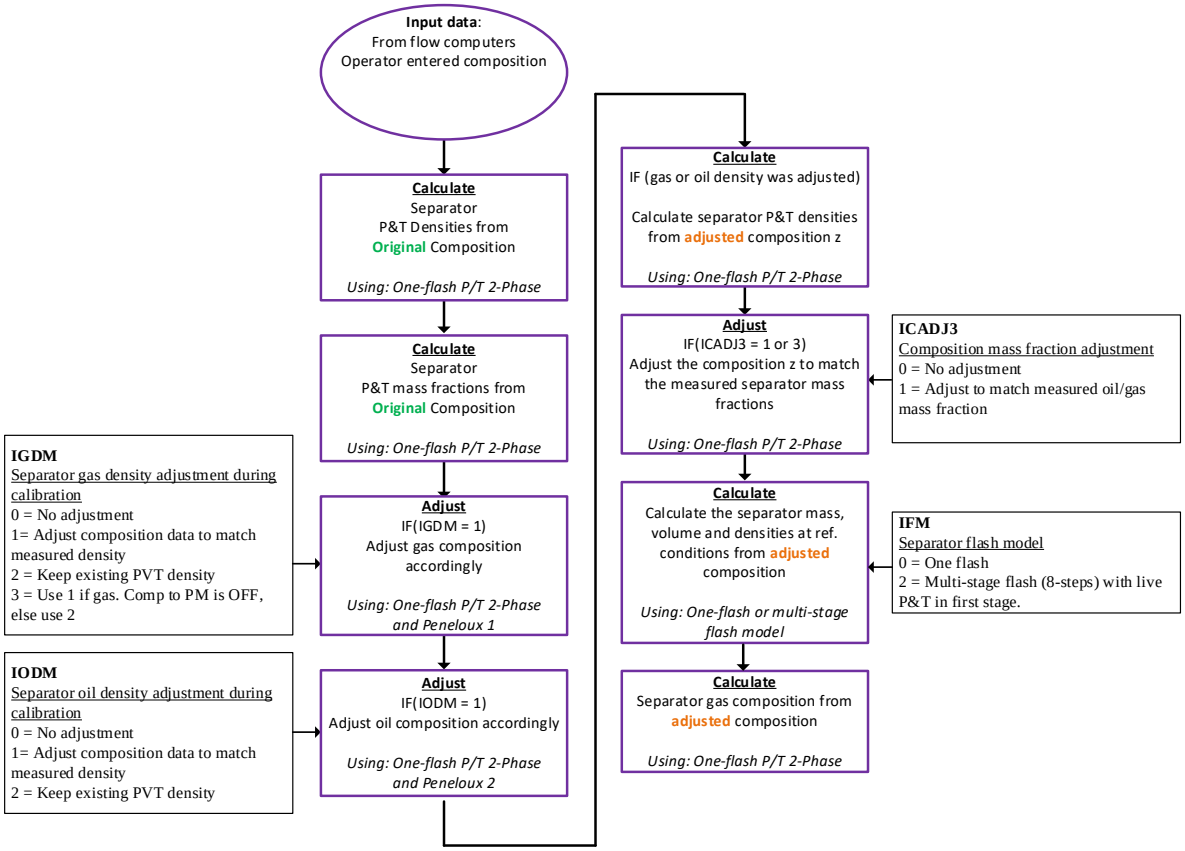
Note:

NOTE

To run a well test, any other multi-phase flow meter stream in the Control System must be logically disconnected from the separator. This is done to ensure you can't load a well composition to the separator while running a calibration.

When the start button is pressed, the well test registers are cleared.

The well test mode goes through the following calculation sequence each cycle:



The result of the well test is a report generated automatically upon test end. A typical well test report is shown below:

<Customer Logo>

TechnipFMC

Bank Name

2020-06-08 09:45 **Welltest Report** Page 1 of 1

Calibration Information		
Calibration No.	:	269
Selected MPFM	:	0
Selected Well for test	:	
Calibration Started	:	Monday, June 08, 2020 09:43:07
Calibration Ended	:	Monday, June 08, 2020 09:44:13
Status	:	Completed - Passive

Average Values		
Pressure	[barg]	71.02
Temperature	[°C]	50.00
Density - oil	[kg/m³]	845.055
Density - gas	[kg/m³]	60.185
Density - water	[kg/m³]	0.000

Accumulated PVT volumes at reference conditions		
Volume - Oil	[Sm³]	14.262
Volume - Gas	[Sm³]	6121
Volume - Water	[Sm³]	0.047

Accumulated mass during calibration		
Oil	[t]	14.679
Gas	[t]	2.483
Water	[t]	0.050

PVT Densities at reference conditions		
Density - Oil	[kg/Sm³]	844.51136
Density - Gas	[kg/Sm³]	0.83596
Density - Water	[kg/Sm³]	1060.00000

Accumulated PVT Ref. mass during calibration		
Oil	[t]	12.044
Gas	[t]	5.117
Water	[t]	0.050

Well Composition		Used
Nitrogen N2	[mol%]	1.0000
Carbon dioxide CO2	[mol%]	2.0000
Methane C1	[mol%]	67.0000
Ethane C2	[mol%]	3.0000
Propane C3	[mol%]	2.0000
I-butane iC4	[mol%]	1.0000
N-butane nC4	[mol%]	1.0000
I-pentane iC5	[mol%]	1.0000
N-pentane nC5	[mol%]	1.0000
N-hexane nC6	[mol%]	1.0000
N-heptane nC7	[mol%]	2.0000
N-octane nC8	[mol%]	3.0000
N-nonane nC9	[mol%]	1.0000
Decane plus C10+	[mol%]	14.0000
C7 weight	[g/mol]	102.0000
C8 weight	[g/mol]	107.0000
C9 weight	[g/mol]	113.0000
C10+ weight	[g/mol]	124.0000
C7 density	[kg/Sm³]	542.0000
C8 density	[kg/Sm³]	645.0000
C9 density	[kg/Sm³]	745.0000
C10+ density	[kg/Sm³]	842.0000
Peneloux 1	[-]	1.9000
Peneloux 2	[-]	1.9000

6.16.3 Peneloux Correction factors

These factors are entered into the Control System as part of the original well composition data.

In order to match the well composition data with measured separator densities, correction of the volume shift parameters for each component is made. Correction factors between 0 and 2 are accepted.

The volume shift parameters (Peneloux parameters) are only used in the EOS calculation to adjust the volume. They do not have any influence on the phase equilibrium calculation.

Peneloux correction factor 1 is used if the gas density is adjusted.
This is a constant, which the individual defined components Peneloux parameters are multiplied with, in order to change the gas volume.

Peneloux correction factor 2 is used if oil density is adjusted.
This is a constant, which the individual pseudo components Peneloux parameters are multiplied with, in order to change the oil volume.

Should a correction factor in the interval from 0 to 2 not be good enough to adjust to the measured density, a composition adjustment is made.

6.16.4 Composition Mass Fraction Adjustment Mode

Composition adjustment is a configurable setting at run time.

The flash calculation to ref. condition is based on adjusted well composition data, if the option is active, or original well composition if the option is inactive.

Note:	
NOTE	The composition adjust setting may be changed by the user at any given time, using a faceplate in the HMI. Mass fractions are still calculated and shown even if the composition is not adjusted and can be used to determine how good the operator entered composition corresponds with the meter measurements.

The adjusted well composition is calculated each cycle as follows:

The calculated mass fraction of oil and gas from the operator entered well composition at the actual P&T (separator or multi-phase flow meter) is compared with the mass fraction of oil and gas from the measured mass flow, and the well composition data is adjusted until the calculated mass fractions are equal to the measured mass fractions.

In **calibration mode** and **separator mode** the adjusted well composition data is thereafter adjusted according to the defined settings for how to match the measured densities from the separator.

6.16.5 Density Adjustment (XMATCH)

The quality of the oil and gas density adjustment in calibration mode and separator mode is given by the output variable XMATCH, where:

XMATCH(1) = Initial quality (before adjustment)
XMATCH(2) = Quality of adjusted oil and gas density

If adjustment failed, XMATCH(2) = 0.

XMATCH will be a value between 0 and 1, where 1 is a perfect match.
XMATCH = Gas Quality * Oil Quality

6.16.6 Flash Calculations

The PVTPack flash calculation results are consistent with PVTSim.

The input to a P/T flash calculation consists of

- Molar composition of feed
- Pressure (P) and temperature (T)

The output comprises:

- Number of phases
- Molar amounts of each phase
- Molar compositions of each phase
- Compressibility factor (Z) or density of each phase

The P/T flash calculations performed by PVTPack only considers 2 phases, gas and liquid (oil). A P/T flash calculation requires a thermodynamic phase equilibrium model. The model used in PVTPack is the Soave-Redlich-Kwong (SRK) equation of state. To apply this equation, a number of properties are needed for each component of the mixture. These are established through a C_{7+}-characterization.

PVTPack uses a P/T flash algorithm of Michelsen (1982a and b). It is based on the principle of Gibbs energy minimization.

Water is treated separately throughout the calculations.

The following flash modes are configurable by the user, at run-time, for each well/meter/separator:

- One-flash
- Multi-stage flash (8 steps)

The pressures and temperatures in each of the steps in the multi-stage flash model is defined by the operator. The flash model is defined for each bank, so all streams within a bank share the same pressures and temperatures in each step of the model.

Note:

NOTE

Separator mode and calibration mode will always use live pressure and temperature in the first stage of the flash model.

An option also exists to select this for the meter mode flash model but be aware that the live values **will only be used when live pressure < operator entered pressure**. So, make sure you set a high pressure value in the first stage data entry.

6.16.7 Water Density Calculation

Water density is calculated using the same formulas as for the FPM207 flow computer (ISO/DIS 12916-1995), based on ref. density water that is entered as part of the composition data.

The ref. volume for water is calculated as follows:
Ref. volume_water = Ref._mass_water_PVTPack / Ref. density_data_entry

7 APPENDICES

7.1 APPENDIX A – CALSEP PVT CALCULATION

7.1.1 General

This document describes the calculations in the Calsep PVTPack software, integrated by TechnipFMC in FCS320 System. The calculations and measurements methods used are described in this document.

7.1.1.1 Abbreviations

EOS	Equation Of State
GOR	Gas Oil Ratio
P	Pressure
PVT	Pressure Volume Temperature
SRK	Soave-Redlich-Kwong (equation of state)
T	Temperature

7.1.1.2 Definitions

Calsep	Calsep stands for CALculation of SEParation processes. A specialist company within oil and gas properties and phase equilibria. Developer of PVTSim and PVTPack.
PVTPack	Calsep PVT Calculation package integrated by TechnipFMC into the FCS320 System.

7.1.2 Calsep Calculations

This document describes the methods utilized by PVTPack as implemented in the FCS320 Metering Control System.

Calsep has been a leading provider of PVT simulation services to the oil and gas industry since 1982. Their commercial PVT package, PVTsim, is being used by a large number of oil companies.

PVTsim has many options for property calculations. In addition to calculations on oil and gas mixtures, it is possible to make calculations on hydrates, wax and asphaltenes. PVTsim further has various laboratory and reservoir oriented applications. The basic methods utilized by PVTPack are the same as those used in PVTsim.

7.1.2.1 Uncertainties in PVTPack Calculations

Assuming that:

1. A good analysis of the produced composition is available (and updated regularly).

2. A GOR is known at specified P and T (i.e. separator values).
3. A tuning can be performed on the composition to match the measured GOR
4. The mixture is far from its critical point (that is gas and oil phase differ considerably).
5. The salt content in the water phase is known.

The uncertainties in the calculations are estimated to be:

Phase amounts	-	5%
Oil density	-	3%
Gas density	-	3%
Water density	-	3%

These estimates are based on Calseps experience, and based on handling all types of fluids (gases, condensates, volatile and heavy oils). If a more detailed uncertainty analysis is to be made, it is required that relevant compositions and PVT data are made available to Calsep.

References to Section on Uncertainties

Pedersen, K. S. et. al. “Thermodynamics of petroleum mixtures containing hydrocarbons. 2. Flash and PVT calculations with the SRK equation of state.”, *Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev.*, 23, 1984, pp. 556-573.

7.1.2.2 Well Composition Input Data

The well composition data is an operator entered composition that is typically obtained from a laboratory analysis of a fluid sample obtained in the field. It is the starting point for each calculation mode.

If the sample is a bottom hole sample, the fluid is sampled single phase in the well and taken to the laboratory under pressurized conditions. If the sample is a separator sample, the gas and oil/condensate from a separator are sampled and taken to the laboratory under pressurized conditions, and the GOR is recorded for use when recombining the separator gas and oil/condensate in the laboratory. The field GOR can be found from the flow rates of gas and oil/condensate, and is typically on volumetric basis, but can be converted to mass basis using gas and oil/condensate densities if required.

In the laboratory, the fluid(s) in the sampling device(s) is flashed down to standard conditions, and the evolved gas and liquid are analysed, and the amounts of gas and liquid evolved are recorded. The analysed gas and liquid(s) are mathematically recombined back to the produced well composition, utilizing the recorded gas and liquid amounts when opening the sampling devices in the laboratory, and in the case of a separator sample also the field GOR. Depending on the analysis, the result is typically a composition to C7+, C10+, C20+ or C36+. The compositional information expected by PVTPack is illustrated in the below table. Irrespective of the analysis the composition must thus be recalculated to a C10+ composition before input to PVTPack.

Component		Engineering Unit	Valid Range
N2	Nitogen	Mol %	>0-100%
CO2	Carbon dioxide	Mol %	>0-100%
C1	Methane	Mol %	>0-100%
C2	Ethane	Mol %	>0-100%
C3	Propane	Mol %	>0-100%
iC4	Iso Butane	Mol %	>0-100%
nC4	Normal Butane	Mol %	>0-100%
iC5	Iso Pentane	Mol %	>0-100%
nC5	Normal Pentane	Mol %	>0-100%
C6	Hexane	Mol %	>0-100%
C7	Heptane	Mol %	>0-100%
C8	Octane	Mol %	>0-100%
C9	Nonane	Mol %	>0-100%
C10+	Decane+	Mol %	>0-100%
C7	Heptane Mol Weight	g/mol	70-1000
C8	Octane Mol Weight	g/mol	70-1000
C9	Nonane Mol Weight	g/mol	70-1000
C10+	Decane+ Mol Weight	g/mol	70-1000
C7	Heptane Density	Kg/Sm3	500-1100
C8	Octane Density	Kg/Sm3	500-1100
C9	Nonane Density	Kg/Sm3	500-1100
C10+	Decane+ Density	Kg/Sm3	500-1100
Number of C7+ fractions		Unitless	6-12
Peneloux 1 (Gas Density Correction)		Unitless	0-2
Peneloux 2 (Oil Density Correction)		Unitless	0-2
Water conductivity		mS/cm	>1-500
Water conductivity temperature		degC	0-200
Water reference density		Kg/Sm3	500-1100

Mol weights and densities for the components up to C6 is not required input to PVTPack, as PVTPack uses fixed internal values for these. The characterization procedure required to prepare the fluid for use in flash calculations to other P&T is part of PVTPack, and relies on the entered mol weights and densities of C7 to C10+. Depending on sampling technique and analysis technique, the mol weights and densities of C7 to C9 can be measured values or standard values, and the mol weight and density of C10+ can be measured or recalculated.

The well composition data is to be seen as a base fluid composition, which can be fine-tuned using recorded gas and oil/condensate flow rates using the composition tuning facilities in PVTPack. The tuned fluid composition may afterwards be used to simulate the process model and produce reference flow rates.

7.1.2.3 P/T Flash

The input to a P/T flash calculation consists of

- Molar composition of feed
- Pressure (P) and temperature (T)

The output comprises:

- Number of phases
- Molar amounts of each phase
- Molar compositions of each phase
- Compressibility factor (Z) or density of each phase

Most of the P/T flash calculations performed with PVTsim only considers 2 phases, namely gas and liquid (oil). A P/T flash calculation requires a thermodynamic phase equilibrium model. The model used in PVTsim (and PVTPack) is the Soave-Redlich-Kwong (SRK) equation of state. To apply this equation, a number of properties are needed for each component of the mixture. These are established through a C_{7+}-characterization. In the following the P/T flash algorithms and the characterization procedure are described, as implemented in PVTPack. Water is treated as a separate phase throughout the calculations.

7.1.2.3.1 Algorithms

PVTPack uses a P/T flash algorithm of Michelsen (1982a and b). It is based on the principle of Gibbs energy minimization. In a P/T flash process at a given P and T, a mixture will settle in the state at which its Gibbs free energy

$$G = \sum_{i=1}^{N} n_i \mu_i$$

is at a minimum. n_i is the number of moles present of component i and μ_i is the chemical potential of component i. The chemical potential can be regarded as the "escaping tendency" of component i, and the way to escape is to form an additional phase. Only one phase is formed, if the total Gibbs energy increases for all possible trial compositions of an additional phase. Two or more phases will form, if it is possible to separate the mixture into two phases having a total Gibbs energy, which is lower than that of the single phase. With two phases (I and II) present in thermodynamic equilibrium each component will have equal chemical potentials in each phase:

$$\mu_i^{I} = \mu_i^{II}$$

The final number of phases and the phase compositions are determined as those with the lowest total Gibbs energy.

The calculation of whether a given mixture at a specified (P,T) separates into two or more phases is called a stability analysis. The starting point is the Gibbs energy, G_0, of the mixture as a single phase:

$$G_0 = G(n_1, n_2, n_3, ..., n_N)$$

n_i stands for the number of moles of type i present in the mixture, and N is the number of different components.

The situation is considered where the mixture separates into two phases (I and II) with the compositions $(n_1 - \varepsilon_1,\ n_2 - \varepsilon_2,\ n_3 - \varepsilon_3, ...,\ n_N - \varepsilon_N)$ and $(\varepsilon_1,\ \varepsilon_2,\ \varepsilon_3, ...,\ \varepsilon_N)$ where ε_i is small. The Gibbs energy of phase I may be approximated by a taylor series expansion truncated after the first order term:

$$G_I = G_0 - \sum_{i=1}^{N} \varepsilon_i \left(\frac{\partial G_i}{\partial n_i} \right)_n$$

The Gibbs energy of the second phase is found to be:

$$G_{II} = G(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, ..., \varepsilon_N)$$

The change in Gibbs energy due to the phase split is hence:

$$\Delta G = G_I + G_{II} - G_0 =$$

$$\sum_{i=1}^{N} \varepsilon_i \left((\mu_i)_{II} - (\mu_i)_0 \right) =$$

$$\varepsilon \sum_{i=1}^{N} y_i \left((\mu_i)_{II} - (\mu_i)_0 \right)$$

where $\varepsilon = \sum_{i=1}^{N} \varepsilon_i$, y_i is the mole fraction of component i in phase II and the subindices 0 and II refer to the single phase and to phase II, respectively. Only one phase is formed if ΔG is greater than zero for all possible trial compositions of phase II. The chemical potential, μ_i, may be expressed in terms of the fugacity, f_i, as follows:

$$\mu_i = \mu_i^0 + RT \ln f_i = \mu_i^0 + RT(\ln z_i + \ln \varphi_i + \ln P)$$

where μ^0 is a standard state chemical potential, φ a fugacity coefficient, z a mole fraction, P the pressure, and the subindex i stands for component i. The standard state is in this case the pure component i at the temperature and pressure of the system. The equation for ΔG may then be rewritten to:

$$\frac{\Delta G}{\varepsilon RT} = \sum_{i=1}^{N} y_i \left(\ln\ y_i + \ln\left(\varphi_i\right)_{II} - \ln z_i - \ln\left(\varphi_i\right)_0 \right)$$

where z_i is the mole fraction of component i in the total mixture. The stability criterion can now be expressed in terms of mole fractions and fugacity coefficients. Only one phase exists if:

$$\sum_{i=1}^{N} y_i \left(\ln y_i + \ln\left(\varphi_i\right)_{II} - \ln z_i - \ln\left(\varphi_i\right)_0 \right) > 0$$

for all trial compositions of phase II. A minimum in G will at the same time be a stationary point. A stationary point must satisfy the equation:

$$\ln\ y_i + \ln\left(\varphi_i\right)_{II} - \ln\ z_i - \ln\left(\varphi_i\right)_0 = k$$

where k is independent of component index. Introducing new variables, Y_i , given by:

$$\ln Y_i = \ln\ y_i - k$$

the following equation may be derived:

$$\ln Y_i = \ln\ z_i + \ln\left(\varphi_i\right)_0 - \ln\left(\varphi_i\right)_{II}$$

PVTPack uses the following initial estimate for the ratio K_i between the mole fraction of component i in the vapor phase and in the liquid phase:

$$K_i = \frac{P_{ci}}{P} \exp\left[5.42 \left(1 - \frac{T_{ci}}{T} \right) \right]$$

where:

$$K_i = y_i / x_i$$

and T_{ci} is the critical temperature and P_{ci} the critical pressure of component i. As initial estimates for Y_i are used $K_i z_i$, if phase 0 is a liquid and z_i / K_i , if phase 0 is a vapor. The fugacity coefficients, $\left(\varphi_i\right)_{II}$, corresponding to the initial estimates for Y_i are determined. Based on these fugacity coefficients, new Y_i - value are determined, and so

on. For a single phase mixture this direct substitution calculation will either converge to the trivial solution (i.e. to two identical phases) or to Y_i - values fulfilling the criterion:

$$\sum_{i=1}^{N} Y_i \leq 1$$

which corresponds to a non-negative value of the constant k. A negative value of k would have been an indication of the presence of two or more phases. In the two phase case the molar composition obtained for phase II is a good starting point for the calculation of the phase compositions. For two phases in equilibrium, the following set of equations must be satisfied:

Material balance equations:

$$\beta\, y_i + (1-\beta)\, x_i = z_i \qquad (i = 1,2,3,....,N)$$

Equilibrium equations:

$$y_i\, \varphi_i^V = x_i\, \varphi_i^L$$

Summation of mole fractions:

$$\sum_{i=1}^{N} (y_i - x_i) = 0$$

In these equations x_i, y_i and z_i are mole fractions in the liquid phase, the vapor phase and the total mixture, respectively. ß is the molar fraction of the vapor phase. φ_i^V and φ_i^L are the fugacity coefficients of component i in the vapor and liquid phases calculated from the Soave-Redlich-Kwong equation. There are (2N + 1) equations to solve with (2N + 3) variables, namely $(x_1, x_2, x_3, \ldots, x_N)$, $(y_1, y_2, y_3, \ldots, y_N)$, ,ß , T and P. With T and P specified, the number of variables equals the number of equations. The equations can be simplified by introducing the equilibrium ratio, $K_i = y_i / x_i$. The following expressions may then be derived for x_i and y_i:

$$x_i = z_i / (1 + \beta(K_i - 1))$$

$y_i = K_i\, x_i$ and for K_i:

$$K_i = \varphi_i^L / \varphi_i^V$$

The above (2N+1) equations may then be reduced to the following (N+1) equations:

$$\ln K_i = \ln \varphi_i^L / \ln \varphi_i^V \quad (i = 1,2,3,....,N)$$

$$\sum_i (y_i - x_i) = \sum_{i=1}^{N} z_i (K_i - 1) / (1 + \beta (K_i - 1)) = 0$$

For a given total composition, a given (T, P) and K_i estimated from the stability analysis, an estimate of ß may be derived. This will allow new estimates of x_i and y_i to be derived and the K-factors to be recalculated. A new ß-value is calculated and so on. This direct substitution calculation may be repeated until convergence. The procedure used in PVTPack is slightly more advanced. Interested readers are recommended to consult the articles of Michelsen (1982a and b).

References to Section on P/T Flash Algorithms

Michelsen, M. L., Fluid Phase Equilibria 9, 1982a, 1.
Michelsen, M. L., Fluid Phase Equilibria 9, 1982b, 21.

7.1.2.4 Characterization of Heavy Hydrocarbons

To be able to use the Soave-Redlich-Kwong equation of state on an oil or a gas condensate mixture the critical temperature, T_c, the critical pressure, P_c, and the acentric factor, ω, must be known for each component of the mixture. A naturally occurring oil or gas condensate mixture, may contain thousands of different components. This number of components exceeds what is practical in a usual phase equilibrium calculation. Some of the components must therefore be grouped together and represented as pseudo-components. C_{7+}-characterization consists in representing the hydrocarbons with seven and more carbon atoms as a suitable number of pseudo-components and to find the needed equation of state parameters T_c, P_c and ω for these pseudo-components.

<u>Classes of Components</u>

Oil and gas condensate mixtures consist of three classes of components:

1. Defined Components

   These are N_2, CO_2, H_2S, C_1, C_2, C_3, iC_4, nC_4, iC_5, nC_5 and C_6. They may be quantitatively identified using a gaschromatographic analysis. C_6 is considered to be pure nC_6.

2. C_{7+}-Fractions

   Each C_{7+}-fraction contains hydrocarbons with boiling points within a given temperature interval. The temperature intervals are chosen in such a way that most of the hydrocarbons with a given number of carbon atoms are found in one specific fraction. For each C_{7+}-fraction the density at standard conditions (1 atm, 15 °C) and the molecular weight (MW) must be known.

3. The Plus Fraction

   The plus fraction consists of the components which are too heavy to be separated into individual C_{7+}-fractions. The average molecular weight and the density must be known.

Characterization

Defined Components
T_c, P_c and ω are known from the literature.

C_{7+}-Fractions
T_c, P_c and ω are found from the following correlations in molecular weight, MW, and density, ρ, at atmospheric conditions:

$$T_c = c_1 \rho + c_2 \ln MW + c_3 MW + c_4 / MW$$

$$\ln P_c = d_1 + d_2 \rho + d_3 / MW + d_4 / MW^2$$

$$m = e_1 + e_2 MW + e_3 \rho + e_4 MW^2$$

where m equals

$$m = 0.480 + 1.574\omega - 0.176\omega^2$$

and

i	1	2	3	4
c_i	1.6312×10^2	8.6052×10	4.3475×10^{-1}	-1.8774×10^3
d_i	-1.3408×10^{-1}	2.5019	2.0846×10^2	-3.9872×10^3
e_i	7.4310×10^{-1}	4.8122×10^{-3}	9.6707×10^{-3}	-3.7184×10^{-6}

MW is in g/mol, ρ is in g/cm^3, T_c is in K and P_c in atm.

7.1.2.5 Physical Properties

Phase Densities and Phase Identification

The phase densities are calculated using a modified form of the SRK-equation which was originally proposed by Peneloux et al. (1982):

$$P = \frac{RT}{V-b} - \frac{a(T)}{(V+c)(V+b+2c)}$$

c is a constant which for a mixture is calculated as follows:

$$c = \sum_i z_i c_i$$

where z_i is the mole fraction of component i and c_i the c-parameter of component i. The a and b parameters are the same as the a and b parameters of the Soave-Redlich-Kwong (SRK) equation.

The SRK-equation and the Peneloux equation give identical results for saturation points and phase compositions but different results for gas and liquid phase molar volumes. The SRK molar volume, $\tilde{V}$, and the Peneloux molar volume, V, are related as follows:

$$V = \tilde{V} - c$$

The parameter c is therefore often referred to as a volume translation parameter. For non-hydrocarbons and hydrocarbons < C_7 the following expression is used for c_i:

$$c_i = 0.40768 \frac{RT_{ci}}{P_{ci}} \left(0.29441 - (Z_{RA})_i\right)$$

where $(Z_{RA})_i$ is the Racket compressibility factor (Spencer and Danner, 1973) of component i for which quantity the following approximation is used:

$$(Z_{RA})_i = 0.29056 - 0.08775\omega_i$$

volume at atmospheric pressure and 15 °C and the corresponding molar volume determined experimentally. The latter quantity is found from the measured C_{7+} density at atmospheric conditions.

In PVT calculations on petroleum reservoir fluids it can often be a problem to distinguish between gas and liquid (oil) phases. In PVTPack a phase is considered to be a gas, if

$\frac{V}{b} > 1.75$ 8and a liquid if $\frac{V}{b} \leq 1.75$ where V is the molar volume and b is the b-parameter of the SRK-equation.

Medidor de Alocação de Poços
Especificação de Projeto Funcional
Projeto Bacalhau GM-2048

Tipo de Documento	Doc.nº:	SPC-0000035882		
Especificação.	Página:	1 de 98		
Status	**Alteração nº**	**Data**	**Versão**	**Revisão**
Versão Liberada.	500000608655	17.01.2023	07	H

"Este documento de projeto é baseado no documento master SPC-0000021087 rev. D."

Índice

1 INTRODUÇÃO 6

1.1 Δ05 DEFINIÇÕES 6
1.2 NORMAS APLICÁVEIS 6
1.3 REFERÊNCIAS 7
1.4 ABREVIATURAS 9

2 GABINETES DO SISTEMA DE CONTROLE 10

2.1 GABINETE DE ALOCAÇÃO DE POÇOS – 13JC100 10
2.2 REQUISITO DE POTÊNCIA PRINCIPAL 10
2.3 ALIMENTAÇÃO E FIAÇÃO 10
2.3.1 Distribuição de 230 VCA – Alimentação UPS 10
2.3.2 Distribuição de DC 11
2.3.3 Aterramento 11
2.3.4 Fiação 11
2.4 ACESSÓRIOS 11

3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 12

3.1 UNIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE ENGENHARIA 12
3.2 MÁQUINA HOST VMWARE 12
3.3 TERMINAL MPM 12
3.4 COMPUTADORES VIRTUAIS 12
3.4.1 Computador de Supervisão de Alocação de Poços Virtuais 12
3.4.2 Computador de Processo de Alocação de Poço Virtual 12
3.5 COMUTADOR DA LAN 13

4 REDE DO SISTEMA DE CONTROLE 14

4.1 REDE REDUNDANTE 14
4.2 CONEXÕES DE REDE DA FÁBRICA 14
4.3 COMUNICAÇÃO OPC DIG/IMS 14
4.4 COMUNICAÇÃO DE MODBUS DE MEDIÇÃO FISCAL DO TOPSIDE 14

5 CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE 15

5.1 SISTEMA PADRÃO COMUM DO FCS320 16
5.1.1 Definições de Idioma 16
5.1.2 Tags do Instrumento/Cliente 16
5.1.3 Funcionalidade Padrão 16
5.1.4 Início de Sessão do Usuário da HMI do FCS320 16
5.2 SEPARADOR DE TESTE 17
5.2.1 Configuração do Banco 17
5.2.2 Funcionalidade Específica do Banco 17
5.2.3 Configuração da Acumulação de Fluxo 17
5.2.4 Configuração Geração Relatório Automática 18
5.3 GÁS LIFT DE TOPSIDE 19

5.3.1 Configuração do Banco *19*
5.3.2 Funcionalidade Específica do Banco *19*
5.3.3 Configuração da Acumulação de Fluxo *19*
5.3.4 Configuração Geração Relatório Automática *20*
5.4 MPFM DE TOPSIDE 21
5.4.1 Configuração do Banco *21*
5.4.2 Configuração do Transmissor *21*
5.4.3 Funcionalidade Específica do Banco *21*
5.4.4 Configuração da Acumulação de Fluxo *22*
5.4.5 Configuração de Geração de Relatório Automático *22*
5.5 GÁS LIFT DA BASE DO RISER 23
5.5.1 Configuração do Banco *23*
5.5.2 Funcionalidade Específica do Banco *23*
5.5.3 Configuração da Acumulação de Fluxo *23*
5.5.4 Configuração de Geração de Relatório Automática *24*
5.5.5 Nota especial sobre medidores de gás lift submarino *24*
5.6 MPFM SUBMARINO 25
5.6.1 Configuração do Banco *25*
5.6.2 Configuração do Transmissor *25*
5.6.3 Funcionalidade Específica do Banco *26*
5.6.4 Configuração da Acumulação de Fluxo *26*
5.6.5 Configuração de Geração de Relatório Automática *26*
5.7 INJEÇÃO DE GÁS 27
5.7.1 Configuração do Banco *27*
5.7.2 Funcionalidade Específica do Banco *27*
5.7.3 Configuração da Acumulação de Fluxo *27*
5.7.4 Configuração de Geração de Relatório Automática *28*
5.8 INJEÇÃO DE ÁGUA 29
5.8.1 Configuração do Banco *29*
5.8.2 Funcionalidade Específica do Banco *29*
5.8.3 Configuração da Acumulação de Fluxo *29*
5.8.4 Configuração de Geração de Relatório Automática *30*

6 FUNCIONALIDADE DO SISTEMA DE CONTROLE 31

6.1 ALARME E EVENTO 31
6.1.1 Alarmes *31*
6.1.2 Intertravamento de Alarme *31*
6.1.3 Supressão do Alarme *32*
6.1.4 Indicação de Alarme *32*
6.1.5 Lista de Alarme Ativo *32*
6.1.6 Reconhecimento do Alarme *32*
6.1.7 Eventos *32*
6.1.8 Registro de Auditoria *32*
6.2 TENDÊNCIA 33
6.3 ACUMULAÇÃO 33
6.4 HMI 33

6.4.1 HMI FCM320 ..... *33*
6.4.1.1 Código de Cor 35
6.4.1.1.1 Símbolos de processo estático / Diversos 35
6.4.1.1.2 Textos de Status Digital 37
6.4.1.1.3 Valores Analógicos 37
6.4.1.1.4 Símbolos da Válvula 39
6.4.1.1.5 Outros símbolos 40
6.4.2 HMI FPM207CE *41*
6.5 SEGURANÇA 42
6.5.1 Segurança FCS320 ..... *42*
6.5.2 Segurança de FPM207CE *42*
6.5.3 Patches de Segurança do Windows *42*
6.5.4 Sistema de Proteção Contra Vírus - McAfee *43*
6.6 MANUSEIO E REGISTRO DE ERROS 43
6.6.1 Falha de Energia e Reinício *43*
6.6.2 Registro de Erro de FCS320 ..... *44*
6.6.3 Registo de Erros de FPM207CE *44*
6.6.4 Manuseio da Soma de Verificação de FPM207CE *44*
6.7 RELATÓRIOS 45
6.7.1 Definições de Hora do Relatório *45*
6.7.2 Arquivo de Relatórios Históricos *46*
6.7.3 Relatórios Gerados Manuais *46*
6.7.4 Armazenamento de Relatórios *47*
6.7.5 Histórico de Relatórios de Registro *47*
6.7.6 Relatórios de ANP XML *47*
6.7.6.1 Condições de Referência para Relatórios de ANP XML 47
6.8 MANUSEIO DO RELÓGIO 49
6.8.1 Sincronização Externa do Relógio VMware *49*
6.9 BACKUP E RECUPERAÇÃO 49
6.9.1 Backup and Recuperação de FCM320 - Acronis *49*
6.9.2 Backup da Base de Dados e Recuperação de FPM207CE - Acronis *49*
6.10 TROCA DE DADOS 49
6.10.1 Medidor de fluxo multifásico MPM Dados de Medidor Modbus *49*
6.10.2 Medidor de fluxo de injeção monofásica OneSubsea - Dados de Modbus *49*
6.10.3 Medidor de fluxo de gás lift monofásico OneSubsea - Dados de Modbus Data - AGUARDE *49*
6.11 CALIBRAÇÃO DE MPFM COM SEPARADOR 50
6.12 CALIBRAÇÃO DE MPFM COM O MEDIDOR DE TOPSIDE 50
6.13 COMPOSIÇÃO DO POÇO / MISTURA DA COMPOSIÇÃO DE GAS LIFT 52
6.14 COMPARAÇÃO DE TOPSIDE E SUBMARINO 55
6.14.1 Medidores Multifásicos *55*
6.14.2 Medidores monofásicos *55*
6.15 Δ05 MANUSEIO DE LINHA DE FLUXO 56
6.16 CÁLCULOS DE PVT 61
6.16.1 Dados de Entrada da Composição do Poço *62*
6.16.2 Modos de Cálculo de PVT *64*
6.16.2.1 Modo do Medidor 64
6.16.2.1.1 Cálculo da Densidade 67

6.16.2.1.2 Cálculo da Densidade com mistura 68
6.16.2.1.3 Flash para as condições de referência 69
6.16.2.1.4 Flash para condições de referência com mistura 70
6.16.2.2 Modo Separador 71
6.16.2.3 Modo de Calibração 73
6.16.2.3.1 Aceitação do fator de correção 78
6.16.2.4 Modo de Teste de Poços 79
6.16.3 Fatores de Correção de Peneloux 82
6.16.4 Modo de Ajuste da Fração de Massa da Composição 83
6.16.5 Ajuste da densidade (XMATCH) 83
6.16.6 Cálculos de Flash 84
6.16.7 Cálculo da Densidade da Água 85
7 ANEXOS 86
7.1 APÊNDICE A – CÁLCULO DE PVT DO CALSEP 86
7.1.1 Geral 86
7.1.1.1 Abreviaturas 86
7.1.1.2 Definições 86
7.1.2 Cálculos do Calsep 86
7.1.2.1 Incertezas nos Cálculos PVTPack 86
7.1.2.2 Dados de Entrada dE Composição do Poço 87
7.1.2.3 Flash de P/T. 90
7.1.2.3.1 Algoritmos 90
7.1.2.4 Caraterização de Hidrocarbonetos Pesados 95
7.1.2.5 Propriedades Físicas 97

1 INTRODUÇÃO

Este documento descreve o projeto e a funcionalidade dos equipamentos que devem ser implementados no Sistema de Controle de Alocação de Poços de Bacalhau.

1.1 Δ05 DEFINIÇÕES

Alocação	Distribuição de quantidades vendidas/produzidas de hidrocarbonetos entre licenciados e empresas proprietárias.
ANP	***Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis*** A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis é o órgão do governo federal vinculado ao Ministério de Minas e Energia responsável pela regulação do setor petrolífero.
Banco	Uma estação de medição.
Foto	Um visor que inclui informações que são continuamente atualizadas com informações de dados de processo.
Relatório	Um formato de apresentação que inclui informações obtidas do sistema no momento em que o relatório foi gerado e, posteriormente, não atualizado. Disponível tanto no visor como na impressora.
Condições de referência em imagens e relatórios	**15, 55556º C (60º C)**, 1,01325 bara (0,0 barg)
Condições de referência adicionais nos relatórios para ANP	**20º C**, 1,01325 bara (0,0 barg)
Fluxo	Um medidor funciona dentro de um banco.
Unidades	As leituras estão em unidades SI de acordo com a norma ISO 80000, exceto para a pressão em que a unidade *bar* é utilizada e para a viscosidade em que a unidade *mPa s* é utilizada.

1.2 NORMAS APLICÁVEIS

Norma	Descrição
TR0814	Padrão de Medição Fiscal Equinor

Outras normas aplicáveis são referidas dentro dos padrões listados.

1.3 REFERÊNCIAS

Documentos e desenhos referidos no presente documento ou referidos de forma geral:

Ref. Nº	Título do Documento / Título do Desenho	Cliente Doc. Rev	TechnipFMC Doc. Rev	Medidor da TechnipFMC Doc. Nº:
[1]	Diagrama de topologia de Rede do Sistema de Medição de Alocação de Poços	C225-MC-509949-XI-00001-01	SS-VS0168-MPM-X20-00001	XI-0001003502
[2]	Medição de Alocação de Poços, Arranjo Geral do Gabinete do Servidor de Medição	C225-MC-509949-XD-00003-01	C225-MC-509949-XD-00003-01	XD-0001014922, 4 páginas
[3]	Instruções de Operação e Manutenção, FPM207	TBA	TBA	TBA
[4]	Instruções de Operação e Manutenção, FCS320	TBA	TBA	TBA
[5]	Procedimento IAT / FAT, Sistema de Controle	C225-MC-509949-KB-00003	SS-VS0168-MPM-M02-00002	PRD-0000038235
[6]	Lista de Etiquetas Seriais de Medição de Alocação de Poço - Computador de Supervisão da Medição Topside	C225-MC-509949-LA-00023	SS-VS0168-MPM-B99-00004	LISTA - 0000036583
[7]	Lista de Etiquetas Seriais de Medição de Alocação de Poço - SPFM Submarino de Injeção de Água/Gás	C225-MC-509949-LA-00004	SS-VS0168-MPM-B99-00006	LISTA - 0000036584

Ref. Nº	Título do Documento / Título do Desenho	Cliente Doc. Rev	TechnipFMC Doc. Rev	Medidor da TechnipFMC Doc. Nº:
[8]	Lista de Etiquetas Seriais de Medição de Alocação de Poço - MPFM Submarino/Topside	C225-MC-509949-LA-00008	SS-VS0168-MPM-B99-00005	LISTA - 0000036585
[9]	Lista de Etiquetas de Troca de Dados de Medição de Alocação de Poço (OPC UA) - IMS	C225-MC-509949-LA-00009	SS-VS0168-MPM-B99-00003	LISTA - 0000036586
[10]	Diagrama de Terminação de Medição de Alocação de Poços para interfaces externas para servidor	C225-MC-509949-XT-00002-01	SS-VS0168-MPM-X10-00002	XQ-0001003032
[11]	Lista de Etiquetas Seriais de Medição de Alocação de Poços - SPFM de Gas Lift Submarino	C225-MC-509949-LA-00026	SS-VS0168-MSOL-B99-00007	LISTA - 0000037232
[12]	Folha de Dados do Terminal - MPFM	C255-FM-U-DS-00003		

1.4 ABREVIATURAS

Abreviatura	Descrição
AC	Corrente alternada
CE	Edição Compacta
CPU	Unidade Central de Processamento
DC	Corrente Direta
DRT	Hora do Relatório Diário
FAT	Teste de Aceitação de Fábrica
FC	Computador de Fluxo
FCM320	Computador de Supervisão de Medição da TechnipFMC (Hardware)
FCS320	Sistema de Controle da TechnipFMC (Software)
FPM207	Computador de Fluxo da TechnipFMC
GB	Gigabyte
HMI	Interface Homem-Máquina
ISO	Organização Internacional de Normalização
LAN	Rede de Área Local
LCD	Tela de Cristal Líquido
MPM	Marca da TechnipFMC do MPFM
MPFM	Medidor de Fluxo Multifásico
N/A	Não Aplicável
NTP	Protocolo de Tempo de Rede
OLE	Vinculação e Incorporação de Objetos
OPC	OLE para Controle de Processo
PDF	Formato de Documento Portátil
RAID	Matriz Redundante de Discos Independentes
RAM	Memória de Acesso Aleatório
SI	Sistema Internacional de Unidades (Système International d'Unités)
SPFM	Medidor de Fluxo de Monofásico
SQL	Linguagem de Consulta Estruturada
SRAM	Memória de Acesso Aleatório Estática
TBA	A Ser Avisado
UPS	Alimentação de Energia Ininterrupta
VCA	Corrente Alternada em Volts
VDC	Corrente Contínua em Volts

2 GABINETES DO SISTEMA DE CONTROLE

O Sistema de Controle de Alocação de Poços é entregue como um (1) gabinete de controle completo. Consulte a referência [2] Medição de Alocação de Poços, Arranjo Geral do Gabinete do Servidor de Medição, para obter o layout do gabinete.

2.1 GABINETE DE ALOCAÇÃO DE POÇOS – 13JC100

Lista de equipamentos principais para o gabinete:

Quantidade		Descrição	Consulte o capítulo
Dois	(2)	Interruptores de LAN	3.5
Um	1	SERVIDOR HPE DL360 GEN10	3.2
Dois	(2)	Fontes de Alimentação	2.3
Três	(3)	Painel de reforço de fibra	-
Seis	(6)	Conversor de mídia	-
Um	(1)	Unidade de Visualização	-
Lote		Fiação	2.3
Lote		Acessórios	2.4
Equipamento fornecido em separado			
Um	(1)	KVM interruptor	-

2.2 REQUISITO DE POTÊNCIA PRINCIPAL

Fonte de Alimentação de AC: Única fonte de alimentação UPS de 230 V para o gabinete e uma única fonte de alimentação normal de 230 V (ambas as fontes por outros).

- Tensão 230 VCA
- Frequência 50/60 Hz

2.3 ALIMENTAÇÃO E FIAÇÃO

2.3.1 Distribuição de 230 VCA – Alimentação UPS

O gabinete de controle tem dois (2) alimentadores de distribuição de energia de 230 Vac. Ambos os alimentadores passam pelos disjuntores principais. As conexões dos dois feeds são feitas por outros.

Cada alimentação de 230 VCA está ligada a fontes de alimentação CC redundantes duplas internas com partilha de carga ativa, fornecendo alimentação CC para equipamentos internos.

Outros equipamentos que requerem alimentação de 230 VCA a partir do gabinete de controle estão ligados a um Interruptor de Transferência com comutação automática de alimentação entre as duas (2) entradas principais de alimentação.

2.3.2 Distribuição de DC

O gabinete de controle é equipado com fontes de alimentação redundantes duplas para alimentação de 24 VDC, carga eletrônica protegida. O design da fonte de alimentação dupla protege todos os cálculos de serem interrompidos em caso de falha na alimentação ou em uma das fontes de alimentação. As fontes de alimentação são conectadas ao módulo de redundância e cada fonte de alimentação pode lidar com a carga total conectada em caso de falha em uma das duas alimentações ou em caso de falha em uma das fontes de alimentação.

2.3.3 Aterramento

O painel será equipado com duas (2) barras de aterramento:

- Terra Protetor

Todos os painéis e portas removíveis serão ligados à barra de aterramento de proteção utilizando um fio amarelo/verde.

É da responsabilidade do cliente fornecer ligações à terra limpas e confiáveis aos gabinetes de controle. A conexão da terra é por outros.

2.3.4 Fiação

Toda a fiação interna no gabinete de controle será de cabos livres de halogênio de no mínimo 0,75mm^2 com os seguintes códigos de cor usados:

Tipo	Cor
+24V	Preto
0V	Azul Claro
Fiação para barra de aterramento de proteção	Verde/amarelo
Outras fiações internas (serial, rede)	Branca
230 V CA	Castanho (BN) e Preto (BK) (2,5 mm2)

Para conexões internas, onde dois condutores devem ser terminados no mesmo terminal, serão usadas virolas duplas.

2.4 ACESSÓRIOS

O gabinete de controle é equipado com uma luz. A luz é controlada por um interruptor de porta e é automaticamente ligada quando a porta é aberta.

O gabinete é acessível pela frente e por trás com uma tela nas portas dianteiras e traseiras para a ventilação.

3 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

O sistema de computadores é um sistema hierárquico de dois níveis, onde:

- Os computadores de primeiro nível são chamados de computador de fluxo
- O computador de segundo nível é chamado de computador de supervisão

3.1 UNIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE ENGENHARIA

Gaveta do Teclado LCD: ACNODES KD 9176
Tela: Monitor LCD de 17,3", máximo 1920x1080
Mouse: Touch pad
Teclado: Inglês

3.2 MÁQUINA HOST VMWARE

A máquina host VMware executa as imagens virtuais para o computador de supervisão de alocação de poços e computador de processo. Esta máquina é entregue pela TechnipFMC, e tem a seguinte especificação:

CPU (nº de núcleos): 24@ 2,2 GHz
Memória: 3x32 GB de RAM
Espaço em disco: SSD 4x480 GB em RAID 10

3.3 TERMINAL MPM

O terminal MPM é instalado no gabinete de medição de alocação de poços.
Ver Referência [12] para detalhes.

3.4 COMPUTADORES VIRTUAIS

O computador de supervisão de alocação de poços e o computador de processo de alocação de poços serão operados como computadores virtuais no ambiente de hardware e virtualização fornecido pela TechnipFMC.

3.4.1 Computador de Supervisão de Alocação de Poços Virtuais

Sistema de Operação: Servidor Windows 2019
Antivírus: McAfee Endpoint Protection

CPU (nº de núcleos): 4@ 2,2 GHz
Memória: 32 GB DE RAM
Espaço em disco: SSD DE 400 GB

3.4.2 Computador de Processo de Alocação de Poço Virtual

Sistema de Operação: Servidor Windows 2019
Antivírus: McAfee Endpoint Protection

CPU (nº de núcleos): 4@ 2,2 GHz
Memória: 32 GB DE RAM
Espaço em disco: SSD DE 400 GB

3.5 COMUTADOR DA LAN

Dois comutadores Cisco LAN com 24 portas são fornecidos para lidar com a comunicação de rede para o equipamento de medição de alocação de poços. Os detalhes da rede de medição de alocação de poços podem ser encontrados no capítulo 4.

O comutador da LAN é uma série gerenciável do Cisco Catalyst 9200L, C9200L-24T-4G-E.
As portas de rede não utilizadas serão atribuídas a uma VLAN simulada ou desativada.

4 REDE DO SISTEMA DE CONTROLE

4.1 REDE REDUNDANTE

Essa conexão redundante é estabelecida usando duas (2) placas de interface de rede independentes que suportam agrupamento. A funcionalidade de agrupamento permite que duas placas de interface atuem como uma placa de interface. Uma interface de rede será sempre de serviço e a outra será de espera. As conexões de rede precisam apenas de um endereço IP e a funcionalidade será descrita em detalhes; consulte a referência [1] Diagrama de topologia de Rede do Sistema de Medição de Alocação de Poços e a referência [10] Diagrama de Terminação de Medição de Alocação de Poços para interfaces externas para servidor para obter detalhes.

4.2 CONEXÕES DE REDE DA FÁBRICA

O seguinte equipamento está ligado à rede da Fábrica:

Endereço IP	Equipamento
Pelo cliente	Computador de supervisão de medição de alocação de poços
Pelo cliente	Computador do processo de medição da alocação do poço

4.3 COMUNICAÇÃO OPC DIG/IMS

A comunicação utiliza OPC, consulte a referência [9] para obter mais detalhes.

4.4 COMUNICAÇÃO DE MODBUS DE MEDIÇÃO FISCAL DO TOPSIDE

A comunicação usa Modbus, consulte as referências [6] para obter detalhes.

5 CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE

Os seguintes sistemas estão configurados nesta parte.

Nº Banco	Descrição	Capítulo
N/A	Sistema Padrão Comum FCS320	5.1
1	Separador de Teste	5.2
2	Gás Lift de Topside	5.3
3	MPFM de Topside Norte	5.4
4	Gás Lift Norte da Base do Riser	5.5
5	MPFM Submarino Norte	5.6
6	Linhas de Fluxo Norte do Medidor Virtual MPFM Norte Submarino	
8	MPFM de Topside Sul	5.4
9	Gás Lift da Base do Riser Sul	5.5
10	MPFM Submarino Sul	5.6
11	Linhas de Fluxo Sul do Medidor Virtual MPFM Sul Submarino	
13	MPFM de Topside Oeste	5.4
14	Gás Lift Oeste da Base do Riser	5.5
15	MPFM Oeste Submarino	5.6
16	Linhas de Fluxo Oeste Virtual do MPFM Oeste Submarino	
18	Injeção de Gás de Topside	5.7
19	Injeção de Gás Submarino	
20	Injeção de Água de Topside	5.8
21	Injeção de Água Submarino	

Nota:

NOTE

Esta configuração de bancos é muito específica para Bacalhau. Isto é feito desta forma para utilizar a funcionalidade totalizadora do banco de uma forma a nos dar os melhores resultados para as comparações.

Nem todos esses bancos serão mostrados na HMI, os bancos serão agrupados para dar a melhor visão geral para o usuário.

5.1 SISTEMA PADRÃO COMUM DO FCS320

Esta seção descreve a funcionalidade padrão do sistema de controle.

5.1.1 Definições de Idioma

- A linguagem da imagem do FCS320 é Inglês.
- O idioma do relatório é Inglês.

5.1.2 Tags do Instrumento/Cliente

Os objetos de imagem do computador de supervisão apenas mostrarão o número do tag do instrumento/cliente para objetos que estão diretamente ligados ao instrumento, para todos os outros objetos de imagem são utilizados IDs de objeto do FCS320.

5.1.3 Funcionalidade Padrão

- Alarme e Evento Funcionalidade consulte 6.1
- Tendência Funcionalidade consulte 6.2
- Acumulação Funcionalidade consulte 6.3
- HMI Funcionalidade consulte 6.4
- Segurança Funcionalidade consulte 6.5
- Manuseio e Registro de Erros Funcionalidade consulte 6.6
- Relatórios Funcionalidade consulte 6.7
- Manuseio do Relógio Funcionalidade consulte 6.8
- Backup e Recuperação Funcionalidade consulte 6.9

5.1.4 Início de Sessão do Usuário da HMI do FCS320

Ao executar a HMI do FCS320 não há nenhuma senha adicional. Seu nome de usuário do Windows é usado para determinar seus direitos de acesso. Esta funcionalidade é idêntica quer o usuário inicie sessão a partir de uma estação do operador ou se conecte diretamente ao computador de supervisão. Para os diferentes direitos de acesso, consulte o capítulo 6.5.1.

5.2 SEPARADOR DE TESTE

A aplicação de medição do separador de teste é tratada pelo sistema de medição fiscal. O computador de supervisão de alocação de poços obterá dados do sistema de medição fiscal para executar as funções de PVT necessárias. Os dados são coletados usando a comunicação Modbus.

5.2.1 Configuração do Banco

Os seguintes computadores de fluxo virtuais estão configurados:

Número	Identificação	Utilizado Para:
v01	VFC01	Fluxo 1: Gás
v02	VFC02	Fluxo 2: Óleo
v03	VFC03	Fluxo 3: Água

5.2.2 Funcionalidade Específica do Banco

- AcumulaçãoVeja a 6.3.
    - Configuração da Acumulação de FluxoVeja a 5.2.3.
- Cálculos de PVT (Modos de Calibração e Contínuos) Consulte 6.14.2
- Interface com o sistema de medição fiscal Ver ref. [6]
- RelatóriosVeja a 6.7.
    - Configuração Geração Relatório AutomáticaVeja a 5.2.4.
    - Armazenamento de RelatóriosVeja a 6.7.4.

5.2.3 Configuração da Acumulação de Fluxo

Os cálculos das quantidades acumuladas são realizados no computador de fluxo virtual. A fonte para a acumulação são contadores totais do sistema de medição.

Descrição Valor Acumulado (Calibração)	Taxa de Fluxo da Unidade de Engenharia	Valor Acumulado Unidade Engenharia
Massa	toneladas/h	tonelada
Massa líquida (apenas petróleo)	toneladas/h	tonelada
Massa de água	toneladas/h	tonelada

Os valores são acumulados para cada fluxo do medidor e total do banco para os períodos de relatório definidos.

5.2.4 Configuração Geração Relatório Automática

O tempo de relatório diário para este banco está definido como **00:00**.

Os seguintes relatórios são gerados automaticamente para este banco:

Relatório	Tempo de Geração	Impressão	PDF	ANP	E-mail
De hora em hora	Mudança de hora	N/A	X	-	-
Diariamente	Turno diurno	N/A	X	-	-

Todos os relatórios automáticos também estão disponíveis para geração mediante pedido.

Há um atraso de tempo interno de 70 segundos após o tempo de geração indicado para permitir que todos os registros sejam atualizados e completos. O atraso de tempo exato pode variar de projeto para projeto.

5.3 GÁS LIFT DE TOPSIDE

A aplicação de medição de gás lift de topside é tratada pelo sistema de medição fiscal. O computador de supervisão de alocação de poços obterá dados do sistema de medição fiscal para executar as funções necessárias de gás lift. Os dados são coletados usando a comunicação Modbus.

5.3.1 Configuração do Banco

Os seguintes computadores de fluxo virtuais estão configurados:

Número	Identificação	Utilizado Para:
04	VFC04	Fluxo 1: Gás Lift de Topside

5.3.2 Funcionalidade Específica do Banco

- Comparação de Topside e SubmarinoVeja a 6.14.
- AcumulaçãoVeja a 6.3.
    - Configuração da Acumulação de FluxoVeja a 5.3.3.
- Interface com o sistema de medição fiscal Ver ref. [6]
- RelatóriosVeja a 6.7.
    - Configuração Geração Relatório AutomáticaVeja a 5.3.4.
    - Armazenamento de RelatóriosVeja a 6.7.4.

5.3.3 Configuração da Acumulação de Fluxo

Os cálculos das quantidades acumuladas são realizados no computador de fluxo virtual. A fonte para a acumulação são contadores totais do sistema de medição.

Descrição Valor Acumulado (Calibração)	Taxa de Fluxo da Unidade de Engenharia	Valor Acumulado Unidade Engenharia
Massa	toneladas/h	tonelada

Os valores são acumulados para cada fluxo do medidor e total do banco para os períodos de relatório definidos.

5.3.4 Configuração Geração Relatório Automática

O tempo de relatório diário para este banco está definido como **00:00**.

Os seguintes relatórios são gerados automaticamente para este banco:

Relatório	Tempo de Geração	Impressão	PDF	ANP	E-mail
De hora em hora	Mudança de hora	N/A	X	-	-
Diariamente	Turno diurno	N/A	X	-	-
Mensalmente	Turno do mês	N/A	X	-	-

Todos os relatórios automáticos também estão disponíveis para geração mediante pedido.

Há um atraso de tempo interno de 70 segundos após o tempo de geração indicado para permitir que todos os registros sejam atualizados e completos. O atraso de tempo exato pode variar de projeto para projeto.

5.4 MPFM DE TOPSIDE

As aplicações do medidor multifásico de topside são tratadas pelo sistema de medição da alocação do poço. O computador de supervisão de alocação de poços obterá dados dos medidores de fluxo multifásicos de topside.

5.4.1 Configuração do Banco

Os seguintes computadores de fluxo virtuais estão configurados:

Número	Identificação	Utilizado Para:
05	vFC05	Fluxo de MPFM Topside Norte 1
06	vFC06	Fluxo de MPFM Topside Norte 2
13	vFC13	Fluxo de MPFM Topside Sul 1
14	vFC14	Fluxo de MPFM Topside Sul 2
20	vFC20	Fluxo de MPFM Topside Oeste 1
21	vFC21	Fluxo de MPFM Topside Oeste 2

5.4.2 Configuração do Transmissor

- Configuração do Transmissor de Fluxo MPFM
  - Medidor de fluxo multifásico MPM Dados de Medidor Modbus Veja a 6.10.1.

5.4.3 Funcionalidade Específica do Banco

- Comparação de Topside e Submarino Veja a 6.14.
- Δ05 Manuseio de Linha de Fluxo Veja a 6.15.
- Cálculos de PVT consulte 6.14.2
- Calibração de MPFM com Separador Veja a 6.11.
- Acumulação Veja a 6.3.
  - Configuração da Acumulação de Fluxos consulte 5.4.4
- Relatórios Veja a 6.7.
  - Configuração de Geração de Relatório Automático Veja a 5.4.5.
  - Armazenamento de Relatórios Veja a 6.7.4.
  - Relatórios de ANP XML Veja a 6.7.6.
  - Condições de Referência para Relatórios de ANP XML Veja a 6.7.6.1.

5.4.4 Configuração da Acumulação de Fluxo

Os cálculos das quantidades acumuladas são realizados no computador de fluxo virtual. Podem ser calculados petróleo, gás, água, água de formação e HC. A fonte para a acumulação são contadores de total dos medidores de fluxo multifásicos.

Descrição Valor Acumulado	Taxa de Fluxo da Unidade de Engenharia	Valor Acumulado Unidade Engenharia
Massa não corrigida	toneladas/h	tonelada
Massa Corrigida	toneladas/h	tonelada
Ref. Massa (PVT)	toneladas/h	tonelada
Ref Volume (PVT)	Sm^3/h	Sm^3

Os valores são acumulados para cada fluxo do medidor e total do banco para os períodos de relatório definidos.

5.4.5 Configuração de Geração de Relatório Automático

O tempo de relatório diário para este banco está definido como **00:00**.

Os seguintes relatórios são gerados automaticamente para este banco:

Relatório	Tempo de Geração	Impressão	PDF	ANP	E-mail
De hora em hora	Mudança de hora	N/A	X	-	-
Diariamente	Turno diurno	N/A	X	X	-
Mensalmente	Turno do mês	N/A	X	X	-
Calibração PVT	Final de calibração / abortar	N/A	X	-	-

Todos os relatórios automáticos também estão disponíveis para geração mediante pedido.

Há um atraso de tempo interno de 70 segundos após o tempo de geração indicado para permitir que todos os registros sejam atualizados e completos. O atraso de tempo exato pode variar de projeto para projeto.

5.5 GÁS LIFT DA BASE DO RISER

A aplicação de medição de gás lift de topside é tratada pelo sistema de medição fiscal. O computador de supervisão de alocação de poços obterá dados do sistema de medição fiscal para executar as funções necessárias de gás lift. Para medidores de fluxo monofásicos submarinos, os dados são coletados diretamente do medidor usando Modbus TCP/IP.

5.5.1 Configuração do Banco

Os seguintes computadores de fluxo virtuais estão configurados:

Número	Identificação	Utilizado Para:
07	vFC07	Fluxo de Gás Lift da Base do Riser Norte 1
08	vFC08	Fluxo de Gás Lift da Base do Riser Norte 2
15	vFC15	Fluxo de Gás Lift da Base do Riser Sul 1
16	vFC16	Fluxo de Gás Lift da Base do Riser Sul 2
22	vFC22	Fluxo de Gás Lift da Base do Riser Oeste 1
23	vFC23	Fluxo de Gás Lift da Base do Riser Oeste 2

5.5.2 Funcionalidade Específica do Banco

- Comparação de Topside e Submarino — Veja a 6.14.
- Acumulação — Veja a 6.3.
  - Configuração da Acumulação de Fluxo — Veja a 5.5.3.
- Δ05 Manuseio de Linha de Fluxo — Veja a 6.15.
- Relatórios — Veja a 6.7.
  - Configuração de Geração de Relatório Automática — Veja a 5.5.4.
  - Armazenamento de Relatórios — Veja a 6.7.4.
  - Condições de Referência para Relatórios de ANP XML — Veja a 6.7.6.1.

5.5.3 Configuração da Acumulação de Fluxo

Os cálculos das quantidades acumuladas são realizados no computador de fluxo virtual.
Topside: A fonte para a acumulação são os contadores totais do sistema de medição.
Submarino: A fonte para a acumulação é pressão diferencial, temperatura e pressão do medidor submarino.

Descrição Valor Acumulado (Calibração)	Taxa de Fluxo da Unidade de Engenharia	Valor Acumulado Unidade Engenharia
Massa	toneladas/h	tonelada

Os valores são acumulados para cada fluxo do medidor e total do banco para os períodos de relatório definidos.

5.5.4 Configuração de Geração de Relatório Automática

O tempo de relatório diário para este banco está definido como **00:00**.

Os seguintes relatórios são gerados automaticamente para este banco:

Relatório	Tempo de Geração	Impressão	PDF	ANP	E-mail
De hora em hora	Turno de hora	N/A	X	-	-
Diariamente	Turno diurno	N/A	X	X	-
Mensalmente	Turno do mês	N/A	X	X	-

Todos os relatórios automáticos também estão disponíveis para geração mediante pedido.

Há um atraso de tempo interno de 70 segundos após o tempo de geração indicado para permitir que todos os registros sejam atualizados e completos. O atraso de tempo exato pode variar de projeto para projeto.

5.5.5 Nota especial sobre medidores de gás lift submarino

Os dados brutos de gás lift serão obtidos de um gateway submarino OneSubsea comum para todos os medidores de gás lift. As densidades calculadas serão reescritas no gateway submarino.

O gateway submarino calculará seu próprio conjunto de taxas de fluxo e dados com base em dados brutos dos medidores de gás lift e densidades do computador de supervisão de medição de alocação de poços.

Esta configuração NÃO é especificada do cliente a partir de Dezembro de 2021 e, portanto, o trabalho na finalização deste link não pode continuar. Além disso, TechnipFMC assumirá uma configuração semelhante à dos medidores de injeção de gás para, o mais próximo possível, finalizar a configuração, fotos e relatórios para esses bancos. QUAISQUER alterações ou desvios futuros desta configuração básica acionarão o retrabalho e estarão sujeitos a ordens de variação.

5.6 MPFM SUBMARINO

As aplicações do medidor multifásico submarino são tratadas pelo sistema de medição da alocação do poço. O computador de supervisão de alocação de poços obterá dados dos medidores de fluxo multifásicos submarinos.

5.6.1 Configuração do Banco

Os seguintes computadores de fluxo virtuais estão configurados:

Número	Identificação	Utilizado Para:
09	vFC09	Fluxo de MPFM Submarino Norte 1
10	vFC10	Fluxo de MPFM Submarino Norte 2
11	vFC11	Fluxo de MPFM Submarino Norte 3
12	vFC12	Fluxo de MPFM Submarino Norte 4
17	vFC17	Fluxo de MPFM Submarino Sul 1
18	vFC18	Fluxo de MPFM Submarino Sul 2
19	vFC19	Fluxo de MPFM Submarino Sul 3
24	vFC24	Fluxo de MPFM Submarino Oeste 1
25	vFC25	Fluxo de MPFM Submarino Oeste 2
26	vFC26	Fluxo de MPFM Submarino Oeste 3
27	vFC27	Fluxo de MPFM Submarino Oeste 4
40	vFC40	Linha de Fluxo Norte 1
41	vFC41	Linha de Fluxo Norte 2
42	vFC42	Linha de Fluxo Sul 1
43	vFC43	Linha de Fluxo Sul 2
44	vFC44	Linha de Fluxo Oeste 1
45	vFC45	Linha de Fluxo Oeste 2

5.6.2 Configuração do Transmissor

- Configuração do Transmissor de Fluxo MPFM
  - Medidor de fluxo multifásico MPM Dados de Medidor Modbus Veja a 6.10.1.

5.6.3 Funcionalidade Específica do Banco

- Comparação de Topside e Submarino — Veja a 6.14.
- Δ05 Manuseio de Linha de Fluxo — Veja a 6.15.
- Cálculos de PVT — Consulte 6.14.2
- Calibração de MPFM com o Medidor de Topside — Veja a 6.12.
- Acumulação — Veja a 6.3.
  - Configuração da Acumulação de Fluxo — Veja 5.4.4
- Relatórios — Veja a 6.7.
  - Configuração de Geração de Relatório Automática — Veja a 5.6.5.
  - Armazenamento de Relatórios — Veja a 6.7.4.
  - Relatórios de ANP XML — Veja a 6.7.6.
  - Condições de Referência para Relatórios de ANP XML — Veja a 6.7.6.1.

5.6.4 Configuração da Acumulação de Fluxo

Os cálculos das quantidades acumuladas são realizados no computador de fluxo virtual. Podem ser calculados de petróleo, gás, água, água de formação e HC. A fonte para a acumulação são contadores de total dos medidores de fluxo multifásicos.

Descrição Valor Acumulado	Taxa de Fluxo da Unidade de Engenharia	Valor Acumulado Unidade Engenharia
Massa não corrigida	toneladas/h	tonelada
Massa Corrigida	toneladas/h	tonelada
Ref. Massa (PVT)	toneladas/h	tonelada
Ref Volume (PVT)	Sm^3/h	Sm^3

Os valores são acumulados para cada fluxo do medidor e total do banco para os períodos de relatório definidos.

5.6.5 Configuração de Geração de Relatório Automática

O tempo de relatório diário para este banco está definido como **00:00**.

Os seguintes relatórios são gerados automaticamente para este banco:

Relatório	Tempo de Geração	Impressão	PDF	ANP	E-mail
De hora em hora	Turno de hora	N/A	X	-	-
Diariamente	Turno diurno	N/A	X	X	-
Mensalmente	Turno do mês	N/A	X	X	-
Calibração de PVT	Final de calibração / abortar	N/A	X	-	-

Todos os relatórios automáticos também estão disponíveis para geração mediante pedido.

Há um atraso de tempo interno de 70 segundos após o tempo de geração indicado para permitir que todos os registros sejam atualizados e completos. O atraso de tempo exato pode variar de projeto para projeto.

5.7 INJEÇÃO DE GÁS

A aplicação de medição de injeção de gás de topside é tratada pelo sistema de medição fiscal. O computador de supervisão de alocação de poços obterá dados do sistema de medição fiscal para executar as funções de injeção de gás necessárias. Para medidores de fluxo monofásicos submarinos, os dados são coletados diretamente do medidor usando Modbus TCP/IP. Para medidores de fluxo monofásicos de topside, os dados são coletados usando a comunicação Modbus.

5.7.1 Configuração do Banco

Os seguintes computadores de fluxo virtuais estão configurados:

Número	Identificação	Utilizado Para:
28	vFC28	Topside de Injeção de Gás Norte
29	vFC29	Topside de Injeção de Gás Oeste
30	vFC30	Fluxo Submarino de Injeção de Gás Norte 1
31	vFC31	Fluxo Submarino de Injeção de Gás Norte 2
32	vFC32	Fluxo Submarino de Injeção de Gás Oeste 1
33	vFC33	Fluxo Submarino de Injeção de Gás Oeste 2

5.7.2 Funcionalidade Específica do Banco

- Comparação de Topside e Submarino Veja a 6.14.
- Acumulação Veja a 6.3.
  - Configuração da Acumulação de Fluxo Veja a 5.7.3.
- RelatóriosVeja a 6.7.
  - Configuração de Geração de Relatório Automática Veja a 5.7.4.
  - Armazenamento de RelatóriosVeja a 6.7.4.
  - Condições de Referência para Relatórios de ANP XML Veja a 6.7.6.1.

5.7.3 Configuração da Acumulação de Fluxo

Os cálculos das quantidades acumuladas são realizados no computador de fluxo virtual.
Topside: A fonte para a acumulação são os contadores totais do sistema de medição.
Submarino: A fonte para o acúmulo é pressão diferencial, temperatura e pressão dos medidores de fluxo monofásicos submarinos.

Descrição Valor Acumulado (Calibração)	Taxa de Fluxo da Unidade de Engenharia	Valor Acumulado Unidade Engenharia
Massa	toneladas/h	tonelada

Os valores são acumulados para cada fluxo do medidor e total do banco para os períodos de relatório definidos.

5.7.4 Configuração de Geração de Relatório Automática

O tempo de relatório diário para este banco está definido como **00:00**.

Os seguintes relatórios são gerados automaticamente para **o banco de topside**:

Relatório	Tempo de Geração	Impressão	PDF	ANP	E-mail
De hora em hora	Turno de hora	N/A	X	-	-
Diariamente	Turno diurno	N/A	X	-	-
Mensalmente	Turno do mês	N/A	X	-	-

Os seguintes relatórios são gerados automaticamente para **o banco submarino** :

Relatório	Tempo de Geração	Impressão	PDF	ANP	E-mail
De hora em hora	Mudança de hora	N/A	X	-	-
Diariamente	Turno diurno	N/A	X	X	-
Mensalmente	Turno do mês	N/A	X	X	-

Todos os relatórios automáticos também estão disponíveis para geração mediante pedido.

Há um atraso de tempo interno de 70 segundos após o tempo de geração indicado para permitir que todos os registros sejam atualizados e completos. O atraso de tempo exato pode variar de projeto para projeto.

5.8 INJEÇÃO DE ÁGUA

A aplicação de medição de injeção de água de topside é tratada pelo sistema de medição fiscal. O computador de supervisão de alocação de poços obterá dados do sistema de medição fiscal para executar as funções necessárias de injeção de água. Para medidores de fluxo monofásicos submarinos, os dados são coletados diretamente do medidor usando Modbus TCP/IP. Para medidores de fluxo monofásicos de topside, os dados são coletados usando a comunicação Modbus.

5.8.1 Configuração do Banco

Os seguintes computadores de fluxo virtuais estão configurados:

Número	Identificação	Utilizado Para:
34	vFC34	Injeção de Água de Topside
35	vFC35	Fluxo Submarino de Injeção de Água 1
36	vFC36	Fluxo Submarino de Injeção de Água 2
37	vFC37	Fluxo Submarino de Injeção de Água 3
38	vFC38	Fluxo Submarino de Injeção de Água 4

5.8.2 Funcionalidade Específica do Banco

- Comparação de Topside e Submarino — Veja a 6.14.
- Acumulação — Veja a 6.3.
  - Configuração da Acumulação de Fluxo — Veja a 5.8.3.
- Relatórios — Veja a 6.7.
  - Configuração de Geração de Relatório Automática — Veja a 5.8.4.
  - Armazenamento de Relatórios — Veja a 6.7.4.
  - Condições de Referência para Relatórios de ANP XML — Veja a 6.7.6.1.

5.8.3 Configuração da Acumulação de Fluxo

Os cálculos das quantidades acumuladas são realizados no computador de fluxo virtual.
Topside: A fonte para a acumulação são os contadores totais do sistema de medição.
Submarino: A fonte para o acúmulo é pressão diferencial, temperatura e pressão dos medidores de fluxo monofásicos submarinos.

Descrição Valor Acumulado (Calibração)	Taxa de Fluxo da Unidade de Engenharia	Valor Acumulado Unidade Engenharia
Massa	toneladas/h	tonelada

Os valores são acumulados para cada fluxo do medidor e total do banco para os períodos de relatório definidos.

5.8.4 Configuração de Geração de Relatório Automática

O tempo de relatório diário para este banco está definido como **00:00**.

Os seguintes relatórios são gerados automaticamente para **o banco de topside**:

Relatório	Tempo de Geração	Impressão	PDF	ANP	E-mail
De hora em hora	Turno de hora	N/A	X	-	-
Diariamente	Turno diurno	N/A	X	-	-
Mensalmente	Turno do mês	N/A	X	-	-

Os seguintes relatórios são gerados automaticamente para **o banco submarino**:

Relatório	Tempo de Geração	Impressão	PDF	ANP	E-mail
De hora em hora	Turno de hora	N/A	X	-	-
Diariamente	Turno diurno	N/A	X	X	-
Mensalmente	Turno do mês	N/A	X	X	-

Todos os relatórios automáticos também estão disponíveis para geração mediante pedido.

Há um atraso de tempo interno de 70 segundos após o tempo de geração indicado para permitir que todos os registros sejam atualizados e completos. O atraso de tempo exato pode variar de projeto para projeto.

6 FUNCIONALIDADE DO SISTEMA DE CONTROLE

A funcionalidade do Sistema de Controle é descrita aqui, mas nem todas as funcionalidades são aplicáveis a todos os bancos. Consulte Configuração do Sistema de Controle o capítulo 5 para obter mais detalhes.

6.1 ALARME E EVENTO

Cada objeto (tag) na base de dados do processo é definido com classificação, limites de alarme, atraso de alarme e bloqueio de alarme. Todos os alarmes do instrumento terão histerese definida no tempo de geração do banco de dados. Os alarmes do computador de fluxo são reportados ao computador de supervisão.

Os alarmes e eventos são marcados com o tempo na origem.

A seguinte escolha de classificação de alarme/evento é dada:

Classificação	Descrição
C	Alarme crítico (crítico para o cálculo fiscal)
G	Alarme geral
E	Evento
N	Nenhum

A definição de Alarme/Evento pode ser alterada online através de telas para:

- Manuseio de alarmes de objetos analógicos
- Status/Processamento Digital de alarme de objetos

Os alarmes e eventos são registrados no disco e é fornecida uma tela de operador/ função de impressão para pesquisar nos registros históricos durante um determinado período de tempo.

6.1.1 Alarmes

Os alarmes são implementados para as seguintes condições:

- Falha do equipamento
- Um valor está fora dos limites definidos pelo operador
- A comparação de valores excede os limites definidos pelo operador.
- Falha de comunicação
- Falha do computador
- Outros alarmes de entrada digital

O registro ocorre quando os alarmes ocorrem, são reconhecidos ou voltam ao normal.

6.1.2 Intertravamento de Alarme

A função é o intertravamento de alarmes para condições pré-definidas.
A geração de novos alarmes relacionados a um fluxo de medidores deve ser intertravada quando o fluxo estiver fechado ou quando o fluxo estiver abaixo de um "limite de intertravamento de alarme" pré-definido

6.1.3 Supressão do Alarme

- A geração de alarmes de qualquer objeto pode ser atrasada por um tempo definido pelo operador.
- A geração de alarme de qualquer objeto pode ser suprimida por um operador.

6.1.4 Indicação de Alarme

Para indicação de alarme na HMI FCS320, consulte o capítulo 6.4.1.1 - Código de Cor.

As lâmpadas de alarme FPM207CE no gabinete do sistema de controle mostrarão o status crítico e geral do alarme, que pode ser reconhecido pelas estações do operador.

6.1.5 Lista de Alarme Ativo

Os alarmes serão incluídos em uma lista de alarmes ativos exibida na HMI do computador de supervisão/estação do operador.

6.1.6 Reconhecimento do Alarme

Quando um alarme é reconhecido na HMI do computador de supervisão, ele também é reconhecido no computador de fluxo, uma vez que o alarme é um alarme de computador de fluxo. Todas as ações de alarme serão registradas no computador de supervisão e as ações selecionadas também são registradas no computador de fluxo.

6.1.7 Eventos

Os eventos do processo são comunicados, registrados no disco. Os eventos podem ser ativados/desativados pelo operador. Os eventos são implementados para as seguintes condições:

- Operação de Fluxo
- Operação da Válvula
- Provando
- Lote

O tratamento de eventos inclui:

- Iniciar a sessão no disco.
- Revisão do operador do histórico de eventos do disco

As entradas do registro de eventos são armazenadas por 62 dias.

6.1.8 Registro de Auditoria

As acões do operador são comunicadas e registradas no disco. As ações do operador são implementadas para as seguintes condições:

- Mudança de parâmetros
- Inserção do valor manual
- Alteração dos limites de alarme

- Alteração das prioridades de alarme

O registro de auditoria inclui:

- A iniciar sessão no disco
- Revisão do operador das ações do operador a partir do disco

As entradas do log de auditoria são armazenadas por 62 dias.

6.2 TENDÊNCIA

O FCS320 Trend Logger armazena dados de processo em um banco de dados para recuperação posterior.

O manuseio de tendências é dividido em tendência de curto e longo prazo. Tendência de curto prazo é registrada a cada 10 segundos e estará disponível no banco de dados por 30 dias. Tendência de longo prazo é registrada a cada 60 segundos e estará disponível no banco de dados por 365 dias. Os valores só são registados na alteração. Se um valor mudar várias vezes durante o período, o valor mais recente é registrado.

Para obter informações detalhadas sobre a configuração de tendências, consulte a ref. [4]

6.3 ACUMULAÇÃO

A manipulação dos valores acumulados será executada a cada 5 segundos e executará os seguintes cálculos:

- Leitura dos valores acumulados de hora/dia/mês/total/lote a partir do computador de fluxo
- Calcule a soma dos valores acumulados para cada banco

As quantidades reportadas para cada fluxo de medidores são adicionadas à produção total do banco em uma base horária, diária, mensal e em lote. A acumulação é realizada continuamente dentro do período.

Os totais de bancos para as quantidades do período anterior são calculados no final dos períodos horários, diários e mensais.

6.4 HMI

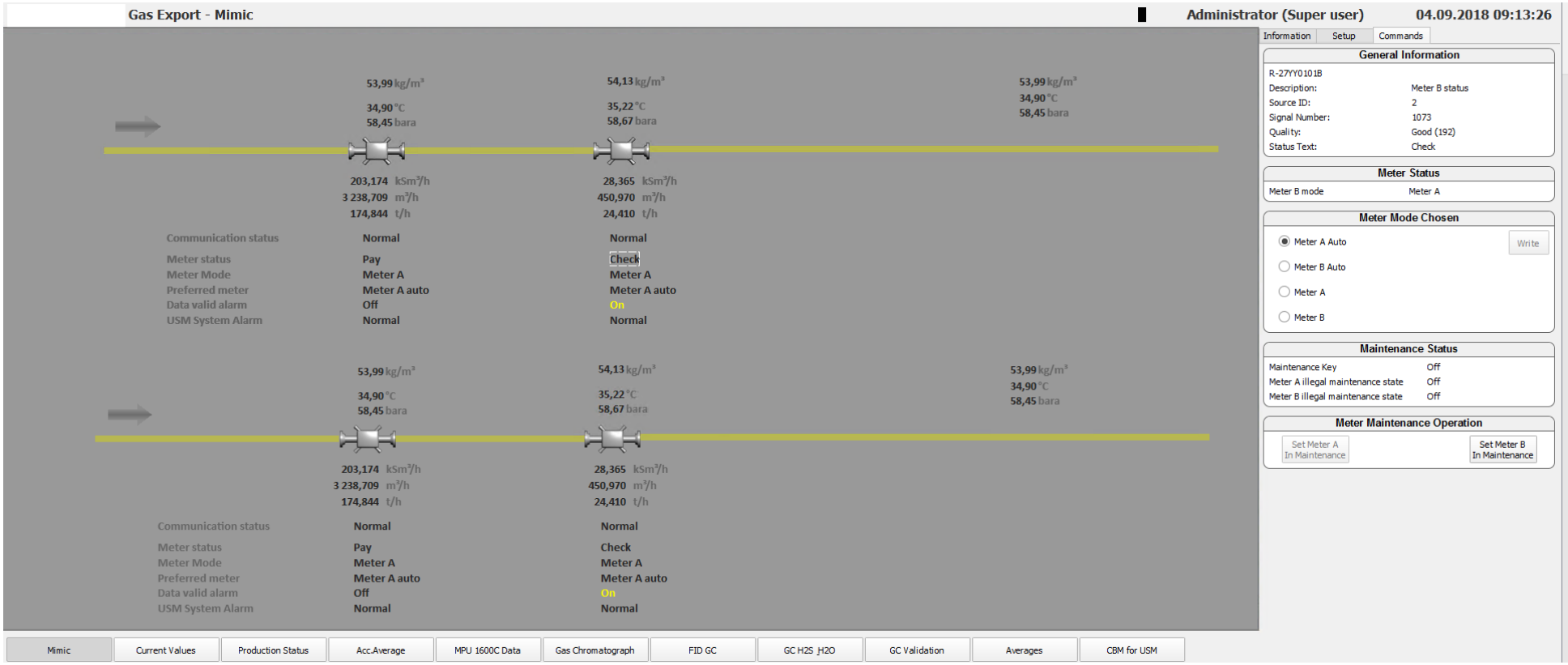
Nesta seção, as cores e símbolos da HMI serão descritos em detalhes.

6.4.1 HMI FCM320

A Interface Homem-Máquina (HMI) na Estação do Operador é tratada através de visores de janelas com entrada do operador pelo teclado e pelo mouse. A HMI inclui:

- Menus e teclas programáveis
- Imagens Gráficas e Tabulares
- Telas de configuração (Placas frontais)
- Manuseio de Alarme/Evento
- Relatórios
- Tendência

Uma tela similar *típica* é mostrada abaixo:



A exibição gráfica é composta por símbolos, valores numéricos, textos de status e textos estáticos.

As imagens são usadas para monitoramento de processos e controle de fluxo. As cores são usadas para indicar o status de um símbolo ou um status ou qualidade diferente de um valor de processo.

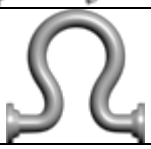
A resolução para a tela principal deve ser de, no mínimo, 1920x1080 pixels.

Para obter mais informações sobre a IHM FCM320, consulte a ref. [4] Instruções de Operação e Manutenção, (Também incluída como arquivo de ajuda na HMI).

6.4.1.1 Código de Cor

6.4.1.1.1 Símbolos de processo estático / Diversos

Descrição	Símbolo	Cor	Código de Cor	Intermitente
- Texto estático (Todo o texto deve ser Calibri - OpenType)	Temperature Used	Cinza	r=99 g=101 b=99	N
Imagem de fundo		Cinza	r=153 g=153 b=153	N
Linha de Petróleo		Marrom	r=146 g=116 b=82	N
Linha de Gás		Amarelo	r=183 g=183 b=81	N
Linha de Água		Cinza	r=192 g=192 b=192	N
Medidor Ultrassônico		N/A		N
Medidor FGM		N/A		N
Medidor de turbina		N/A		N
Medidor mPm MPFM	mPm	N/A		N
MPFM genérico		N/A		N
Medidor de mag	MAG	N/A		N
Medidor de venturi		N/A		N
Medidor de Orifício		N/A		N

Descrição	Símbolo	Cor	Código de Cor	Intermitente
Medidor de cone em V.		N/A		N
Medidor de Cotovelo		N/A		N
Medidor Coriolis		N/A		N

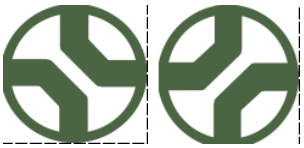
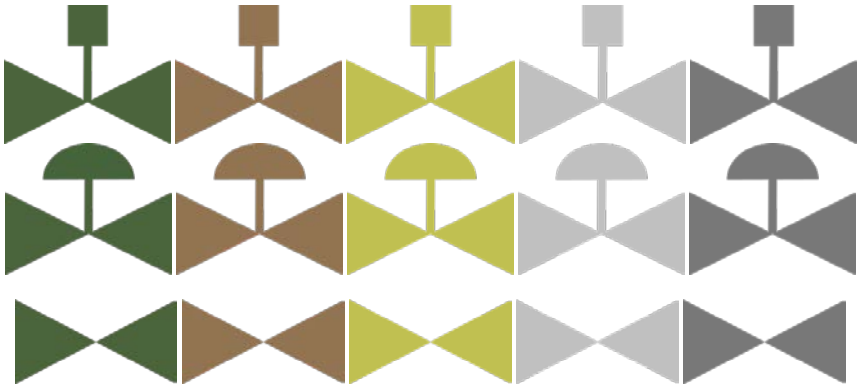
6.4.1.1.2 Textos de Status Digital

Descrição	Símbolo	Cor	Código de Cor	Intermitente
- Normal	Normal	Preto	r=0 g=0 b=0	N
Alarme geral **Não reconhecido**	Intermitente entre Failed Failed	Amarelo	r=255 g=255 b=0	**Y**
		Preto	r=0 g=0 b=0	
- Alarme Geral **Reconhecido**	Failed	Amarelo	r=255 g=255 b=0	N
- Alarme Crítico **Não reconhecido**	Intermitente Entre Failed Failed	Vermelho	r=255 g=0 b=0	**Y**
		Preto	r=0 g=0 b=0	
- Alarme Crítico **Reconhecido**	Failed	Vermelho	r=255 g=0 b=0	N
- Ruim /Falha de Comunicação	Normal	Magenta	r=132 g=0 b=132	N
- Suprimido	Normal	Azul	r=0 g=0 b=255	N

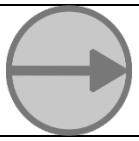
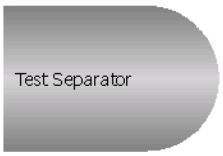
6.4.1.1.3 Valores Analógicos

Descrição	Símbolo	Cor	Código de Cor	Intermitente
- Normal	11,00	Preto	r=0 g=0 b=0	N
- Valor manual inserido	900,00	Magenta	r=132 g=0 b=132	N
		Fundo Cinzento Claro	r=206 g=207 b=206	
- Alarme Geral **Não reconhecido**	Intermitente entre 60,00 60,00	Amarelo	r=255 g=255 b=0	**Y**
		Preto	r=0 g=0 b=0	
- Alarme Geral **Reconhecido**	60,00	Amarelo	r=255 g=255 b=0	N
- Alarme Crítico **Não reconhecido**	Intermitente entre 60,00 60,00	Vermelho	r=255 g=0 b=0	**Y**
		Preto	r=0 g=0 b=0	
- Alarme Crítico **Reconhecido**	60,00	Vermelho	r=255 g=0 b=0	N
- Ruim / Falha de comunicação	0,00	Magenta	r=132 g=0 b=132	N
- Suprimido	60,00	Azul	r=0 g=0 b=255	N
- Texto da Unidade de Engenharia	$m³/h	Cinza	r=99 g=101 b=99	N

6.4.1.1.4 Símbolos da Válvula

Descrição	Símbolo
Válvula Manual Aberto/Fechado	
Válvula Motorizada Aberta/Fechada	
Válvula de 4 Vias de Reversa/\Em Frente	
Válvula de Controle de Fluxo	
Válvula estática Verde / Óleo / Gás / Água / Cinza Com ícones possíveis de Motorizada, Controlo de Flueo e Válvula manual	

6.4.1.1.5 Outros símbolos

Descrição	Símbolo
- Bomba Funcionando	
- Bomba Parada	
- Bomba Estática	
- Tanque separador	

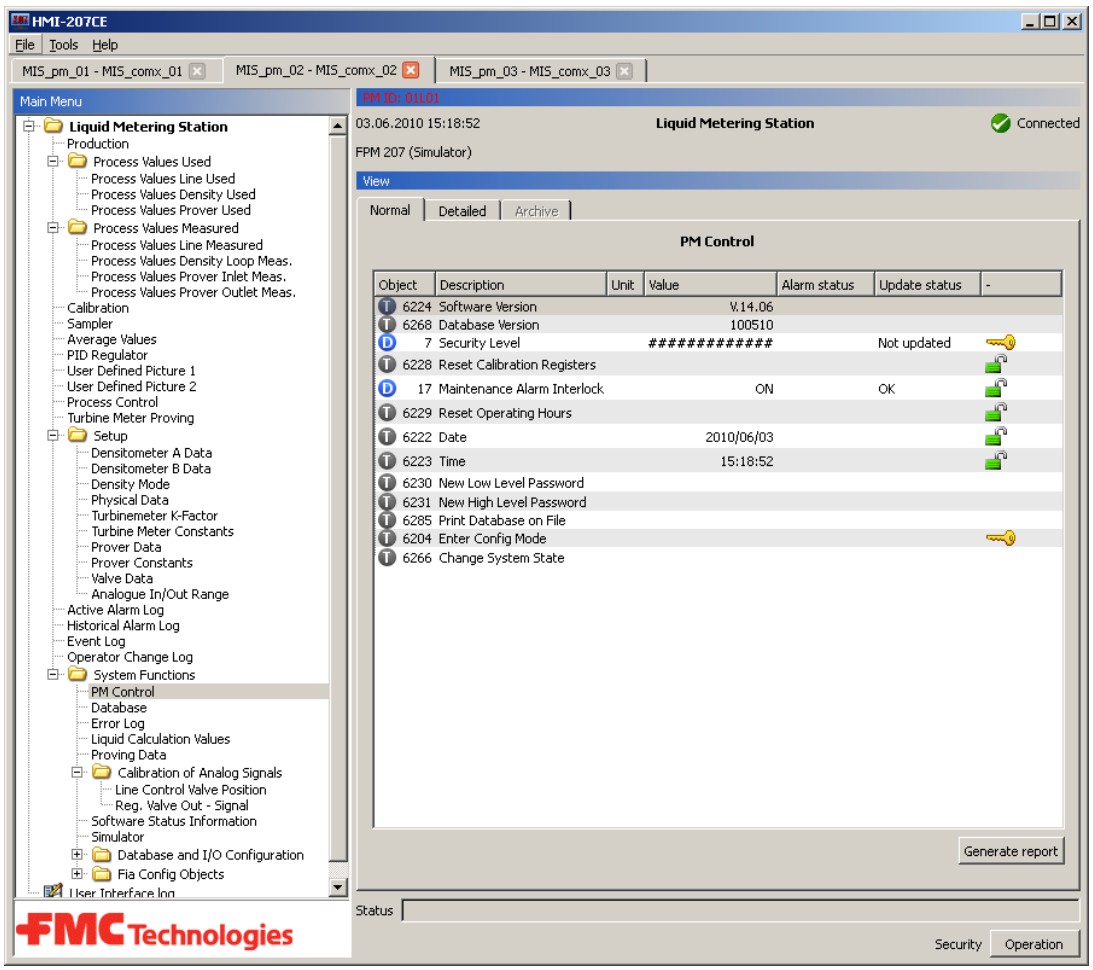
6.4.2 HMI FPM207CE

A Interface Homem-Máquina (HMI) consiste em:

- Menus
- Imagens Tabulares
- Telas de Configuração
- Manuseio de Alarme/Evento
- Relatórios
- Funções de Controle do Sistema
- Configuração da base de dados

Qualquer alteração de parâmetros, dados fiscais, limites de alarme, etc. só é permitida quando o nível de acesso adequado está ativado (protegido por senha).

A tela está dividida nas seguintes áreas de visualização, que são apresentadas no *esquema típico* abaixo:



Para obter mais informações sobre a HMI FPM207CE, consulte a ref. [3] Instruções de Operação e Manutenção,

6.5 SEGURANÇA

Esta seção descreverá diferentes configurações de segurança, como:

- Administração de Usuários
- Patches de Segurança do Windows
- Proteção Contra Vírus

6.5.1 Segurança FCS320

As configurações de segurança são baseadas na administração de usuários em uma base individual dividida em grupos multiusuários. Os seguintes privilégios aplicam-se aos diferentes grupos de usuários:

	Grupos de usuários			
Privilégios	**Super usuários**	**Manutenção**	**Operador**	**Observador**
Configuração de Tendência:	Sim	Sim	Sim	Sim
Parâmetros fiscais:	Sim	Sim		
Limites e Classificação de Alarmes:	Sim	Sim		
Controle da válvula e do Fluxo:	Sim		Sim	
Controle de Prova:	Sim		Sim	
Controle de Amostragem:	Sim		Sim	
Definições e Controle do Lote:	Sim		Sim	

6.5.2 Segurança de FPM207CE

O FPM207CE tem a seguinte prioridade em relação ao acesso do operador a funções e objetos de banco de dados. Cada objeto de banco de dados tem uma das seguintes seguranças de dados:

Tipo de segurança	**Descrição**
Operação	Pode ser alterado com qualquer prioridade do operador
Alta	Pode ser alterado com prioridade Alta do operador
Protegida	Nenhuma alteração permitida

Uma alteração à prioridade Alta é protegida por senha.

6.5.3 Patches de Segurança do Windows

O computador de supervisão é atualizado com todos os patches de segurança disponíveis do Windows durante a configuração em nosso workshop antes que nosso teste interno seja realizado.

Após a entrega, o computador de controlo faz parte do repositório de atualizações de segurança fornecido pelo cliente no local. O computador de supervisão é fornecido com o Windows 2019 Server e é recomendável usar políticas de grupo ou similares para controlar o comportamento do serviço de atualização. Apenas o local interno do serviço de atualização da Microsoft deve ser utilizado e a frequência das atualizações também deve ser configurada.

Nunca haverá qualquer reinicialização automática de qualquer servidor que execute o sistema de controle FCS320 ou computadores de fluxo virtual.

6.5.4 Sistema de Proteção Contra Vírus - McAfee

O sistema de proteção contra vírus é mantido usando o McAfee Antivirus / Endpoint Security. O software antivírus atualizado será mantido enquanto o sistema estiver na fábrica em Kongsberg, bem como os arquivos de definição de vírus. Após o envio, o sistema antivírus (repositório antivírus) deve fazer parte do sistema do cliente para lidar com a atualização de ambos os softwares antivírus, bem como arquivos de definição.

Não é recomendável ativar nenhum recurso de digitalização de arquivos enquanto acessado e, por exemplo, a digitalização diária é preferida. Além disso, uma verificação completa deve ser realizada antes e depois de qualquer novo software ser instalado ou qualquer dispositivo externo estar conectado. Tenha em atenção que apenas dispositivos ou hardware pré-aprovados podem ser conectados ao sistema (unidades flash, etc.).

É feita referência ao McAfee Knowledge Center e aos artigos de melhores práticas:

https://support.mcafee.com/ServicePortal/faces/knowledgecenter
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=KB74059

A versão da McAfee instalada será compatível com o McAfee ePO 5.10.0.2428.

6.6 MANUSEIO E REGISTRO DE ERROS

Nesta seção, se descreverá como as situações de erro são tratadas e registradas.

6.6.1 Falha de Energia e Reinício

Após a reinicialização do computador ou após a restauração da energia após uma falha de energia, o sistema é iniciado automaticamente. Não há necessidade de qualquer intervenção do operador no processo de partida. O stop e o start do computador de supervisão não influenciarão a operação dos computadores de fluxo.

6.6.2 Registro de Erro de FCS320

As mensagens de erro de FCS320 são armazenadas em um arquivo de registro histórico no disco.

Todas as mensagens de erro são identificadas com a identificação do módulo com falha e carimbadas com data e hora.

As informações do registro de erros contêm dados que normalmente requerem interpretação pelo pessoal da TechnipFMC.

6.6.3 Registo de Erros de FPM207CE

Os erros de FPM207CE são armazenados em um registro interno (buffer de memória).

As informações do registro de erros contêm dados que normalmente requerem interpretação pelo pessoal da TechnipFMC.

6.6.4 Manuseio da Soma de Verificação de FPM207CE

Parâmetros importantes para o cálculo preciso de quantidades fiscais são armazenados na memória estática de acesso aleatório (SRAM).

A funcionalidade de checksum protege esses dados contra erros, perda de dados e alterações não autorizadas.

Na partida do FPM207CE, é calculada uma soma de verificação separada para cada um dos parâmetros e armazenada na RAM, e a soma de verificação é recalculada após a transferência ou modificação legal do operador de um parâmetro.

Em intervalos de 10 segundos, as somas de verificação são calculadas por uma tarefa de software separada e verificadas em relação às somas de verificação pré-armazenadas. Quaisquer diferenças estão alarmadas.

6.7 RELATÓRIOS

São fornecidas as seguintes funções de relatório:

- Geração e impressão automática de relatórios com base em intervalos de tempo definidos.
  Consulte o capítulo 5 para obter a configuração atual.
- Geração manual de relatórios a pedido do operador
- Arquivo histórico de relatórios
- Limpeza de relatórios

6.7.1 Definições de Hora do Relatório

O Tempo do Relatório Diário (DRT) é definido para cada banco.

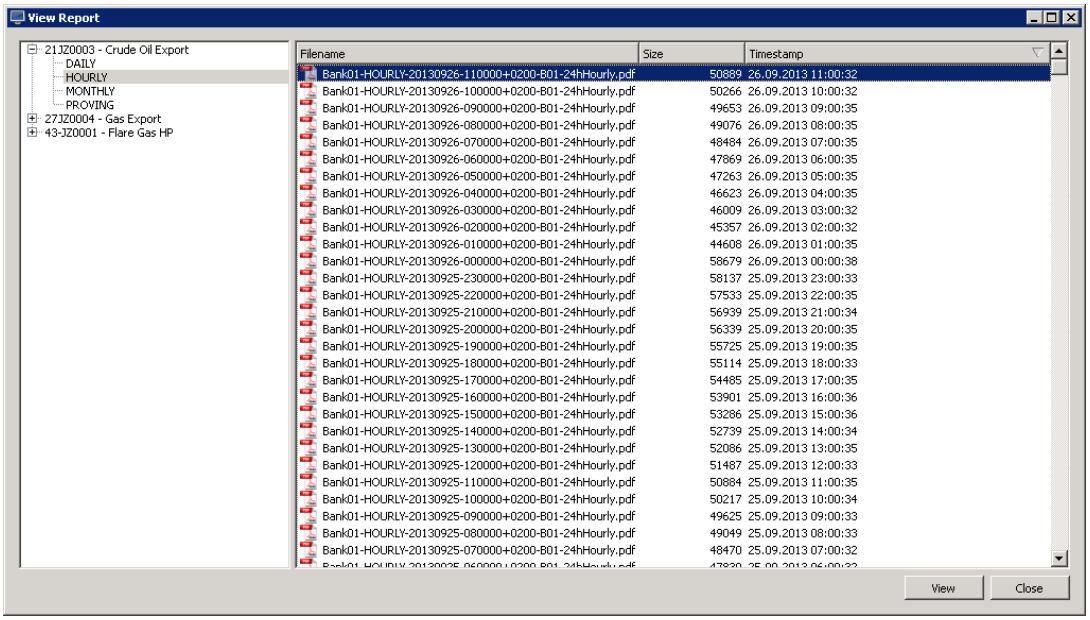
O atraso de geração padrão é de 70 segundos. Esse atraso existe para garantir que todos os dados sejam atualizados e armazenados no banco de dados, antes de gerarmos o relatório.

Os tempos de geração e geração dos diferentes relatórios automáticos são:

Relatório	Hora do Relatório	Tempo de Geração
De hora em hora	A cada hora	Turno de hora + Atraso de Tempo
Diariamente	De: Tempo Relatório Diário Para: Hora do Relatório Diário	Tempo de Relatório Diário + Atraso de Tempo
Mensalmente	De: 1º dia do mês na DRT Para: 1º dia do próximo mês na DRT	1º dia do mês na DRT + Atraso de Tempo
Lote	Retenção de lote Fim do lote	Retenção de lote Fim do lote
Prover	Aceitar o Resultado da Prova Rejeição do Resultado de Prova	Aceitar o Resultado da Prova Rejeição do Resultado de Prova
Calibração de PVT	Fim da calibração Cancelamento da calibração	Fim da calibração Cancelamento da calibração

6.7.2 Arquivo de Relatórios Históricos

Relatórios gerados anteriormente em formato PDF podem ser solicitados para exibição ou impressão de diretórios de hora/dia/mês/lote/prova.



6.7.3 Relatórios Gerados Manuais

Além dos relatórios gerados automaticamente para cada banco, os seguintes relatórios são gerados a pedido dos operadores:

Relatório	Disponível em	Banco
Relatório de Status atual	Tela ou Impressora	Todos
Relatório de parâmetros fiscais	Tela ou Impressora	Todos
Histórico de Registro de Mudança de Operador	Tela ou Impressora	Comum para todos os bancos
Histórico de Registro de Alarme	Tela ou Impressora	Comum para todos os bancos
Histórico de Registro de Eventos	Tela ou Impressora	Comum para todos os bancos
Definições de Alarme Atual	Tela ou Impressora	Comum para todos os bancos

6.7.4 Armazenamento de Relatórios

Relatórios, relatórios de parâmetros e registro de mudança do operador são armazenados no sistema por um período mínimo de dez anos, exceto por hora, que serão armazenados por um ano.

Relatório	Armazenado no Diretório
Relatório de parâmetros fiscais	*"Banco XX"<Ano-Mês>*\Manual\
Relatório de Status Atual	*"Banco XX"<Ano-Mês>*\Manual\
Relatório por hora	*"Banco XX"<Ano-Mês>* \Por hora\
Relatório diário	*"Banco XX"<Ano-Mês>* \Diariamente\
Relatório mensal	*"Banco XX"<Ano-Mês>* \Mensalmente\
Histórico de Registro de Alarme	*"Banco XX"<Ano-Mês>*\Manual\
Histórico de Registro de Eventos	*"Banco XX"<Ano-Mês>*\Manual\
Registro de Auditoria	*"Banco XX"<Ano-Mês>*\ Manual\
Relatório de Prova	*"Banco XX"<Ano-Mês>* \Provando\
Relatório de Lote	*"Banco XX"<Ano-Mês>*\Lote\

6.7.5 Histórico de Relatórios de Registro

Os relatórios de um dos seguintes arquivos de registro podem ser solicitados pelo operador para um determinado intervalo de tempo:

- Histórico de Registro de Alarme
- Registro de Evento de Processo
- Registro de Auditoria

6.7.6 Relatórios de ANP XML

Relatórios XML específicos a serem enviados à ANP serão criados de acordo com a especificação recebida.

Os relatórios serão gerados automaticamente e armazenados localmente em formato XML. O tempo de retenção será o mesmo que para relatórios PDF regulares.

É da responsabilidade do cliente transferir/enviar os relatórios para outras máquinas ou ANP.

6.7.6.1 Condições de Referência para Relatórios de ANP XML

Um conjunto adicional de cálculos será executado em um conjunto adicional de tags, usando "condições de referência para ANP" (consulte o capítulo 1.1, Δ05 Definições).

Os cálculos serão feitos em todos os bancos de medição onde o computador de supervisão de medição de alocação de poços é a principal fonte de dados de medição.

Para ver quais bancos estão usando as "condições de referência para ANP" vá para os capítulos 5.1 a 5.8, todos os capítulos que geram relatórios "ANP XML" também terão "condições de referência para ANP" disponíveis.

6.8 MANUSEIO DO RELÓGIO

6.8.1 Sincronização Externa do Relógio VMware

O computador de supervisão e os relógios de computador de processo devem ser sincronizados pela máquina host virtual. O relógio em cada computador de fluxo será sincronizado por uma tarefa separada no computador de supervisão

A máquina host virtual deve ser sincronizada por um relógio NTP na rede.

Todos os medidores de vazão multifásicos também serão sincronizados pelo computador de processo no link Modbus.

6.9 BACKUP E RECUPERAÇÃO

Este capítulo descreve as possibilidades de funcionalidade de backup e recuperação.

6.9.1 Backup and Recuperação de FCM320 - Acronis

O cliente fornecerá e configurará o software de backup Acronis em todas as imagens de medição de alocação de poços relevantes.

6.9.2 Backup da Base de Dados e Recuperação de FPM207CE - Acronis

O operador pode iniciar o backup e restauração dos bancos de dados de FPM207CE.

É da responsabilidade do operador efetuar um carregamento da base de dados de FPM207CE para o disco FCM320 para ter uma base de dados correta para download após uma partida a frio da FPM207CE. Consulte Instruções de Operação e Manutenção, , referência [3] para obter detalhes.

6.10 TROCA DE DADOS

Este capítulo descreve todas as trocas de dados aplicáveis.

6.10.1 Medidor de fluxo multifásico MPM Dados de Medidor Modbus

Consulte o documento de troca de dados para obter detalhes, ref. [8]

6.10.2 Medidor de fluxo de injeção monofásica OneSubsea - Dados de Modbus

Consulte o documento de troca de dados para obter detalhes, ref. [7]

6.10.3 Medidor de fluxo de gás lift monofásico OneSubsea - Dados de Modbus Data - AGUARDE

Mais informações necessárias para finalizar, consulte o capítulo 5.5.5 para obter mais detalhes.

6.11 CALIBRAÇÃO DE MPFM COM SEPARADOR

Os medidores multifásicos Topside terão a possibilidade de ser calibrados contra um separador. Isto é tratado pelo modo de calibração "PVTPack". Consulte os detalhes no capítulo 6.16.2.2.

O resultado da calibração são fatores de correção para petróleo, gás e água, bem como uma composição de poços recalculados. Os fatores de correção e a composição podem ser aceitos ou rejeitados pelo operador na HMI. Ao aceitar uma composição, ela também será automaticamente armazenada no registro de composição do poço ao mesmo tempo. As composições também podem ser armazenadas sem aceitar a composição.

Um relatório é gerado quando a calibração termina. Este relatório incluirá, entre outras coisas, nomes de medidores, separador usado, novas composições e fatores.

Nota:

NOTE

O relatório é armazenado quando a calibração é interrompida ou cancelada, o que significa que o relatório não contém informações sobre se os resultados foram ou não aceitos. Consulte o registro de auditoria na HMI para obter informações sobre o histórico das ações do operador.

6.12 CALIBRAÇÃO DE MPFM COM O MEDIDOR DE TOPSIDE

Os medidores multifásicos submarinos terão a possibilidade de ser calibrados contra um medidor de topside, onde o medidor de topside atua como um "separador" lógico.

Isso requer um fluxo de 1:1 entre o medidor submarino e o medidor de topside. ou seja, o que está fluindo através do medidor de topside tem que ser o medidor em teste e nada mais. Isso pode exigir um fechamento de outros poços em determinadas situações.

A precisão do medidor de topside e os resultados de calibração anteriores também devem ser considerados para essa funcionalidade. Certifique-se de que o medidor de topside foi calibrado recentemente e que os resultados foram aceitos.

Isto é tratado pelo modo de calibração "PVTPack". Consulte os detalhes no capítulo 6.16.2.2.

O resultado da calibração são fatores de correção para petróleo, gás e água, bem como uma composição de poço recalculada. Os fatores de correção e a composição podem ser aceitos ou rejeitados pelo operador na HMI. Ao aceitar uma composição, ela também será automaticamente armazenada no registro de composição do poço ao mesmo tempo. As composições também podem ser armazenadas sem aceitar a composição.

Um relatório é gerado quando a calibração termina. Este relatório incluirá, entre outras coisas, nomes de medidores, separador usado, novas composições e fatores.

Nota:

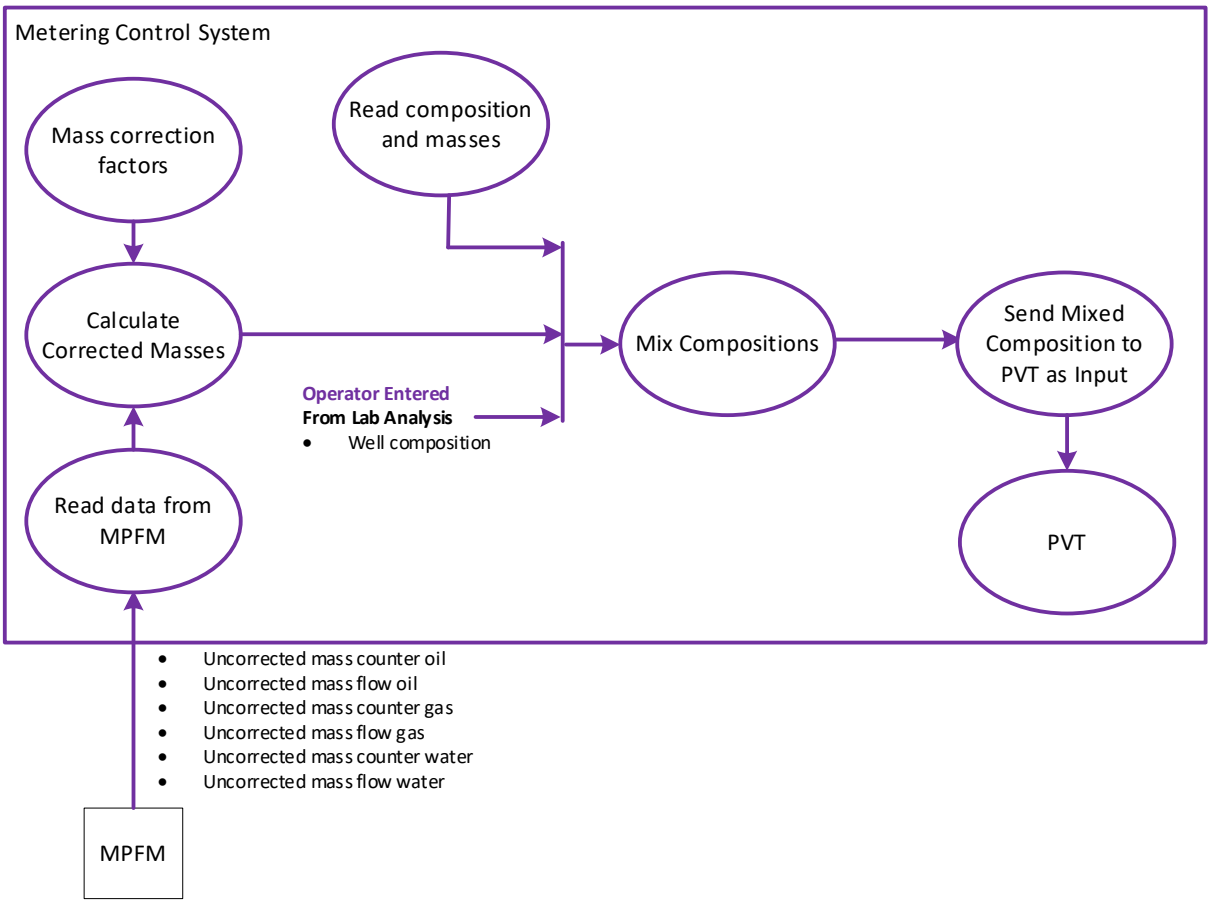
O relatório é armazenado quando a calibração é interrompida ou cancelada, o que significa que o relatório não contém informações sobre se os resultados foram ou não aceitos. Consulte o registro de auditoria na HMI para obter informações sobre o histórico das ações do operador.

6.13 COMPOSIÇÃO DO POÇO / MISTURA DA COMPOSIÇÃO DE GAS LIFT

Quando o gás lift está em uso ou no caso de fluxos misturados, a composição do poço deve ser modificada antes que seja usado nos cálculos de PVT. A composição do poço usado será uma mistura da composição de Gas Lift e da composição original do poço, ou uma mistura dos poços misturados.

Este será tratado pelo computador de supervisão, utilizando a seguinte entrada:

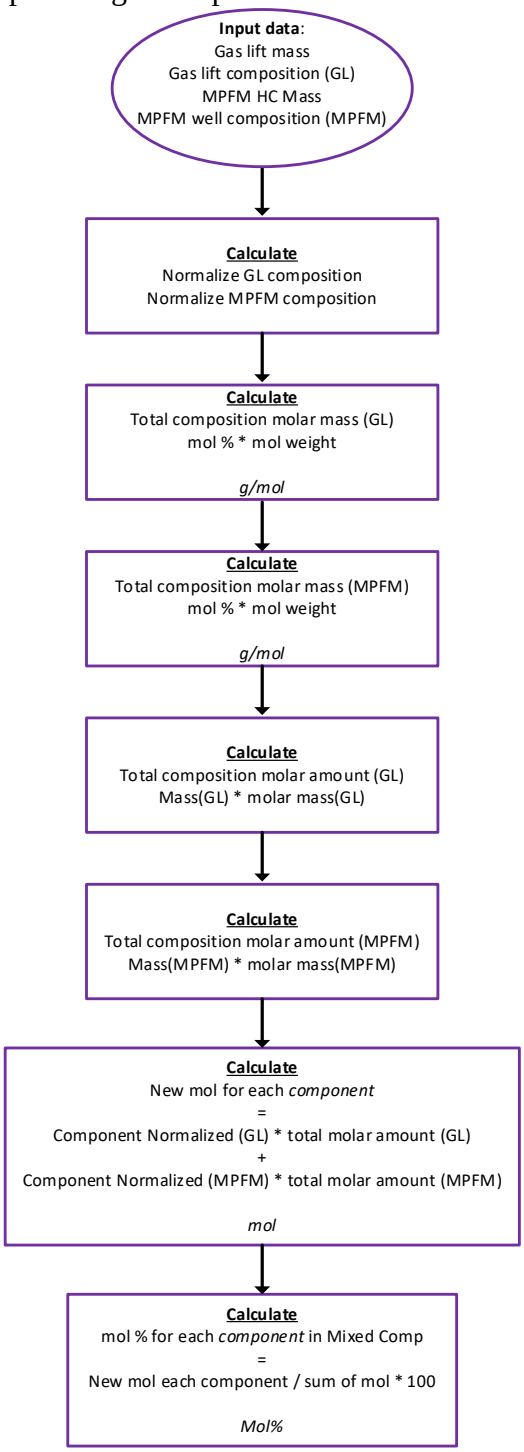
- Corrigido o fluxo de massa do medidor multifásico / contadores de massa
- Contadores de massa de fluxo /massa de gas lift
- Composição do gas lift e composição do poço



A composição do gás de gas lift, ou composições de poços dos poços misturados, será componente misto para componente com o operador inserido na composição do poço, com base na massa de gas lift, massa de hidrocarboneto do poço e os pesos de moles de cada um dos componentes.

Isso é feito em cada ciclo de modo que uma mudança no fluxo de massa ambas as entradas resultará em uma nova composição atualizada.

A rotina de mistura passa pelos seguintes passos:



Após uma calibração, uma nova composição de poços mistos é calculada pelo PVT. A parte do gas lift será removida da composição da mistura, resultando em uma composição calculada do poço. Isto significa que uma nova composição do poço sem gas lift pode ser inserida no registro de composição do poço.

Nota:

NOTE

Ao calibrar um medidor que está usando uma composição de poço que é misturado de vários poços dinamicamente, ou seja, mistura de fluxo misturado, uma escolha terá que ser feita pelo operador se deseja ou não continuar a operação nas composições dinamicamente misturadas, Ou para escolher a composição estática de PVT calibrada após a conclusão da calibração.

6.14 COMPARAÇÃO DE TOPSIDE E SUBMARINO

As comparações entre topside e submarino serão feitas no fluxo de massa e acumuladores de massa. Os seguintes valores serão comparados:

Valor	Unidade de Engenharia
Fluxo de massa	Toneladas/h
Massa acumulada na hora anterior	Tonelada
Massa acumulada no dia anterior	Tonelada
Massa acumulada no mês anterior	Tonelada

O desvio será mostrado em valores assinados e em valores percentuais.
Será acionado um alarme se o desvio estiver acima do limite escolhido pelo operador.

6.14.1 Medidores Multifásicos

Para medidores multifásicos, a comparação será feita em massa de hidrocarbonetos.
isto é, a soma da massa de petróleo e gás.

Topside / Linha de fluxo	Comparado com Submarino
Topside Total	Submarino Total
Topside Total Norte	Submarino Total Norte
Topside Total Sul	Submarino Total Sul
Topside Total Oeste	Submarino Total Oeste
Topside Norte – 1	Linha de Fluxo Norte 1 – Medidores de fluxo submarinos de acordo com o roteamento
Topo Norte – 2	Linha de Fluxo Norte 2 – Medidores de fluxo submarinos de acordo com o roteamento
Topside Sul – 1	Linha de Fluxo Sul 1 – Medidores de fluxo submarinos de acordo com o roteamento
Topside Sul – 2	Linha de Fluxo Sul 2 – Medidores de fluxo submarinos de acordo com o roteamento
Topside Oeste – 1	Linha de Fluxo Oeste 1 – Medidores de fluxo submarinos de acordo com o roteamento
Topside Oeste – 2	Linha de Fluxo Oeste 2 – Medidores de fluxo submarinos de acordo com o roteamento

6.14.2 Medidores monofásicos

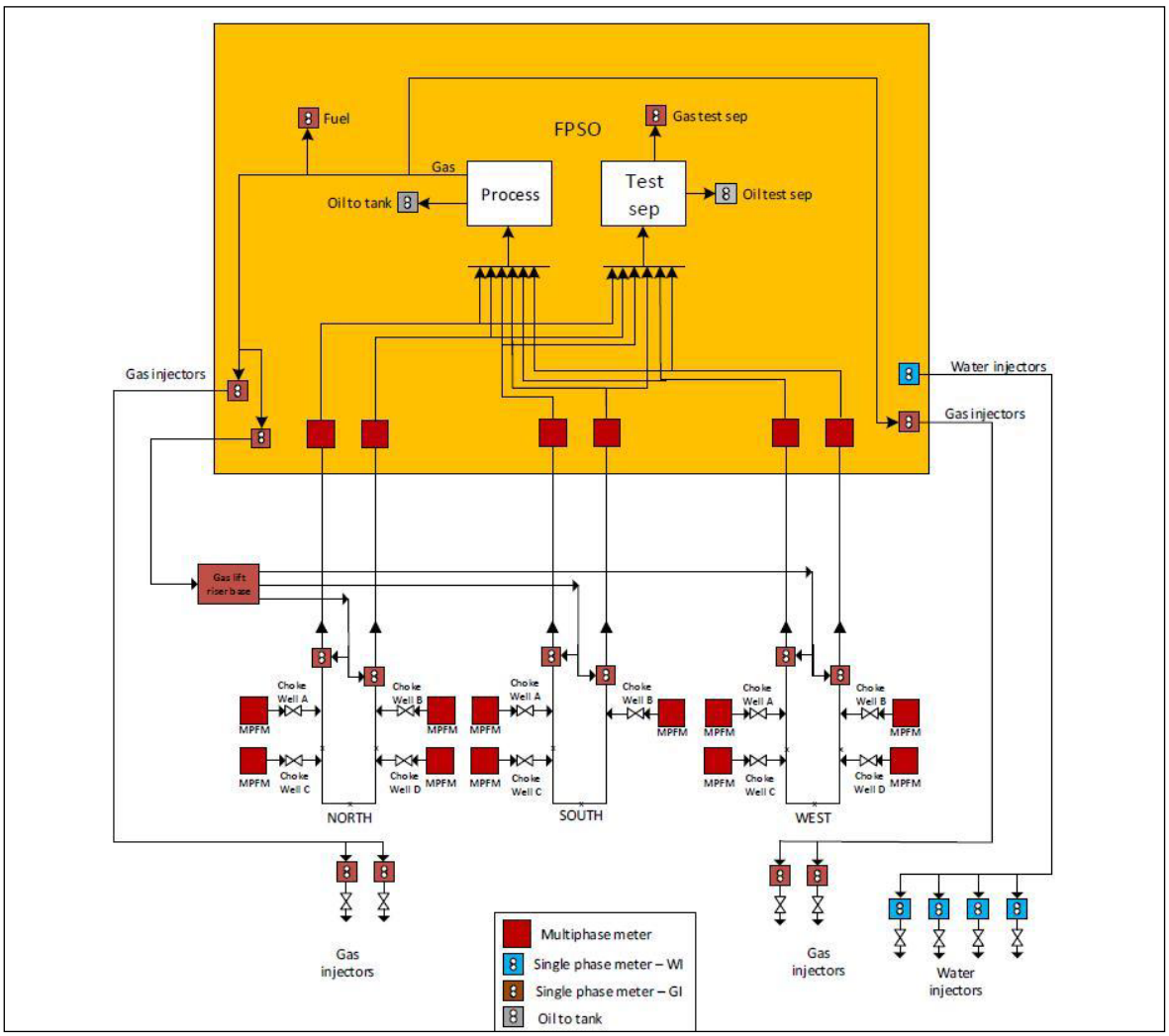
A soma dos medidores monofásicos para o topside e o submarino será comparada com base na massa

Topside / Linha de Fluxo	Comparado com Subsea
Topside de Gas Lift Total	Submarino de Gas Lift Total

Topside / Linha de Fluxo	Comparado com Subsea
Topside de Injeção de Gás Total Norte	Submarino de Injeção de Gás Total Norte
Topside de Injeção de Gás Total Oeste	Submarino de Injeção de Gás Total Oeste
Topside de Injeção de Água Total	Submarino de Injeção de Água Total

6.15 Δ05 MANUSEIO DE LINHA DE FLUXO

No diagrama a seguir, o sistema de loop de produção de Bacalhau é explicado.
Cada poço satélite com um medidor multifásico instalado é conectado ao loop de produção através de um jumper.



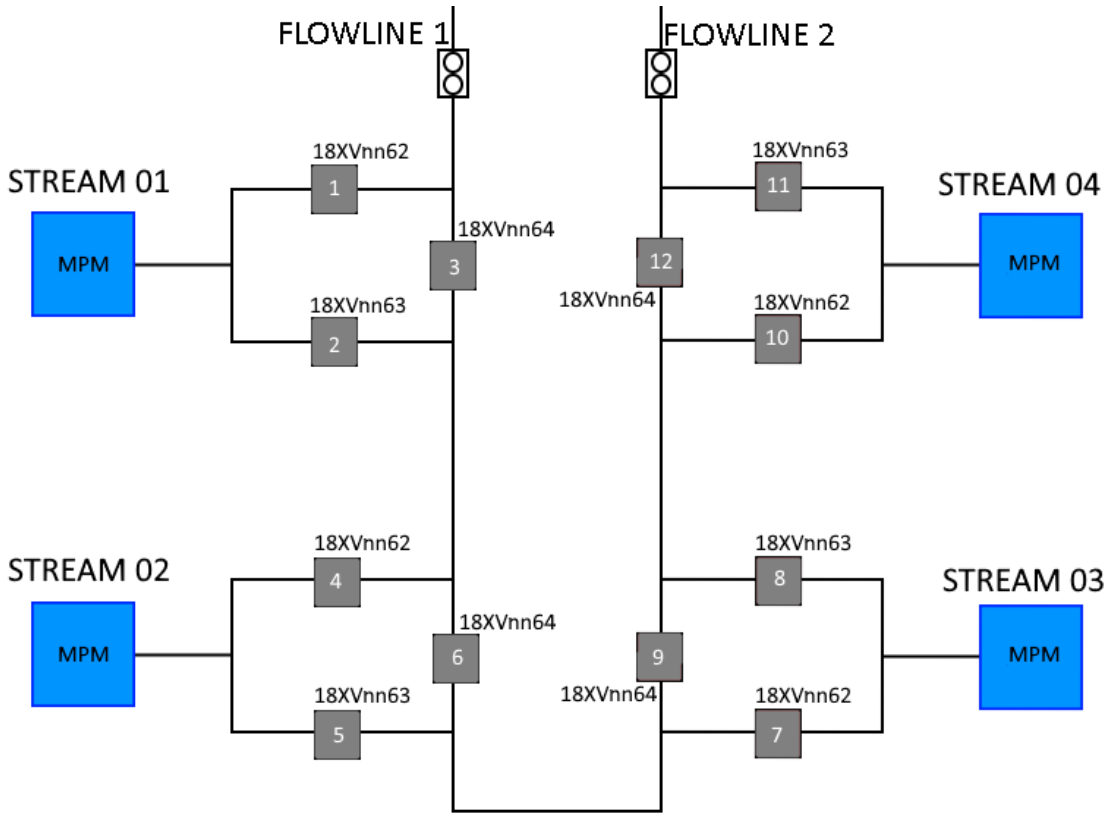
Cada medidor multifásico topside é dedicado a um loop de produção. Dois a dois medidores de topside são conectados ao mesmo loop, em lados opostos.

As conexões/relações específicas são as seguintes:

Loop de Produção	Riser / Linha de Fluxo		Medidor de topside
Norte	Riser de Produção A Bank06-Stream01: Linha de fluxo A	-->	Bank03-Stream01: 13FT0367
	Riser de Produção B Bank06-Stream02: Linha de Fluxo B	-->	Bank03-Stream02: 13FT0417
Sul	Riser de Produção A Bank11-Stream01: Linha de Fluxo A	-->	Bank08-Stream01: 13FT0167
	Riser de Produção B Bank11-Stream02: Linha de Fluxo B	-->	Bank08-Stream02: 13FT0217
Oeste	Riser de Produção A Bank16-Stream01: Linha de Fluxo A	-->	Bank13-Stream01: 13FT0267
	Riser de Produção B Bank16-Stream02: Linha de Fluxo B	-->	Bank13-Stream02: 13FT0317

O sistema é dinâmico: As válvulas controlam onde o fluxo de cada poço será direcionado.

Existem três válvulas para cada poço (caixas cinzentas), como mostrado no desenho abaixo:



O computador de supervisão de alocação de poços irá lidar com esta situação de forma dinâmica, com os estados das válvulas do sistema ICSS, mantendo continuamente o controle de quais poços estão conectados a quais linhas de fluxo.

As válvulas dão um estado fechado / aberto como 0-100%.
Faremos a seguinte suposição ao definir as conexões da linha de fluxo com base nessas válvulas:

0% = FECHADO
1-100% = ABERTO

As válvulas serão etiquetadas de acordo com a localização, da seguinte forma:

Loop de Produção	Fluxo / Medidor	Localização	Válvulas
Norte	Bank05.Stream01	PE_EO4 (LOC 18)	18XV1862
			18XV1863
			18XV1864
	Bank05.Stream02	PE_EO105 (LOC 17)	18XV1762
			18XV1763
			18XV1764

Loop de Produção	Fluxo / Medidor	Localização	Válvulas
	Futuro, (não faz parte do escopo)	*PE_WO105 (LOC 16)*	*N/A*
			N/A
			N/A
	Bank05.Stream03	PE_4 (LOC 15)	18XV1562
			18XV1563
			18XV1564
	Bank05.Stream04	PE_EO10 (LOC 14)	18XV1462
			18XV1463
			18XV1464
Sul	Bank10.Stream01	PE_02 (LOC 05)	18XV0562
			18XV0563
			18XV0564
	Futuro, (não faz parte do escopo)	*PL_INF (LOC 04)*	*N/A*
			N/A
			N/A
	Bank10.Stream02	PE_8 (LOC 03)	18XV0362
			18XV0363
			18XV0364
	Futuro, (não faz parte do escopo)	*PE-WIE_7 (LOC 03)*	*N/A*
			N/A
			N/A
	Bank10.Stream03	PE_9 (LOC 01)	18XV0162
			18XV0163
			18XV0164
Oeste	*Futuro, (não faz parte do escopo)*	*PE_EOG14*	*N/A*
			N/A
			N/A
	Bank15.Stream01	PL_2 (LOC 12)	18XV1262
			18XV1263
			18XV1264
	Bank15.Stream02	PW_104DA (LOC 11)	18XV1162
			18XV1163
			18XV1164
	Futuro, (não faz parte do escopo)	*PWS_INF1 (LOC 10)*	*N/A*
			N/A
			N/A
	Bank15.Stream03	PL_1 (LOC 09)	18XV0962
			18XV0963
			18XV0964
	Futuro, (não faz parte do escopo)	*PI_INF3 (LOC 08)*	*N/A*
			N/A
			N/A

Loop de Produção	Fluxo / Medidor	Localização	Válvulas
	Bank15.Stream04	PE_1 (LOC 07)	18XV0762
			18XV0763
			18XV0764
	Futuro, (não faz parte do escopo)	*PI_INF3 (LOC 08)*	*N/A*
			N/A
			N/A

Cada linha de fluxo funcionará como um fluxo separado, e calculará um total de fluxo a ser usado na comparação de topside / submarino.

Além disso, um total do banco para cada banco de linha de fluxo estará disponível para comparação com os totais dos bancos de topside.

É possível que um poço seja encaminhado para ambas as linhas de fluxo ao mesmo tempo. Neste caso, é impossível estimar quanto do fluxo vai para qual linha de fluxo e o valor total do topside em comparação com o valor total submarino para o campo deve ser usado. Nesta situação, todos os poços para esse loop de produção serão desconectados do fluxo logicamente e as taxas de fluxo mostrarão 0.

6.16 CÁLCULOS DE PVT

Este capítulo descreve os cálculos e modos de PVT usados no Sistema de Controle. Explicamos aqui todos os modos, dados de entrada relevantes necessários e informações consideradas relevantes para entender como o PVTPack e o FCS320 funcionam em um nível superficial. Para uma explicação mais detalhada da matemática e dos cálculos realizados no PVTPack, consulte o Documento de Cálculo do PVT Calsep anexado como apêndice A.

O Sistema de Controle usa um pacote PVT da Calsep para calcular densidades para medidores de vazão multifásicos em condições reais, taxas de fluxo e valores acumulados em condições de referência para medidores de taxa de fluxo multifásicos e separador, para calibrar medidores de fluxo multifásicos com um separador e executar o Teste de Poço em um separador. Estas funções são separadas em modos lógicos:

- Modo do Medidor
- Modo Separador
- Modo de Calibração
- Modo de Teste de Poço

Todos os modos são executados em rotinas de cálculo separadas. Esses modos não são diretamente referenciados na HMI, portanto o usuário final pode nunca estar ciente deles, mas eles são importantes ao descrever como funcionam os diferentes cálculos.

6.16.1 Dados de Entrada da Composição do Poço

Os dados de composição do poço são uma composição introduzida pelo operador que é tipicamente obtida a partir de uma análise laboratorial de uma amostra de fluido obtida no campo. É o ponto de partida para cada modo de cálculo. A composição, em sua totalidade, é necessária entrada para o PVTPack funcionar.

A informação composicional esperada pelo PVTPack é ilustrada na tabela abaixo. Independentemente da análise, a composição deve ser recalculada para uma composição C10+ antes da entrada no PVTPack.

Componente	Unidade de Engenharia	Intervalo válido
N2 Nitrogênio	mol%	>0-100%
CO2, Dióxido de Carbono	mol%	>0-100%
C1	mol%	>0-100%
C2 Etano	mol%	>0-100%
C3	mol%	>0-100%
iC4 Isobutano	mol%	>0-100%
nC4 Butano Normal	mol%	>0-100%
iC5 Iso pentano	mol%	>0-100%
nC5 Pentano Normal	mol%	>0-100%
C6 Hexano	mol%	>0-100%
C7 Heptano	mol%	>0-100%
C8 Octano	mol%	>0-100%
C9	mol%	>0-100%
C10+ e Decano+	mol%	>0-100%
C7 Peso Mol de Heptano	g/mol	70 - 1000
C8 Peso Mol de Octana	g/mol	70 - 1000
C9 Peso Mol de Nonano	g/mol	70 - 1000
C10+ Peso Mol de Decano+	g/mol	70 - 1000
C7 Densidade de Heptano	kg/Sm^3	500 - 1100
C8 Densidade de Octana	kg/Sm^3	500 - 1100
C9 Densidade de Nonano	kg/Sm^3	500 - 1100
C10+ Densidade de Decano+	kg/Sm^3	500 - 1100
Número de frações de C7+	Sem unidade	6 - 12
Peneloux 1 (Correção da Densidade do Gás)	Sem unidade	0 - 2
Peneloux 2 (Correção da densidade do petróleo)	Sem unidade	0 - 2
Condutividade da Água *	mS/cm	> 1-500
Temperatura de condutividade da água*	°C	0 - 200
Densidade de referência da água	kg/Sm^3	**

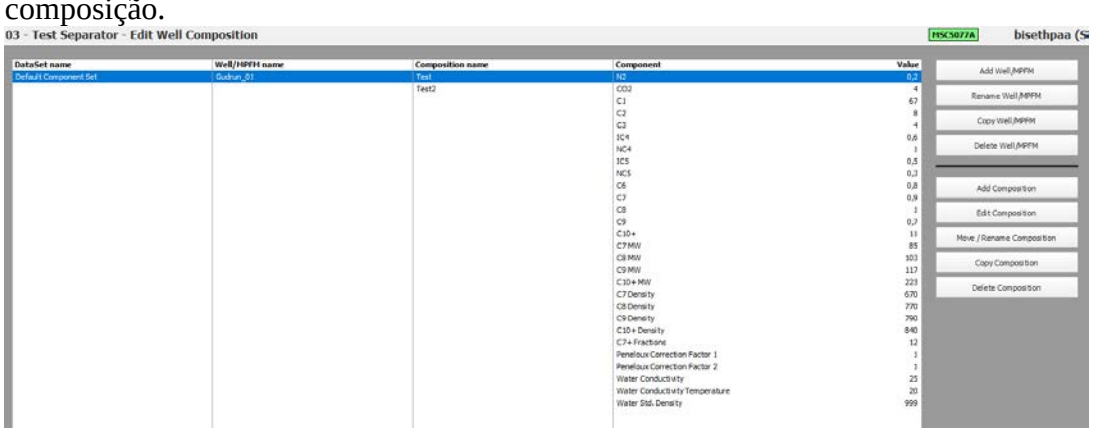
**Não usado em cálculos, mas um valor válido é necessário como entrada para PVTPack.*
*** A faixa de densidade de referência de água é de acordo com ISO / DIS12916-1995*

Os pesos e as densidades do mol para os componentes até C6 são valores fixos.
Um fator de correção peneloux de 1,0 é igual a nenhuma correção.

O procedimento de caraterização necessário para preparar o fluido para uso em cálculos de flash para outros P&T, faz parte do PVTPack e depende dos pesos e densidades do mol inserido de C7 a C10+.

Os dados de composição do poço devem ser vistos como uma composição de fluido base, que pode ser ajustada com precisão usando taxas de fluxo de gás e petróleo / condensado registradas usando as instalações de ajuste de composição no PVTPack. A composição do fluido ajustado pode ser utilizada posteriormente para simular o modelo de processo e produzir taxas de fluxo de referência.

Os dados de composição do poço são inseridos no sistema usando o registro de composição.



6.16.2 Modos de Cálculo de PVT

6.16.2.1 Modo do Medidor

A descrição do modo do medidor pode ser dividida em duas seções:

- Cálculo da Densidade
- Flash para as condições de referência

O cálculo da densidade é o cálculo de densidades para o petróleo e o gás em condições reais a partir da composição da entrada e da pressão e temperatura medidas, que são enviadas como "Live PVT" de volta para o medidor de fluxo multifásico.

Flash para condições de referência são os cálculos das taxas de fluxo de massa e contadores de massa para a massa de referência e volume de referência, usando um modelo flash de um flash ou de 8 estágios.

A água é manuseada separadamente, de acordo com a descrição no capítulo 6.16.7.

Aviso:

CAUTION

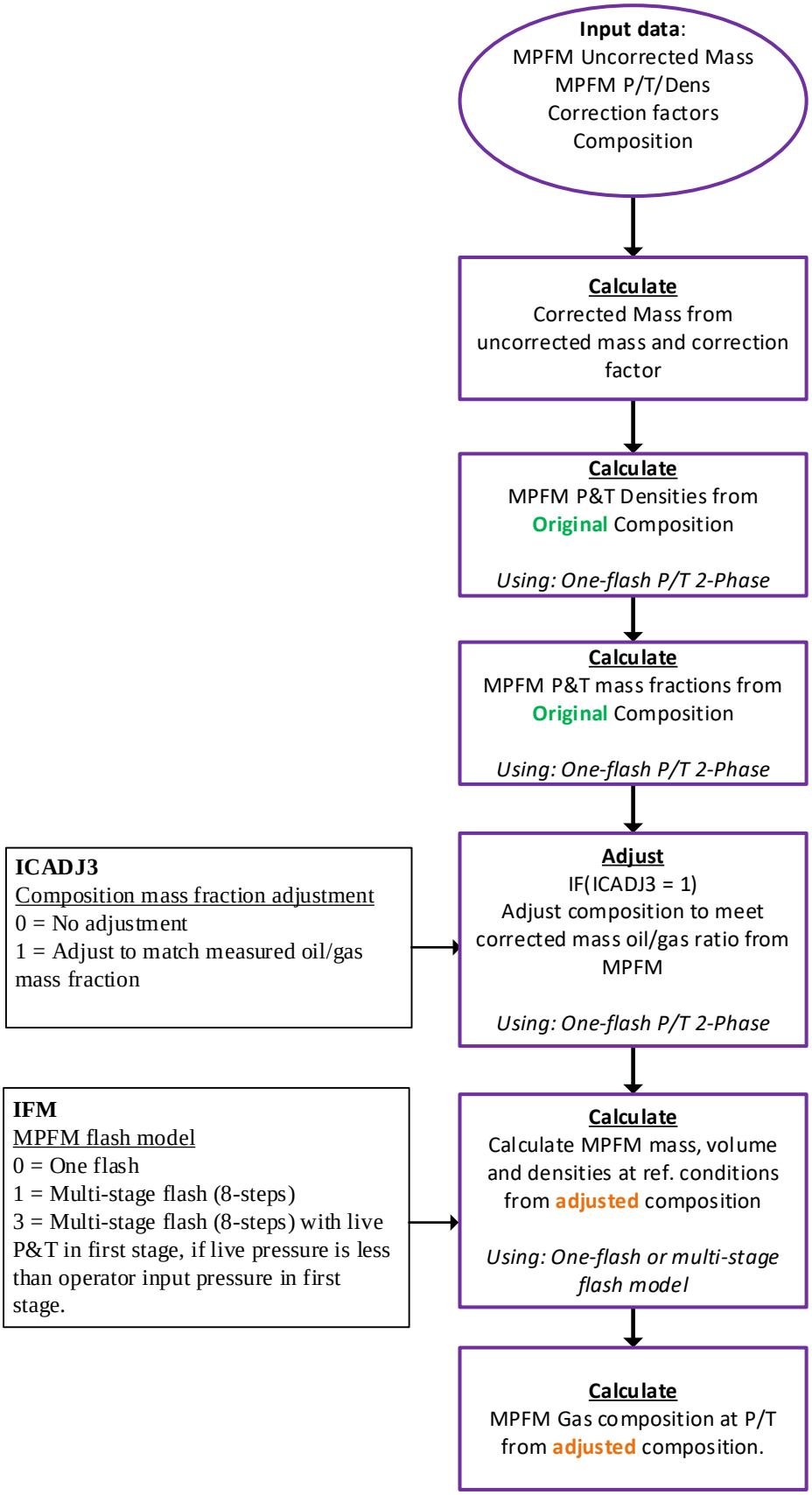
O operador introduzir uma boa composição é vital para que este cálculo seja correto. Certifique-se sempre de que os dados de entrada estão corretos ao selecionar uma nova composição.

Nota:

NOTE

Se houver gas lift medido presente no fluxo e a mistura de gas lift tiver sido configurada, a composição do gas lift será misturada dinamicamente usando a taxa de fluxo de massa de gás no gas lift e a taxa de fluxo de massa de HC do medidor de fluxo multifásico. Assim, as alterações na composição devido ao gas lift não devem exigir uma correção manual da composição de entrada.

O PVTPack passa pelos seguintes passos no modo medidor:

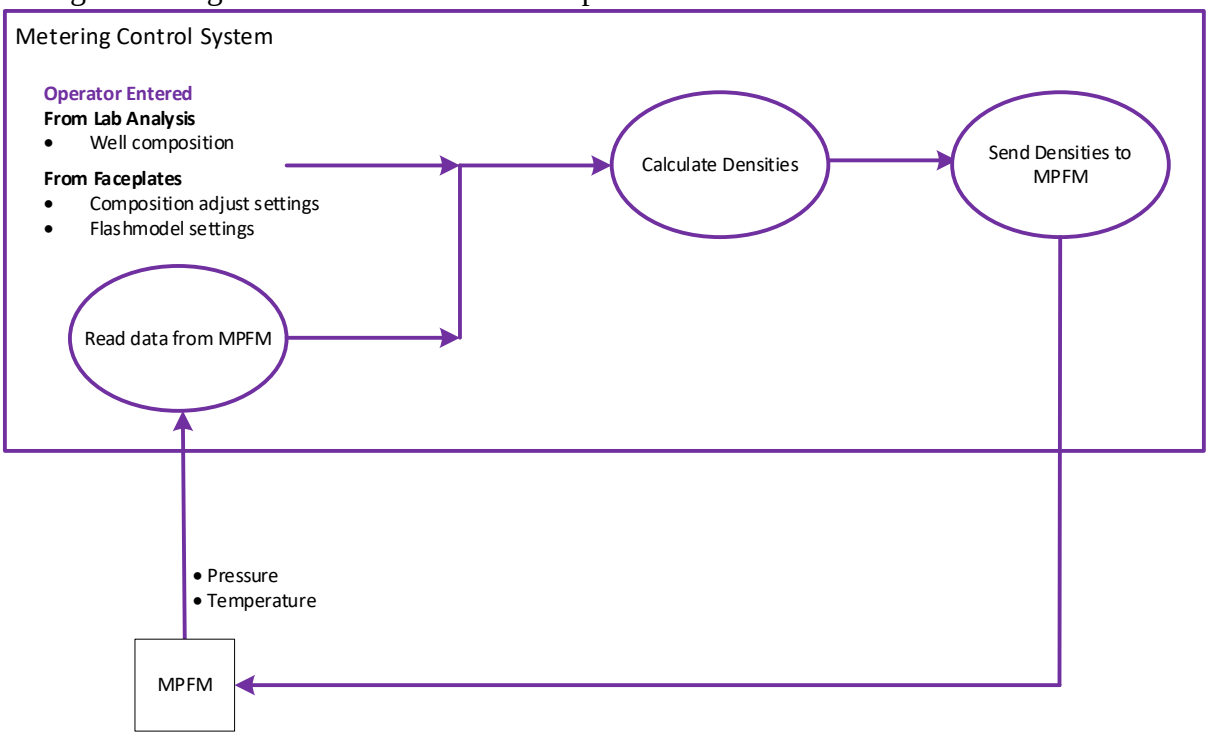

Input data:
MPFM Uncorrected Mass
MPFM P/T/Dens
Correction factors
Composition
Calculate
Corrected Mass from uncorrected mass and correction factor
Calculate
MPFM P&T Densities from Original Composition
Using: One-flash P/T 2-Phase
Calculate
MPFM P&T mass fractions from Original Composition
Using: One-flash P/T 2-Phase
ICADJ3
Composition mass fraction adjustment
0 = No adjustment
1 = Adjust to match measured oil/gas mass fraction
Adjust
IF(ICADJ3 = 1)
Adjust composition to meet corrected mass oil/gas ratio from MPFM
Using: One-flash P/T 2-Phase
IFM
MPFM flash model
0 = One flash
1 = Multi-stage flash (8-steps)
3 = Multi-stage flash (8-steps) with live P&T in first stage, if live pressure is less than operator input pressure in first stage.
Calculate
Calculate MPFM mass, volume and densities at ref. conditions from adjusted composition
Using: One-flash or multi-stage flash model
Calculate
MPFM Gas composition at P/T from adjusted composition.

6.16.2.1.1 Cálculo da Densidade

O modo de cálculo da densidade é utilizado para corrigir as densidades no medidor de fluxo multifásico. A cada ciclo, uma nova densidade é calculada utilizando o mesmo ponto de partida. Os dados de entrada necessários para calcular uma nova densidade são:

- O operador introduziu a composição do poço.
- Pressão e temperatura reais do medidor de fluxo multifásico.

O diagrama a seguir mostra o fluxo de dados para cada ciclo ***sem*** mistura.



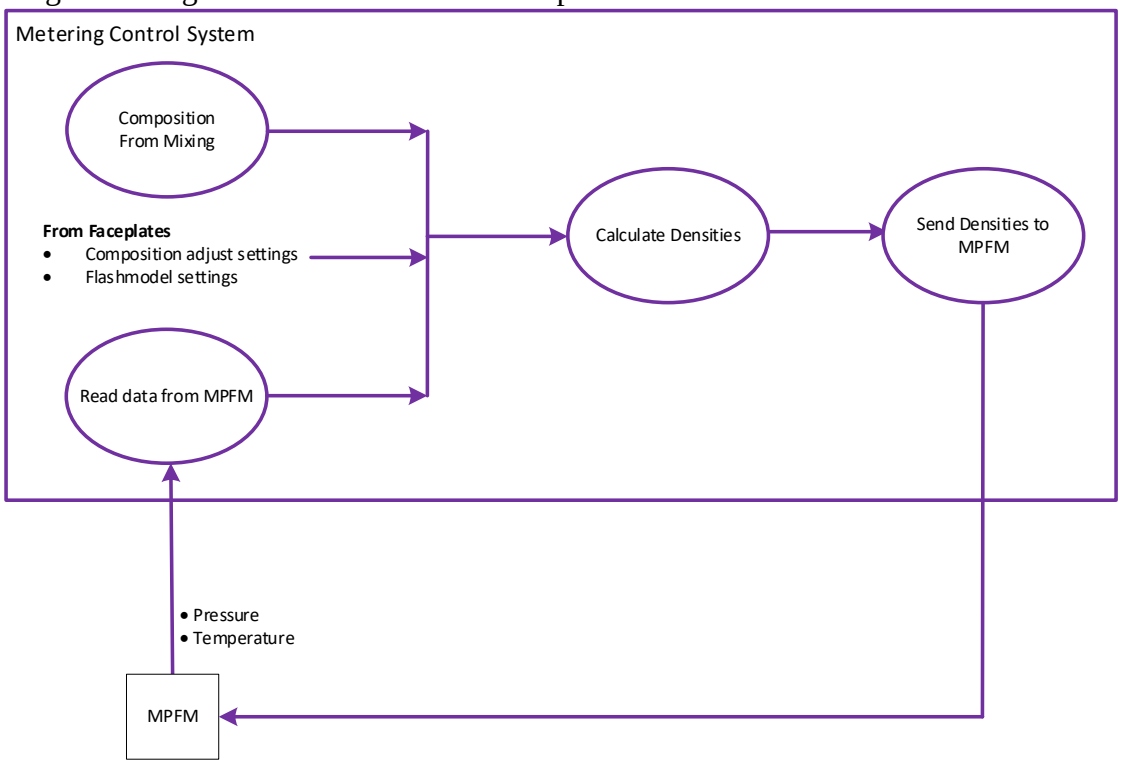
As densidades de petróleo e gás são calculadas a partir da composição introduzida pelo operador, e a pressão e a temperatura lidas do medidor de fluxo multifásico, usando um cálculo de 2 fases P/T - **um flash** .

6.16.2.1.2 Cálculo da Densidade com mistura

O modo de cálculo da densidade é utilizado para corrigir as densidades no medidor de fluxo multifásico. A cada ciclo, uma nova densidade é calculada utilizando o mesmo ponto de partida. Os dados de entrada necessários para calcular uma nova densidade são:

- Composição mista
- Pressão e temperatura reais do medidor de fluxo multifásico.

O diagrama a seguir mostra o fluxo de dados para cada ciclo ***com*** mistura.



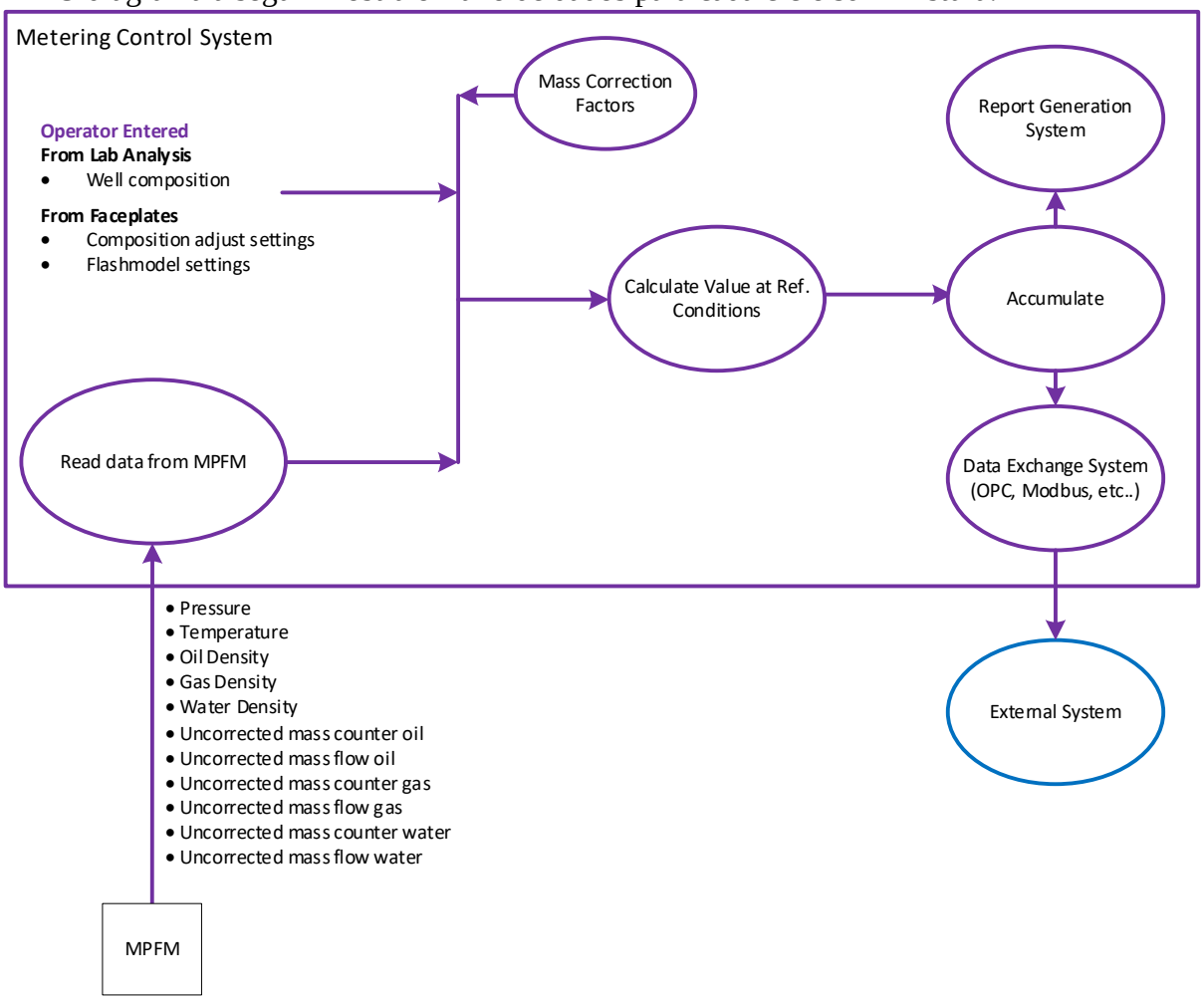
As densidades de petróleo e gás são calculadas a partir da composição introduzida pelo operador e a pressão e a temperatura lidas do medidor de fluxo multifásico, usando um cálculo de 2 fases P/T - **um flash** .

6.16.2.1.3 Flash para as condições de referência

O cálculo do flash para referência é utilizado para calcular valores em condições de referência a partir do medidor de fluxo multifásico e da entrada de composição. Cada ciclo novos valores são calculados utilizando o mesmo ponto de partida. Os dados de entrada necessários para calcular os valores de referência são:

- O operador introduziu a composição do poço.
- Pressão e temperatura reais do medidor de fluxo multifásico.
- Densidades reais para cada fase
- Contadores de massa / fluxos de massa não corrigidos
- Fatores de correção de massa

O diagrama a seguir mostra o fluxo de dados para cada ciclo ***sem*** mistura.



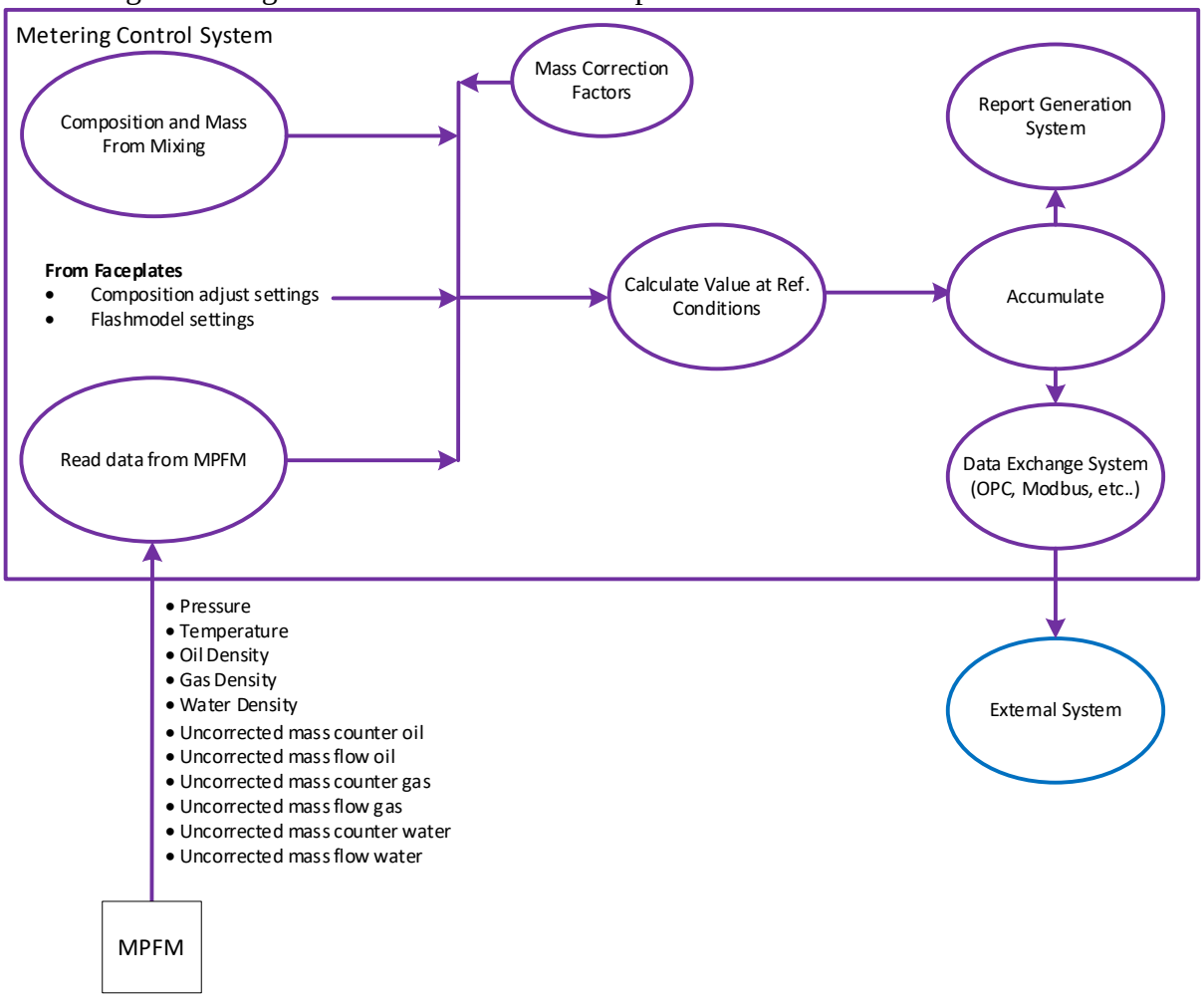
As densidades de referência, os fluxos de massa e volume e os contadores de massa e volume são calculados utilizando o modelo de flash selecionado.

6.16.2.1.4 Flash para condições de referência com mistura

O cálculo do flash para referência é utilizado para calcular valores em condições de referência a partir do medidor de fluxo multifásico e da entrada de composição. Cada ciclo novos valores são calculados utilizando o mesmo ponto de partida. Os dados de entrada necessários para calcular os valores de referência são:

- Composição mista
- Pressão e temperatura reais do medidor de fluxo multifásico.
- Densidades reais para cada fase
- Contadores de massa / fluxos de massa não corrigidos
- Fatores de correção de massa

O diagrama a seguir mostra o fluxo de dados para cada ciclo ***com*** mistura.



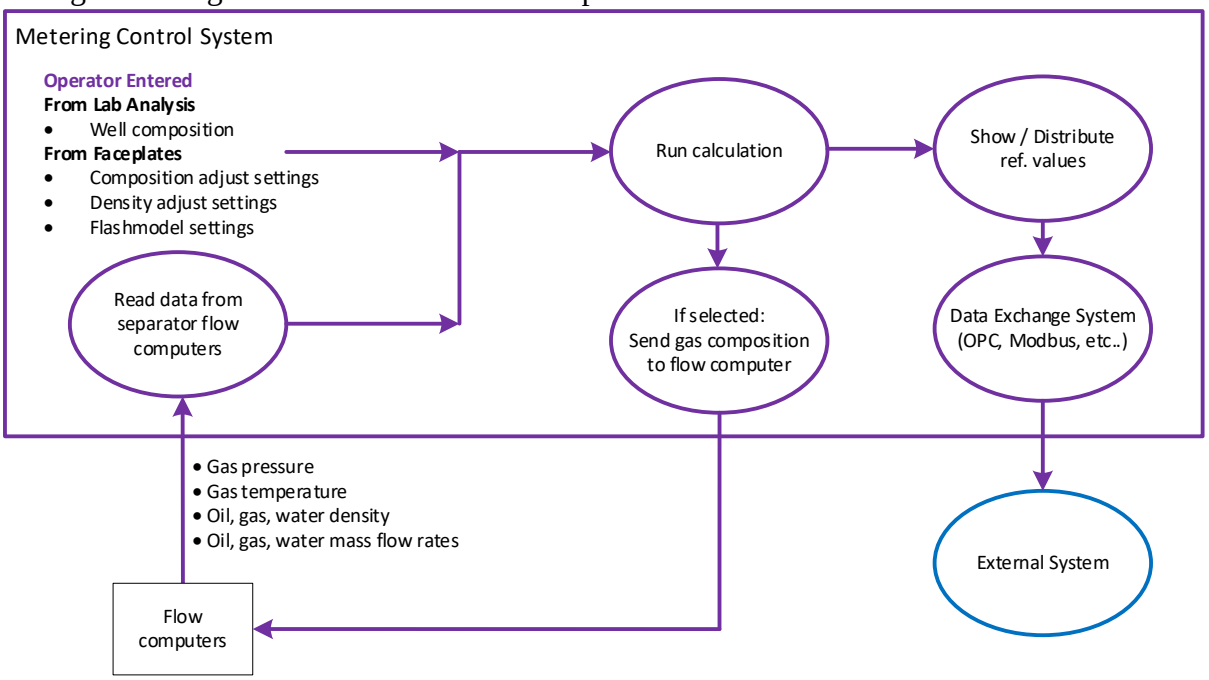
As densidades de referência, os fluxos de massa e volume e os contadores de massa e volume são calculados utilizando o modelo de flash selecionado.

6.16.2.2 Modo Separador

O PVTPack calculará os valores de referência para a entrada do separador, como uma comparação com a entrada medida. Isso faz parte da funcionalidade padrão e é necessário quando a calibração de medidores de fluxo multifásicos é configurada. Os dados de entrada exigidos pelo modo separador são:

- O operador introduziu a composição do poço.
- Pressão e temperatura reais da perna do gás do separador
- Densidades reais para cada fase
- Fluxos de massa para cada fase

O diagrama a seguir mostra o fluxo de dados para cada ciclo.

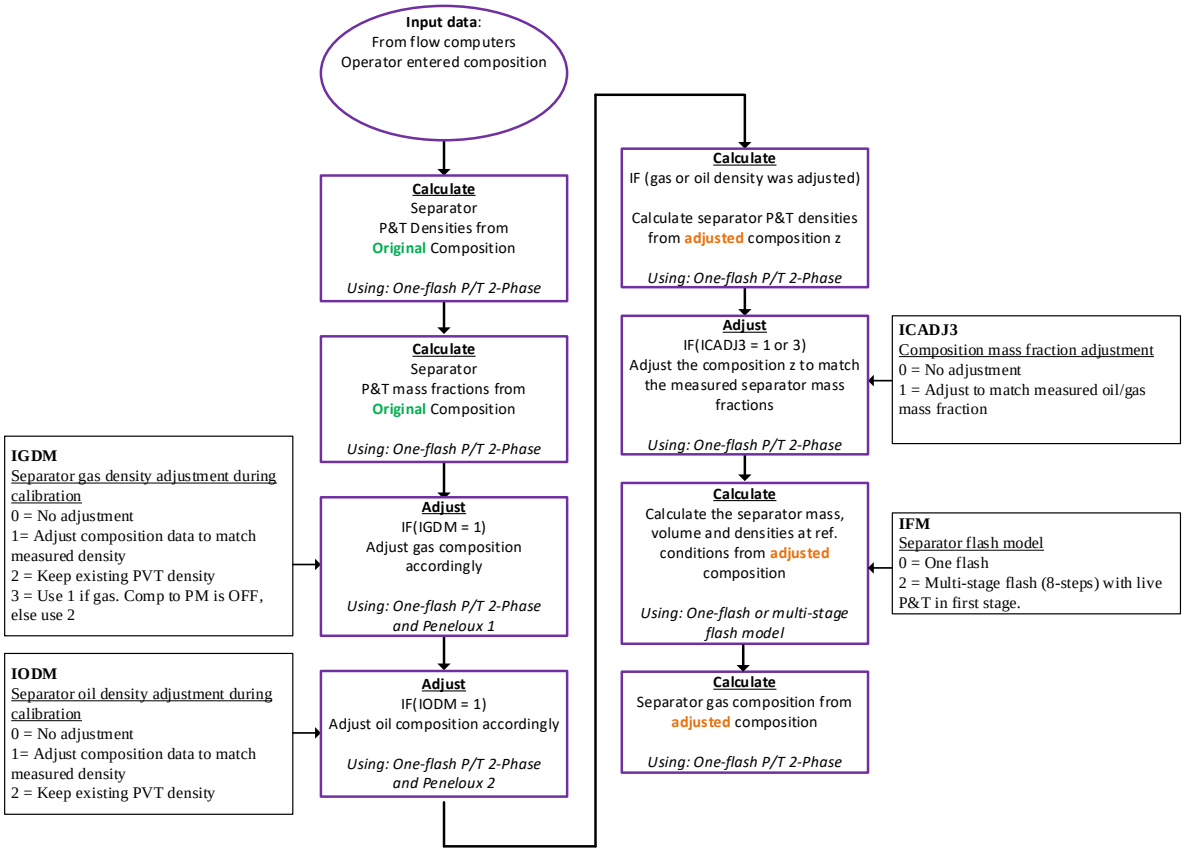


Nota:

NOTE

O modo Separador calcula apenas *os valores de referência atuais* , tais como densidades, fluxos de massa e fluxos de volume. O acúmulo de valores de referência do separador de PVT não é feito para garantir que os valores não sejam confundidos com os registros fiscais dos computadores de fluxo.

O modo separador passa pela seguinte sequência de cálculo de cada ciclo:



6.16.2.3 Modo de Calibração

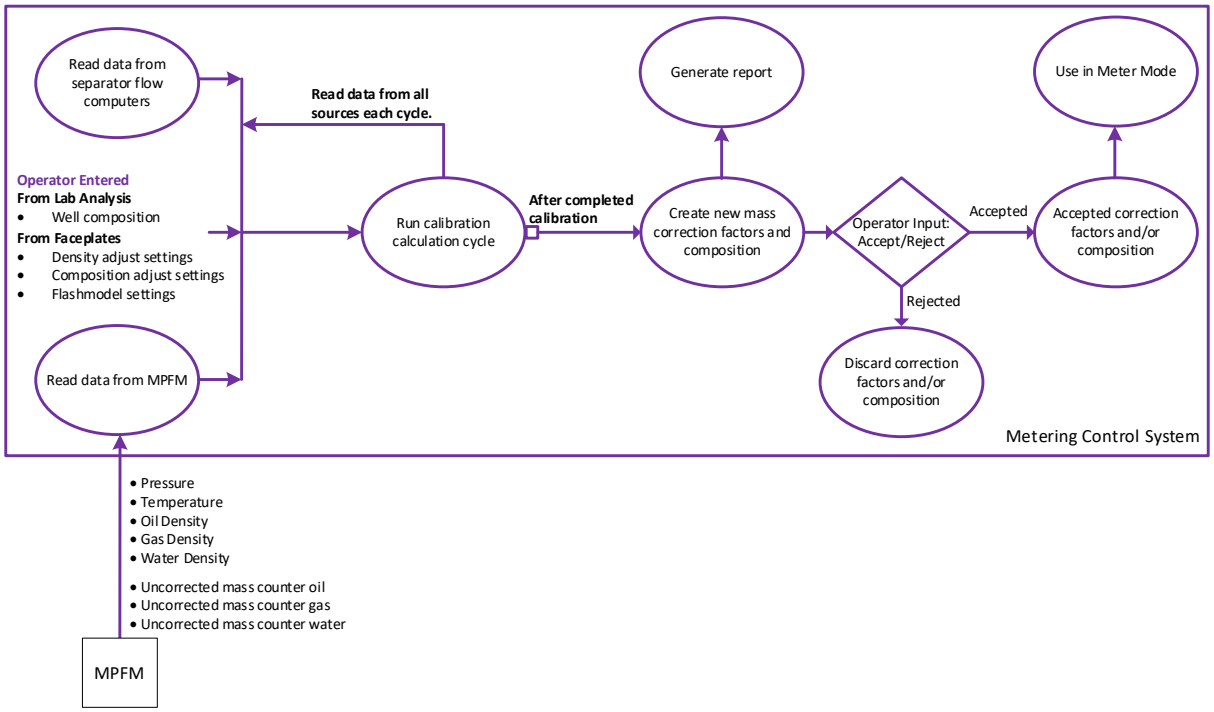
A calibração é realizada com o medidor de fluxo multifásico em série com o separador e é iniciada pelo operador. Iniciar uma calibração irá parar implicitamente os possíveis testes ativos para quaisquer outros medidores de fluxo multifásicos conetados ao mesmo separador.

O cálculo dos fatores de correção é realizado pelo PVTPack com base em massas e P&T do medidor de fluxo multifásico e do separador durante o período de calibração.

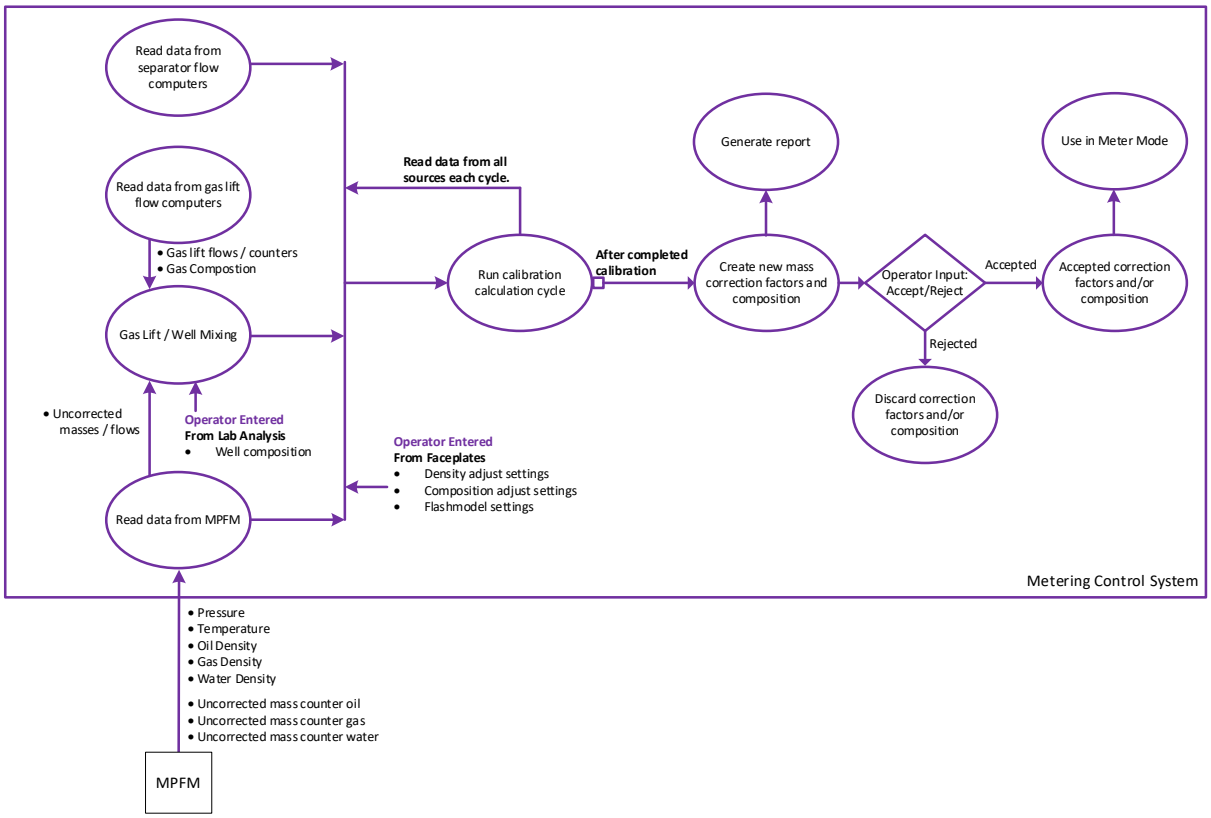
Entrada necessária para a calibração:

- O operador introduziu a composição do poço *(copiado do poço conectado/fluxo)* Ou se a mistura for relevante, uma composição mista baseada nos dados de entrada e mistura do operador.
- Pressão e temperatura reais da perna do gás do separador.
- Densidades reais a partir do petróleo do separador, do gás e das pernas de água.
- Contadores de massa e vazões para petróleo líquido, gás e água total. *(ou: óleo bruto + água no contador de petróleo e contador de água medida de modo que o petróleo líquido e a água total possam ser contabilizados).*
- Pressão e temperatura reais do medidor de fluxo multifásico.
- Contadores de massa não corrigidos e taxas de fluxo do medidor de fluxo multifásico.
- Contadores de massa de gas lift e taxas de fluxo, *se aplicável.*
- Composição de gas lift (para a mistura), *se aplicável.*

O diagrama a seguir mostra o fluxo de dados de uma calibração do medidor de fluxo multifásico ***sem*** mistura:



O diagrama a seguir mostra o fluxo de dados de uma calibração do medidor de fluxo multifásico ***com*** mistura:



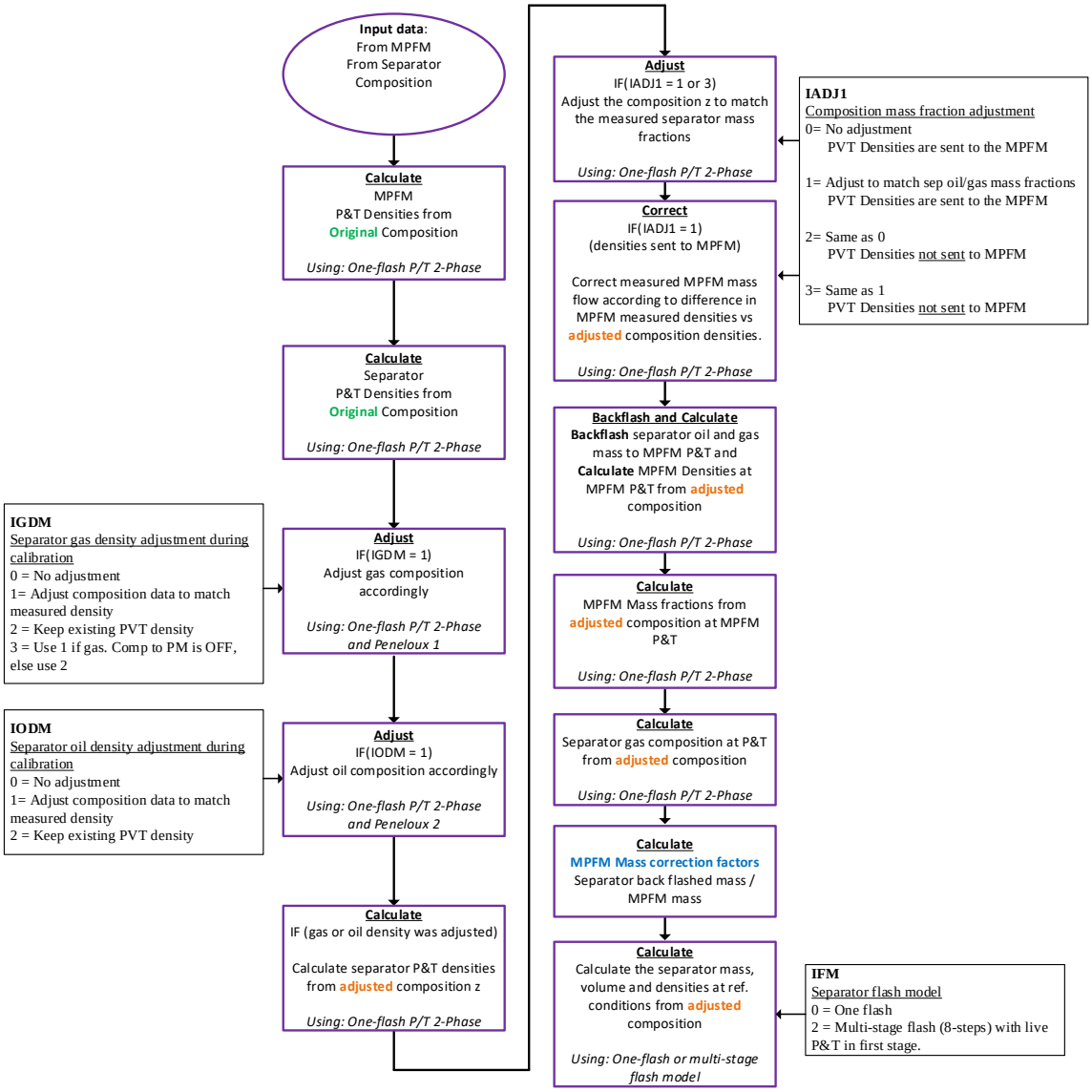
O ponto de partida para a calibração são os dados de composição do medidor de fluxo multifásico atual para o separador, que são ajustados conforme descrito no capítulo 6.16.4.

Após o ajuste interno da composição no modo de calibração, os dados da composição deixarão de corresponder à composição original. Isto significa que, se as densidades forem enviadas para o medidor de fluxo multifásico no modo medidor (ainda operando em paralelo, mas não afetadas pelo modo de calibração), as massas do medidor terão de ser corrigidas internamente no modo de calibração antes de continuar e comparar com o separador. Isso é feito a cada ciclo pelo PVTPack.

A partir daí, a massa do separador é reativada para a pressão e temperatura do medidor de fluxo multifásico utilizando os dados de composição do poço ajustados. Em seguida, as massas ajustadas do medidor de fluxo multifásico são comparadas às massas reativadas do separador.

São calculados novos fatores de correção a cada ciclo.

A calibração passa pelos seguintes passos de cada ciclo



O teste é concluído após um tempo pré-definido, ou quando parado pelo operador.

Sugestão:

Os fatores de correção de massa estabilizarão ao longo do tempo. Quanto mais tempo for executada uma calibração, menores serão as alterações nos fatores de correção. Adicione-os à tendência para facilitar a determinação de quando parar a calibração se você não quiser executar por um período de tempo definido.

Um relatório de calibração será gerado após uma calibração concluída ou abortada, ou seja, antes de qualquer aceitação ou rejeição de fatores e composição. Um relatório de calibração típico é mostrado abaixo:

<Customer Logo>

TechnipFMC

Bank name

2020-05-18 10:40 **Calibration Report** **Page 1 of 2**

Calibration Information

Calibration No. : 254
Selected MPFM : Meter Name / Tag
Calibration Started : Monday, February 24, 2020 11:18:25
Calibration Ended : Monday, February 24, 2020 11:22:07
Status : Completed - Passive

Average Values Observed during Calibration

		MPFM	Separator
Pressure	[barg]	32.35	71.12
Temperature	[°C]	53.27	32.10
Density - oil	[kg/m³]	798.805	631.219
Density - gas	[kg/m³]	126.145	60.062
Density - water	[kg/m³]	1003.500	981.866

Well Composition

		Original Well	Calibrated Well	
		mixed	with mix	without mix
Nitrogen N2	[mol%]	0.69470	0.45055	0.44305
Carbon dioxide CO2	[mol%]	2.44055	2.07697	2.06906
Methane C1	[mol%]	81.40332	59.54989	59.42762
Ethane C2	[mol%]	6.69361	6.91278	6.92557
Propane C3	[mol%]	3.58110	5.61294	5.61006
I-butane iC4	[mol%]	0.52720	1.13718	1.14420
N-butane nC4	[mol%]	1.05582	2.66421	2.67960
I-pentane iC5	[mol%]	0.30879	1.05905	1.05160
N-pentane nC5	[mol%]	0.36871	1.38493	1.38637
N-hexane nC6	[mol%]	0.35994	1.73845	1.73834
N-heptane nC7	[mol%]	0.51125	6.73934	6.77608
N-octane nC8	[mol%]	0.45840	5.45741	5.49501
N-nonane nC9	[mol%]	0.28140	2.71541	2.73474
Decane plus C10+	[mol%]	1.31521	2.50088	2.51869
C7 weight	[g/mol]	91.10000	91.10000	
C8 weight	[g/mol]	104.80000	104.80000	
C9 weight	[g/mol]	120.70000	120.70000	
C10+ weight	[g/mol]	229.00000	144.75170	
C7 density	[kg/Sm³]	738.90000	738.90000	
C8 density	[kg/Sm³]	762.70000	762.70000	
C9 density	[kg/Sm³]	769.70000	769.70000	
C10+ density	[kg/Sm³]	857.00000	793.59555	
Peneloux 1	[-]	1.00000	1.00000	
Peneloux 2	[-]	1.00000	1.10935	

Bank name

Calibration Report

2020-05-18 10:40 — Page 2 of 2

Accumulated mass during calibration			
		MPFM	Separator
Oil	[t]	142.215	68.199
Gas	[t]	41.788	26.952
Water	[t]	1.909	2.032
HC	[t]	184.003	95.151

Mass Correction Factors			
		Used	New
Oil	[-]	1.00000	0.46926
Gas	[-]	1.00000	0.80430
Water	[-]	1.00000	1.06465
HC	[-]	1.00000	0.51712

PVT-calculated densities at MPFM meter conditions			
		MPFM	Separator
Oil	[kg/m³]	666.05853	634.06106
Gas	[kg/m³]	28.16219	64.79620
Water	[kg/m³]	988.86932	999.00534

PVT-calculated values at reference conditions		
Volume - Oil	[Sm³]	70.69892
Volume - Gas	[Sm³]	51644.34987
Volume - Water	[Sm³]	2.03234
Density - Oil	[kg/Sm³]	744.89621
Density - Gas	[kg/Sm³]	0.82270
Density - Water	[kg/Sm³]	1087.93505

6.16.2.3.1 Aceitação do fator de correção

A aceitação de fatores de correção e nova composição de PVT é feita usando a HMI.
São utilizadas três linhas de botões:

- Aceito / Rejeitado: Fator de correção de Petróleo/Gás/HC
- Aceito / Rejeitado: Fator de correção da água
- Aceito / Rejeitado: Nova composição de PVT

Aviso / Advarsel!

Aceitar um fator de correção ou composição, irá colocá-lo imediatamente para usar no modo do medidor e nos cálculos!

Ao aceitar um fator de correção ou composição, isso será imediatamente levado ao Rio de Janeiro nos cálculos!

O resultado de aceitar um fator ou composição que não está correto, é a correção errada das massas do medidor de fluxo multi-fase, que por sua vez leva a uma entrada errada para o cálculo de densidade (Live PVT) e os valores de referência de PVT.

Aviso:

Rejeitar um fator ou composição, irá limpar o valor. O usuário será sempre solicitado a confirmar a sua escolha de aceitação ou rejeição para evitar que a composição ou o fator errado seja definido como ativo involuntariamente.

Todos os fatores e dados de composição podem ser substituídos com a entrada manual do operador, se necessário.

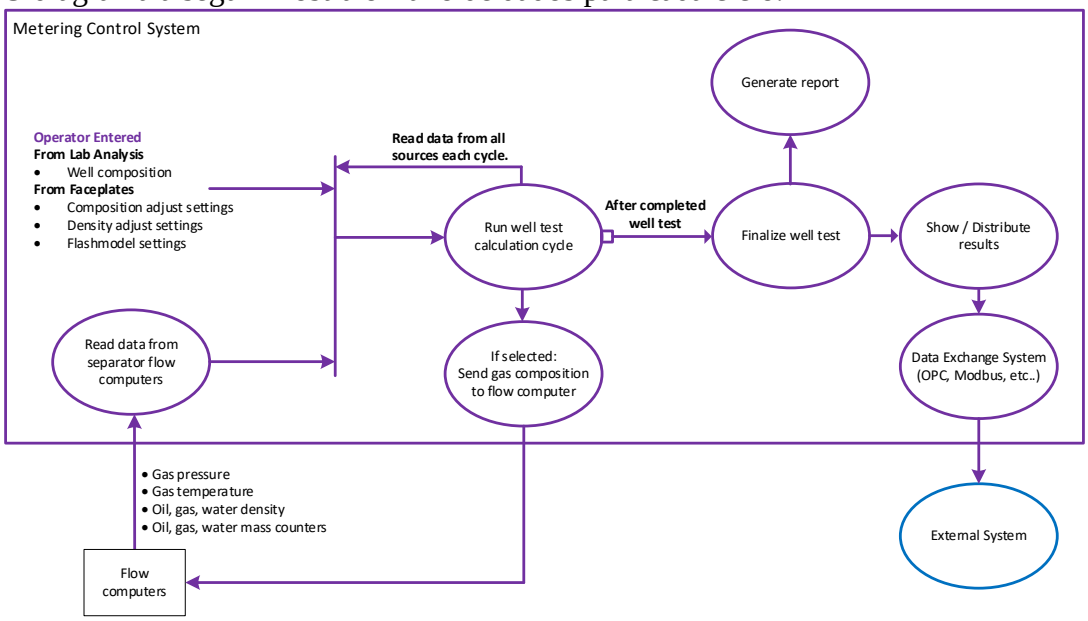
6.16.2.4 Modo de Teste de Poços

O modo de teste de poço é usado para calcular os valores de referência acumulados para o separador durante um determinado período de tempo no separador usando PVT. O operador pode optar por definir um tempo de execução específico (fim automático) ou iniciar e parar o teste manualmente. Este modo pode ser utilizado para testar um único poço/fluxo, ou um conjunto de poços/fluxos, sem medições individuais.

Os dados de entrada exigidos pelo modo de teste do poço são:

- O operador introduziu a composição do poço.
- Pressão e temperatura reais da perna do gás do separador
- Densidades reais para cada fase
- Contadores de massa para cada fase

O diagrama a seguir mostra o fluxo de dados para cada ciclo.



O modo de teste do poço acumula massas reais, massas de referência e volume de referência para petróleo, gás e água. Densidades, pressão e temperatura são médias ponderadas pelo fluxo para o período. Uma nova composição de gás é calculada por PVT cada ciclo e pode ser enviada automaticamente para o computador de fluxo do separador.

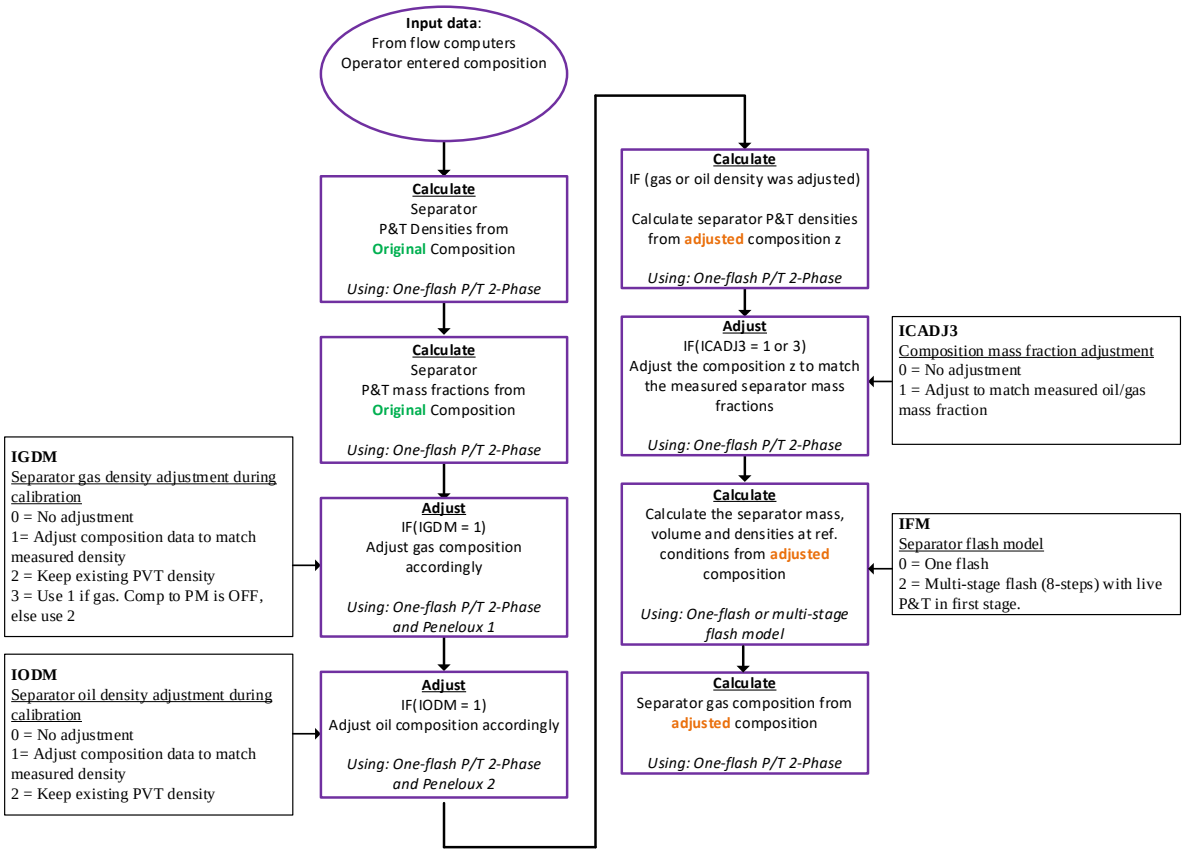
A composição da entrada pode ser selecionada a partir de qualquer um dos poços/fluxos no registro e pode representar poços/fluxos únicos, ou múltiplos poços/fluxos mistos.

Nota:

NOTE

Para executar um teste de poço, qualquer outro fluxo de medidor de fluxo multifásico no Sistema de Controle deve ser logicamente desconectado do separador. Isso é feito para garantir que você não pode carregar uma composição de poço para o separador durante a execução de uma calibração.

Quando o botão de partida é pressionado, os registros de teste do poço são apagados.
O modo de teste de poços passa pela seguinte sequência de cálculo de cada ciclo:



O resultado do teste de poço é um relatório gerado automaticamente após o término do teste Um relatório de teste típico do poço é mostrado abaixo:

<Customer Logo>

TechnipFMC

Bank Name

2020-06-08 09:45 **Welltest Report** Page 1 of 1

Calibration Information		
Calibration No.	:	269
Selected MPFM	:	0
Selected Well for test	:	
Calibration Started	:	Monday, June 08, 2020 09:43:07
Calibration Ended	:	Monday, June 08, 2020 09:44:13
Status	:	Completed - Passive

Average Values		
Pressure	[barg]	71.02
Temperature	[°C]	50.00
Density - oil	[kg/m³]	845.055
Density - gas	[kg/m³]	60.185
Density - water	[kg/m³]	0.000

Accumulated PVT volumes at reference conditions		
Volume - Oil	[Sm³]	14.262
Volume - Gas	[Sm³]	6121
Volume - Water	[Sm³]	0.047

Accumulated mass during calibration		
Oil	[t]	14.679
Gas	[t]	2.483
Water	[t]	0.050

PVT Densities at reference conditions		
Density - Oil	[kg/Sm³]	844.51136
Density - Gas	[kg/Sm³]	0.83596
Density - Water	[kg/Sm³]	1060.00000

Accumulated PVT Ref. mass during calibration		
Oil	[t]	12.044
Gas	[t]	5.117
Water	[t]	0.050

Well Composition		
		Used
Nitrogen N2	[mol%]	1.0000
Carbon dioxide CO2	[mol%]	2.0000
Methane C1	[mol%]	67.0000
Ethane C2	[mol%]	3.0000
Propane C3	[mol%]	2.0000
I-butane iC4	[mol%]	1.0000
N-butane nC4	[mol%]	1.0000
I-pentane iC5	[mol%]	1.0000
N-pentane nC5	[mol%]	1.0000
N-hexane nC6	[mol%]	1.0000
N-heptane nC7	[mol%]	2.0000
N-octane nC8	[mol%]	3.0000
N-nonane nC9	[mol%]	1.0000
Decane plus C10+	[mol%]	14.0000
C7 weight	[g/mol]	102.0000
C8 weight	[g/mol]	107.0000
C9 weight	[g/mol]	113.0000
C10+ weight	[g/mol]	124.0000
C7 density	[kg/Sm³]	542.0000
C8 density	[kg/Sm³]	645.0000
C9 density	[kg/Sm³]	745.0000
C10+ density	[kg/Sm³]	842.0000
Peneloux 1	[-]	1.9000
Peneloux 2	[-]	1.9000

6.16.3 Fatores de Correção de Peneloux

Esses fatores são inseridos no Sistema de Controle como parte dos dados originais de composição do poço.

A fim de corresponder os dados de composição do poço com as densidades do separador medidas, é feita a correção dos parâmetros de deslocamento do volume para cada componente. São aceitos fatores de correção entre 0 e 2.

Os parâmetros de mudança de volume (parâmetros Peneloux) só são utilizados no cálculo EOS para ajustar o volume. Eles não têm qualquer influência no cálculo do equilíbrio de fase.

O fator de correção Peneloux 1 é utilizado se a densidade do gás for ajustada.
Esta é uma constante, com a qual os parâmetros Peneloux dos componentes definidos individualmente são multiplicados, a fim de alterar o volume de gás.

O fator de correção Peneloux 2 é usado se a densidade do óleo for ajustada.
Esta é uma constante, com a qual os parâmetros individuais de Peneloux são multiplicados, a fim de alterar o volume de óleo.

Se um fator de correção no intervalo de 0 a 2 não for suficientemente bom para se ajustar à densidade medida, é efetuado um ajuste da composição.

6.16.4 Modo de Ajuste da Fração de Massa da Composição

O ajuste da composição é uma configuração configurável no tempo de execução.

O cálculo do flash para a condição de ref. é baseado em dados de composição do poço ajustados, se a opção estiver ativa, ou na composição do poço original se a opção estiver inativa.

Nota:

NOTE

A configuração de ajuste da composição pode ser alterada pelo usuário a qualquer momento, usando uma placa frontal na HMI. As frações de massa ainda são calculadas e mostradas, mesmo que a composição não esteja ajustada e possa ser usada para determinar o quão boa a composição introduzida pelo operador corresponde às medições do medidor.

A composição ajustada do poço é calculada cada ciclo da seguinte forma:

A fração da massa calculada do petróleo e do gás do operador introduzida na composição do poço no P&T real (separador ou medidor de fluxo multifásico) é comparada com a fração de massa do petróleo e do gás a partir do fluxo de massa medido e os dados de composição do poço são ajustados até que as frações de massa calculadas sejam iguais às frações de massa medidas.

No **modo de calibração** e **no modo do separador**, os dados de composição do poço ajustados são posteriormente ajustados de acordo com as definições definidas para corresponder às densidades medidas do separador.

6.16.5 Ajuste da densidade (XMATCH)

A qualidade do ajuste da densidade de petróleo e gás no modo de calibração e no modo do separador é dada pela variável de saída XMATCH, onde:

XMATCH(1) = Qualidade inicial (antes do ajuste)
XMATCH(2) = Qualidade da densidade ajustada do petróleo e do gás

Se o ajuste falhar, XMATCH(2) é = 0.

XMATCH será um valor entre 0 e 1, onde 1 é uma combinação perfeita.
XMATCH = Qualidade do Gás * Qualidade do Petróleo

6.16.6 Cálculos de Flash

Os resultados do cálculo de flash do PVTPack são consistentes com PVTSim.

A entrada para um cálculo de flash P/T consiste em

- Composição molar de alimentação
- Pressão (P) e temperatura (T)

A saída é composta por:

- Número de fases
- Quantidades molares de cada fase
- Composições molares de cada fase
- Fator de compressibilidade (Z) ou densidade de cada fase

Os cálculos de flash P/T realizados pelo PVTPack apenas consideram 2 fases, gás e líquido (petróleo). Um cálculo de flash P/T requer um modelo de equilíbrio de fase termodinâmico. O modelo utilizado no PVTPack é a equação de estado Soave-Redlich-Kwong (SRK). Para aplicar esta equação, um número de propriedades são necessárias para cada componente da mistura. Estes são estabelecidos através de uma caraterização C_{7+}.

PVTPack usa um algoritmo flash P/T de Michelsen (1982a e b). Baseia-se no princípio da minimização da energia de Gibbs.

A água é tratada separadamente ao longo dos cálculos.

Os seguintes modos de flash são configuráveis pelo usuário, em tempo de execução, para cada poço/medidor/separador:

- Um flash
- Flash de vários estágios (8 etapas)

As pressões e temperaturas em cada uma das etapas do modelo de flash de vários estágios são definidas pelo operador. O modelo flash é definido para cada banco, de modo que todos os fluxos dentro de um banco compartilham as mesmas pressões e temperaturas em cada etapa do modelo.

Nota:

O modo de separação e o modo de calibração sempre usarão pressão e temperatura em tempo real na primeira etapa do modelo de flash.

NOTE

Existe também uma opção para selecionar esta opção para o modelo de flash do modo do medidor, mas tenha em atenção que os valores em tempo real **só serão utilizados quando a pressão em tempo real for inferior à pressão introduzida pelo operador** . Portanto, certifique-se de definir um valor de alta pressão na entrada de dados da primeira fase.

6.16.7 Cálculo da Densidade da Água

A densidade da água é calculada usando as mesmas fórmulas que para o computador de fluxo FPM207 (ISO/DIS 12916-1995), com base na ref. densidade da água que é inserida como parte dos dados de composição.

A ref. o volume da água é calculado da seguinte forma:
Ref. volume_water = Ref._mass_water_PVTPack / Ref. density_data_entry

7 ANEXOS

7.1 APÊNDICE A – CÁLCULO DE PVT DO CALSEP

7.1.1 Geral

Este documento descreve os cálculos no software Calsep PVTPack, integrado pela TechnipFMC no Sistema FCS320. Os métodos de cálculos e medições utilizados são descritos neste documento.

7.1.1.1 Abreviaturas

EOS	Equação de Estado
GOR	Razão Gás Óleo
P	Pressão
PVT	Temperatura, Volume e Pressão
SRK	Soave-Redlich-Kwong (equação de estado)
T	Temperatura

7.1.1.2 Definições

Calsep	Calsep significa CÁLculo de processos de SEParação. Uma empresa especializada em propriedades de petróleo e gás e equilíbrios de fase. Desenvolvedor de PVTSim e PVTPack.
PVTPack	Pacote de Cálculo do PVT Calsep integrado pela TechnipFMC no Sistema FCS320.

7.1.2 Cálculos do Calsep

Este documento descreve os métodos utilizados pelo PVTPack como implementados no Sistema de Controle de Medição FCS320.

O Calsep é líder no fornecimento de serviços de simulação de PVT para a indústria de petróleo e gás desde 1982. Seu pacote comercial PVT, PVTsim, está sendo usado por um grande número de empresas de petróleo.

PVTsim tem muitas opções para cálculos de propriedade. Além de cálculos de misturas de petróleo e gás, é possível fazer cálculos de hidratos, cera e asfaltenos. O PVTsim também tem várias aplicações orientadas para laboratório e reservatório. Os métodos básicos utilizados pelo PVTPack são os mesmos utilizados no PVTsim.

7.1.2.1 Incertezas nos Cálculos PVTPack

Assumindo que:

1. Uma boa análise da composição produzida está disponível (e atualizada regularmente).

2. Um GOR é conhecido em P e T especificados (ou seja, valores do separador).
3. Uma regulagem pode ser realizada na composição para corresponder ao GOR medido
4. A mistura está longe de seu ponto crítico (isto é, a fase de gás e óleo diferem consideravelmente).
5. O teor de sal na fase de água é conhecido.

Estima-se que as incertezas nos cálculos sejam:

Valores de fase - 5%
Densidade do Óleo - 3%
Densidade do Gás - 3%
Densidade da água - 3%

Estas estimativas baseiam-se na experiência dos Calseps e baseiam-se no manuseio de todos os tipos de fluidos (gases, condensados, óleos voláteis e pesados). Se deve ser feita uma análise de incerteza mais detalhada, é necessário que composições relevantes e dados de PVT sejam disponibilizados para o Calsep.

Referências da Seção sobre Incertezas

Pedersen, K. S. et. A l. “Termodinâmica de misturas de petróleo contendo hidrocarbonetos. 2. Cálculos de flash e PVT com a equação de estado SRK.",
Ind. Eng. Chem. Des. Process Dev., 23, 1984, pp. 556-573.

7.1.2.2 Dados de Entrada dE Composição do Poço

Os dados de composição do poço são uma composição introduzida pelo operador que é normalmente obtida a partir de uma análise de laboratório de uma amostra de fluido obtida no campo. É o ponto de partida para cada modo de cálculo.

Se a amostra for uma amostra de orifício inferior, o fluido é monofásico amostrado no poço e levado para o laboratório em condições pressurizadas. Se a amostra for uma amostra do separador, o gás e o óleo/condensado de um separador são amostrados e levados ao laboratório em condições pressurizadas e o GOR é registrado para uso quando recombinar o gás do separador e o óleo/condensado no laboratório. O GOR de campo pode ser encontrado a partir das taxas de fluxo de gás e óleo/condensado e é normalmente em base volumétrica, mas pode ser convertido em base de massa usando densidades de gás e óleo/condensado, se necessário.

No laboratório, o(s) fluido(s) no(s) dispositivo(s) de amostragem é(ão) reduzido(s) às condições padrão e o gás e o líquido evoluídos são analisados e as quantidades de gás e líquido evoluídos são registradas. O gás e o(s) líquido(s) analisados(s) são matematicamente recombinados de volta à composição do poço produzida, utilizando as quantidades de gás e líquido registradas quando da abertura dos dispositivos de amostragem no laboratório e no caso de uma amostra do separador também o GOR de campo. Dependendo da análise, o resultado é normalmente uma composição para C7+, C10+, C20+ ou C36+. A informação composicional esperada pelo PVTPack é ilustrada na

tabela abaixo. Independentemente da análise, a composição deve, portanto, ser recalculada para uma composição C10+ antes da entrada para o PVTPack.

Componente	Unidade de Engenharia	Faixa Válida
N2 Nitrogênio	Mol %	> 0- 100 %
CO2, Dióxido de Carbono	Mol %	> 0- 100 %
C1 Metano	Mol %	> 0- 100 %
C2 Etano	Mol %	> 0- 100 %
C3 Propano	Mol %	> 0- 100 %
iC4 Isobutano	Mol %	> 0- 100 %
nC4 Butano Normal	Mol %	> 0- 100 %
iC5 Isopentano	Mol %	> 0- 100 %
nC5 Pentano normal	Mol %	> 0- 100 %
C6 Hexano	Mol %	> 0- 100 %
C7 Heptano	Mol %	> 0- 100 %
C8 Octano	Mol %	> 0- 100 %
C9 Nonano	Mol %	> 0- 100 %
C10+ Decano	Mol %	> 0- 100 %
C7 Peso do Mol de Heptano	g/mol	70 - 1000
C8 Peso do Mol de Octano	g/mol	70 - 1000
C9 Peso do Mol de Nonano	g/mol	70 - 1000
C10+ Peso do Mol de Decano+	g/mol	70 - 1000
C7 Densidade de Heptano	Kg/Sm3	500 - 1100
C8 Densidade de Octano	Kg/Sm3	500 - 1100
C9 Densidade de Nonano	Kg/Sm3	500 - 1100
C10+ Densidade de Decano+	Kg/Sm3	500 - 1100
Número de frações de C7+	Sem unidade	6 - 12
Peneloux 1 (Correção da Densidade do Gás)	Sem unidade	0 - 2
Peneloux 2 (Correção da Densidade do Petróleo)	Sem unidade	0 - 2
Condutividade da Água	mS/cm	> 1-500
Temperatura de condutividade da água	Graus C	0 - 200
Densidade de referência da água	Kg/Sm3	500 - 1100

Pesos e densidades do mol para os componentes até C6 não são necessários a entrada para PVTPack, uma vez que o PVTPack utiliza valores internos fixos para estes. O procedimento de caraterização necessário para preparar o fluido para uso em cálculos de flash para outros P e T faz parte do PVTPack e depende dos pesos e densidades do mol inseridos de C7 a C10+. Dependendo da técnica de amostragem e da técnica de análise, os pesos e densidades do mol de C7 a C9 podem ser valores medidos ou valores padrão e o peso e a densidade do mol de C10+ podem ser medidos ou recalculados.

Os dados de composição do poço devem ser vistos como uma composição de fluido base, que pode ser ajustada usando taxas de fluxo de gás e petróleo / condensado registradas usando os recursos de ajuste de composição no PVTPack. A composição do fluido ajustado pode ser utilizada posteriormente para simular o modelo de processo e produzir taxas de fluxo de referência.

7.1.2.3 Flash de P/T.

A entrada para um cálculo de flash de P/T consiste em

- Composição molar de alimentação
- Pressão (P) e temperatura (T)

A saída é composta por:

- Número de fases
- Quantidades molares de cada fase
- Composições molares de cada fase
- Fator de compressibilidade (Z) ou densidade de cada fase

A maioria dos cálculos de flash de P/T realizados com PVTsim considera apenas 2 fases, ou seja, gás e líquido (petróleo). Um cálculo de flash de P/T requer um modelo de equilíbrio de fase termodinâmico. O modelo utilizado em PVTsim (e PVTPack) é a equação de estado Soave-Redlich-Kwong (SRK). Para aplicar esta equação, um número de propriedades são necessárias para cada componente da mistura. Estes são estabelecidos através de uma caraterização de C_{7+}. A seguir são descritos os algoritmos de flash de P/T e o procedimento de caraterização, conforme implementado no PVTPack. A água é tratada como uma fase separada ao longo dos cálculos.

7.1.2.3.1 Algoritmos

O PVTPack usa um algoritmo de flash de P/T de Michelsen (1982a e b). Baseia-se no princípio da minimização da energia de Gibbs. Em um processo de flash de P/T em um dado P e T, uma mistura se ajustará no estado de sua energia livre de Gibbs

$$G = \sum_{i=1}^{N} n_i \mu_i$$

está no mínimo. n_i é o número de moles presentes do componente i e μ_i é o potencial químico do componente i. O potencial químico pode ser considerado como a "tendência de escape" do componente i e a maneira de escapar é formar uma fase adicional. Apenas uma fase é formada, se a energia total de Gibbs aumentar para todas as possíveis composições de teste de uma fase adicional. Duas ou mais fases se formarão, se for possível separar a mistura em duas fases tendo uma energia total de Gibbs, que é inferior à da fase única. Com duas fases (I e II) presentes no equilíbrio termodinâmico, cada componente terá potenciais químicos iguais em cada fase:

$$\mu_i^{I} = \mu_i^{II}$$

O número final de fases e as composições de fase são determinados como aqueles com a menor energia total de Gibbs.

O cálculo de onde uma determinada mistura em um especificado (P,T) separa em duas ou mais fases é chamado de análise de estabilidade. O ponto de partida é a energia de Gibbs, G_0, da mistura como uma única fase:

$$G_0 = G(n_1, n_2, n_3, ..., n_N)$$

n_i representa o número de moles do tipo i presentes na mistura e N é o número de componentes diferentes.

A situação é considerada se a mistura se separa em duas fases (I e II) com as composições $(n_1 - \varepsilon_1,\ n_2 - \varepsilon_2,\ n_3 - \varepsilon_3, ...,\ n_N - \varepsilon_N)$ and $(\varepsilon_1,\ \varepsilon_2,\ \varepsilon_3, ...,\ \varepsilon_N)$ onde ε_i é pequena. A energia de Gibbs da fase I pode ser aproximada por uma expansão da série de Taylor truncada após o termo de primeira ordem:

$$G_I = G_0 - \sum_{i=1}^{N} \varepsilon_i \left(\frac{\partial G_i}{\partial n_i} \right)_n$$

A energia de Gibbs da segunda fase é :

$$G_{II} = G(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, ..., \varepsilon_N)$$

A mudança na energia de Gibbs devido à divisão de fase é, portanto:

$$\Delta G = G_I + G_{II} - G_0 =$$

$$\sum_{i=1}^{N} \varepsilon_i \left((\mu_i)_{II} - (\mu_i)_0 \right) =$$

$$\varepsilon \sum_{i=1}^{N} y_i \left((\mu_i)_{II} - (\mu_i)_0 \right)$$

Onde $\varepsilon = \sum_{i=1}^{N} \varepsilon_i$, y_i é a fração molar do componente i na fase II e os subíndices 0 e II referem-se à fase única e à fase II, respectivamente. Apenas uma fase é formada se ΔG for maior que zero para todas as possíveis composições experimentais da fase II. O potencial químico, μ_i, pode ser expresso em termos de fugacidade, f_i, do seguinte modo:

$$\mu_i = \mu_i^0 + RT \ln f_i = \mu_i^0 + RT(\ln z_i + \ln \varphi_i + \ln P)$$

Onde μ^0 é um potencial químico de estado padrão, φ um coeficiente de fugacidade, z uma fração molar, P a pressão e o subíndice i significa componente i. O estado padrão é, neste caso, o componente puro i na temperatura e pressão do sistema. A equação para ΔG pode então ser reescrita para:

$$\frac{\Delta G}{\varepsilon RT} = \sum_{i=1}^{N} y_i \left(\ln\ y_i + \ln\left(\varphi_i\right)_{II} - \ln z_i - \ln\left(\varphi_i\right)_0 \right)$$

onde z_i é a fração molar do componente i na mistura total. O critério de estabilidade pode agora ser expresso em termos de frações molares e coeficientes de fugacidade. Só existe uma fase se:

$$\sum_{i=1}^{N} y_i \left(\ln y_i + \ln\left(\varphi_i\right)_{II} - \ln z_i - \ln\left(\varphi_i\right)_0 \right) > 0$$

Para todas as composições experimentais da fase II. Um mínimo em G será, ao mesmo tempo, um ponto estacionário. Um ponto estacionário deve satisfazer a equação:

$$\ln\ y_i + \ln\left(\varphi_i\right)_{II} - \ln\ z_i - \ln\left(\varphi_i\right)_0 = k$$

onde k é independente do índice de componentes. Introduzindo novas variáveis, Y_i, dadas por:

$$\ln\ Y_i = \ln\ y_i - k$$

a seguinte equação pode ser derivada:

$$\ln\ Y_i = \ln\ z_i + \ln\left(\varphi_i\right)_0 - \ln\left(\varphi_i\right)_{II}$$

O PVTPack utiliza a seguinte estimativa inicial para a relação K_i entre a fração molar do componente i na fase de vapor e na fase líquida:

$$K_i = \frac{P_{ci}}{P} \exp\left[5.42 \left(1 - \frac{T_{ci}}{T} \right) \right]$$

onde:

$$K_i = y_i / x_i$$

e T_{ci} é a temperatura crítica e P_{ci} a pressão crítica do componente i. Como são utilizadas as estimativas iniciais para Y_i , $K_i z_i$ se a fase 0 for um líquido e z_i / K_i , se a fase 0 for um vapor. São determinados os coeficientes de fugacidade, $(\varphi_i)_{II}$, correspondentes às estimativas iniciais para Y_i. Com base nesses coeficientes de fugacidade, novos valores de Y_i são determinados, e assim por diante. Para uma mistura monofásica, este cálculo de substituição direta convergirá para a solução trivial (isto é, para duas fases idênticas) ou para valores de Y_i cumprir o critério:

$$\sum_{i=1}^{N} Y_i \leq 1$$

que corresponde a um valor não negativo da constante k. Um valor negativo de k teria sido uma indicação da presença de duas ou mais fases. No caso de duas fases, a composição molar obtida para a fase II é um bom ponto de partida para o cálculo das composições de fase. Para duas fases em equilíbrio, o seguinte conjunto de equações deve ser satisfeito:

Equações de balanço de materiais:

$$\beta\, y_i + (1-\beta)\, x_i = z_i \qquad (i = 1,2,3,....,N)$$

Equações de equilíbrio:

$$y_i\, \varphi_i^V = x_i\, \varphi_i^L$$

Soma de frações molares:

$$\sum_{i=1}^{N} (y_i - x_i) = 0$$

Nestas equações x_i, y_i e z_i são frações molares na fase líquida, na fase de vapor e na mistura total, respetivamente. ß é a fração molar da fase de vapor. φ_i^V e φ_i^L são os coeficientes de fugacidade do componente i nas fases de vapor e líquido calculados da equação de Soave-Redlich-Kwong. Existem (2N + 1) equações para resolver com (2N + 3) variáveis, ou seja $(x_1, x_2, x_3, \ldots, x_N)$, $(y_1, y_2, y_3, \ldots, y_N)$, ,ß ,T e P. Com T e P especificados, o número de variáveis é igual ao número de equações. As equações podem ser simplificadas introduzindo a relação de equilíbrio, $K_i = y_i / x_i$. As seguintes expressões podem então ser derivadas para x_i e y_i:

$$x_i = z_i / \left(1 + \beta\left(K_i - 1\right)\right)$$

$y_i = K_i x_i$ e para K_i:

$$K_i = \varphi_i^L / \varphi_i^V$$

As equações acima (2N + 1) podem então ser reduzidas para as seguintes (N +1) equações:

$$\ln K_i = \ln \varphi_i^L / \ln \varphi_i^V \quad \left(i = 1, 2, 3, \ldots, N\right)$$

$$\sum_i \left(y_i - x_i\right) = \sum_{i=1}^{N} z_i \left(K_i - 1\right) / \left(1 + \beta\left(K_i - 1\right)\right) = 0$$

Para uma determinada composição total, um dado (T, P) e K_i estimado a partir da análise de estabilidade, pode ser derivada uma estimativa de ß. Isso permitirá que novas estimativas de x_i e y_i sejam derivadas e os fatores K sejam recalculados. Um novo valor ß é calculado e assim por diante. Este cálculo de substituição direta pode ser repetido até à convergência. O procedimento usado no PVTPack é um pouco mais avançado. Os leitores interessados são recomendados a consultar os artigos de Michelsen (1982a e b).

Referências à Seção sobre Algoritmos de Flash de P/T

Michelsen, M. L., Equilíbrio de Fase Fluída 9, 1982a, 1.
Michelsen, M. L., Equilíbrio de Fase Fluída 9, 1982b, 21.

7.1.2.4 Caraterização de Hidrocarbonetos Pesados

Para poder utilizar a equação de estado Soave-Redlich-Kwong em uma mistura de petróleo ou gás condensado a temperatura crítica, T_c , a pressão crítica , P_c e o fator acêntrico , ω devem ser conhecidos para cada componente da mistura. Uma mistura de condensados de petróleo ou gás natural pode conter milhares de componentes diferentes. Este número de componentes excede o que é prático em um cálculo de equilíbrio de fase usual. Alguns dos componentes devem, portanto, ser agrupados e representados como pseudo-componentes. A caraterização de C_{7+} consiste em representar os hidrocarbonetos com sete ou mais átomos de carbono como um número adequado de pseudo-componentes e encontrar a equação necessária de parâmetros de estado T_c, P_c and ω para esses pseudo-componentes.

<u>Classes de componentes</u>

As misturas de condensados de petróleo e gás consistem em três classes de componentes:

1. Componentes definidos

   Estes são N_2, CO_2, H_2S, C_1, C_2, C_3, iC_4, nC_4, iC_5, nC_5 e C_6. Eles podem ser identificados quantitativamente usando uma análise gasocromatográfica. C_6 é considerado nC_6 puro.

2. Frações de C_{7+}

   Cada fração de C_7 contém hidrocarbonetos com pontos de ebulição dentro de um determinado intervalo de temperatura. Os intervalos de temperatura são escolhidos de tal forma que a maioria dos hidrocarbonetos com um determinado número de átomos de carbono são encontrados em uma fração específica. Para cada fração de C_{7+} , a densidade em condições padrão (1 atm, 15º C) e o peso molecular (MW) devem ser conhecidos.

3. A Fração Plus

   A fração PLUS consiste nos componentes que são muito pesados para serem separados em frações de C_{7+} individuais. O peso molecular médio e a densidade devem ser conhecidos.

Caraterização

Componentes Definidos

T_c, P_c and ω são conhecidos a partir da literatura.

Frações de C_{7+}

T_c, P_c and ω são encontradas a partir das seguintes correlações em peso molecular, MW e densidade, ρ, em condições atmosféricas:

$$T_c = c_1 \rho + c_2 \ln MW + c_3 MW + c_4 / MW$$

$$\ln P_c = d_1 + d_2 \rho + d_3 / MW + d_4 / MW^2$$

$$m = e_1 + e_2 MW + e_3 \rho + e_4 MW^2$$

onde m é igual

$$m = 0.480 + 1.574\omega - 0.176\omega^2$$

e

i	1	2	3	4
c_i	1.6312×10^2	8.6052×10	4.3475×10^{-1}	-1.8774×10^3
d_i	-1.3408×10^{-1}	2.5019	2.0846×10^2	-3.9872×10^3
e_i	7.4310×10^{-1}	4.8122×10^{-3}	9.6707×10^{-3}	-3.7184×10^{-6}

MW está em g/mol, ρ está em g/cm^3, T_c está em K e P_c em atm.

7.1.2.5 Propriedades Físicas

Densidades de Fase e Identificação de Fase

As densidades de fase são calculadas usando uma forma modificada da equação SRK que foi originalmente proposta por Peneloux et al (1982):

$$P = \frac{RT}{V-b} - \frac{a(T)}{(V+c)(V+b+2c)} \quad 4$$

c é uma constante, que para uma mistura é calculada da seguinte forma:

$$c = \sum_i z_i c_i$$

Onde z_i é a fração molar do componente i e c_i o parâmetro c do componente i. Os parâmetros a e b são os mesmos que os parâmetros a e b da equação de Soave-Redlich-Kwong (SRK).

A equação SRK e a equação de Peneloux dão resultados idênticos para pontos de saturação e composições de fase, mas resultados diferentes para volumes molares de fase gasosa e líquida. O volume molar da SRK e $\tilde{V}$, o volume molar de Peneloux, V, estão relacionados da seguinte forma:

$$V = \tilde{V} - c$$

O parâmetro c é, portanto, muitas vezes referido como um parâmetro de tradução de volume. Para os não hidrocarbonetos e hidrocarbonetos inferiores a C_7 , é utilizada a seguinte expressão para c_i:

$$c_i = 0.40768 \frac{RT_{ci}}{P_{ci}} \left(0.29441 - (Z_{RA})_i\right) \quad 6$$

onde $(Z_{RA})_i$ é o fator de compressibilidade de Racket (Spencer e Danner, 1973) do componente i para qual quantidade a seguinte aproximação é utilizada:

$$(Z_{RA})_i = 0.29056 - 0.08775\omega_i \quad 7$$

Volume à pressão atmosférica e 15 ºC e o volume molar correspondente determinado experimentalmente. Esta última quantidade é encontrada da densidade C_{7+} medida em condições atmosféricas.

Nos cálculos de PVT em fluidos de reservatório de petróleo, muitas vezes pode ser um problema distinguir entre as fases de gás e líquido (petróleo). No PVTPack uma fase é considerada como sendo um gás, se $\frac{V}{b} > 1.75$ 8 e um líquido se $\frac{V}{b} \leq 1.75$ onde V é o volume molar e b é o parâmetro b da equação SRK.